

LÓGICAS PARACONSISTENTES: UNA INTRODUCCIÓN

JOSÉ LUIS MONTES GUTIÉRREZ
CAMILO ERNESTO RESTREPO RAMÍREZ

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA DE INGENIERÍAS
UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLIN, COLOMBIA, S.A.
2000

LÓGICAS PARACONSISTENTES: UNA INTRODUCCIÓN

JOSÉ LUIS MONTES GUTIÉRREZ
CAMILO ERNESTO RESTREPO RAMÍREZ

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA DE INGENIERÍAS
UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLIN, COLOMBIA, S.A.
2000

LÓGICAS PARACONSISTENTES: UNA INTRODUCCIÓN

JOSÉ LUIS MONTES GUTIÉRREZ
CAMILO ERNESTO RESTREPO RAMÍREZ

Monografía para optar al título de
Ingeniero de Sistemas

Director
ANDRÉS SICARD RAMÍREZ
Profesor Departamento de Ciencias Básicas

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA DE INGENIERÍAS
UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLIN, COLOMBIA, S.A.
2000

Nota de aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

A Sara Ramírez,
Jorge Restrepo,
Leonor Gutiérrez,
y Aristides Montes
nuestros padres,
con todo amor.

Agradecimientos

Los autores expresan sus agradecimientos a:

Andrés Sicard Ramírez, profesor del departamento de ciencias básicas de la Universidad EAFIT y asesor de esta monografía, por haber sido quien nos introdujo en la lógica paraconsistente, además de sus valiosas orientaciones y dedicación a ésta.

Diego Fernando Montes, gerente de logística de Schott Envases Farmacéuticos S.A., quien a pesar de la distancia, fue un constante apoyo tanto en el ámbito académico como personal.

Harold Martina Martínez, ejecutivo de proyectos especiales de Suramericana de Seguros S.A., por su paciencia y disponibilidad de ayuda.

Camilo Ernesto agradece a Oreida Ruíz Molina por su constante apoyo, compañía y amor.

José Luis agradece a Andrés Felipe Montes, Juan Pablo Montes y Diego Fernando Montes, sus hermanos, por su constante apoyo y confianza.

A La universidad EAFIT y a todos sus profesores, por los conocimientos que quisieron compartirnos.

Al jurado, por aceptar la revisión y evaluación de esta monografía.

A todas las personas que de una u otra forma colaboraron al buen término de esta monografía, por su fidelidad, apoyo y paciencia, sobretodo en las largas noches de trabajo.

Por último, a Aristides Montes y Leonor Gutiérrez, padres de José Luis Montes. Jorge Restrepo y Sara Ramírez, padres de Camilo Ernesto Restrepo. Un agradecimiento muy especial, por su cariño y amor desinteresado.

Introducción

Esta monografía pretende brindar una visión general sobre el amplio panorama que abre la posibilidad de articular sistemas que contengan inconsistencias, sin que por ello se desvirtúen.

Para esto, en el capítulo 1 se presentan unos conceptos preliminares de lógica, con el propósito de brindar claridad conceptual sobre algunos aspectos de importancia que se desarrollarán a lo largo del estudio. Posteriormente, en los capítulos 2 y 3 se presenta de manera sucinta, pero formal, la muy conocida lógica de enunciados y de predicados clásica. De esta forma se pretende facilitar la asimilación de la lógica paraconsistente al transitar primero por caminos un poco más conocidos. Como paso siguiente, en el capítulo 4 se hace un análisis filosófico de los principios lógicos, en especial del principio de no contradicción, por ser éste a partir del cual se introduce la paraconsistencia. De manera muy informal, en el capítulo 5, se hace una presentación de la lógica paraconsistente; y luego, en el capítulo 6 se presenta de manera formal algunas lógicas paraconsistente, haciendo especial énfasis en el cálculo C_1 . En el capítulo 7, se analizan las implicaciones epistemológicas de articular sistemas lógicos inconsistentes pero no triviales, de reevaluar la muy arraigada visión del mundo como un “ser” exento de contradicciones. Después, en el capítulo 8, se presentan algunas aplicaciones de la lógica paraconsistente, en especial en el área de la informática. Finalmente, en el capítulo 9, se aborda un análisis de la lógica paraconsistente y la lógica clásica desde varias perspectivas; y luego se presentan algunas posibles aplicaciones de la lógica paraconsistente, como sugerencia de futuros estudios. Adicionalmente, se presenta el panorama que tiene

y tendrá esta controvertida propuesta intelectual.

Aunque a primera vista, el desarrollo de un trabajo de estas características resulte muy teórico para un trabajo de grado para optar por el título de *Ingenieros de Sistemas*, se considera que el pensar no se detiene en lo práctico, sino también que es necesario explorar nuevos caminos o propuestas, a fin de ser incorporadas a las labores diarias.

Y que mejor punto de partida, que emprender un estudio de una propuesta lógica, si se considera la lógica como el pilar teórico de las herramientas computacionales desarrolladas en la actualidad.

Los autores
Universidad EAFIT, Medellín
7 de Abril de 2000

Índice general

Introducción	v
1. Conceptos preliminares de lógica	1
1.1. Preliminares	1
1.1.1. Elementos sobre lenguajes	1
1.1.2. Lenguaje formal	2
1.1.3. Propositiones	2
1.1.4. Conectivos lógicos	2
1.1.4.1. Negación	4
1.1.4.2. Disyunción	6
1.1.4.3. Conjunción	7
1.1.4.4. Condicional	7
1.1.4.5. Bicondicional	8
1.2. Teoría formal	8
1.3. Metamatemáticas	9
1.3.1. Consistencia	10
1.3.1.1. Consistencia sintáctica	11
1.3.1.2. Consistencia semántica	11
1.3.2. Completitud	12
1.3.2.1. Completitud sintáctica	12
1.3.2.1.1. Completitud sintáctica en sentido fuerte . . .	12
1.3.2.1.2. Completitud sintáctica en sentido débil . . .	12

1.3.2.2.	Completitud semántica	12
1.3.2.2.1.	Completitud semántica absoluta	12
1.3.2.2.2.	Completitud semántica relativa a una inter- pretación	13
1.3.3.	Decidibilidad	13
1.3.3.1.	Decidibilidad sintáctica	13
1.3.3.2.	Decidibilidad semántica	13
2.	Lógica de enunciados	14
2.1.	Lenguaje de la lógica de enunciados	14
2.1.1.	Alfabeto de la lógica de enunciados	14
2.1.2.	Reglas de formación	15
2.1.3.	Reglas de transformación	15
2.2.	Eliminación de paréntesis	16
2.3.	Definiciones en $\mathcal{L}$	16
2.4.	Un sistema axiomático para $\mathcal{L}$	16
2.5.	Otros sistemas axiomáticos	17
2.5.1.	Sistema axiomático desarrollado por Hilbert-Ackermann	17
2.5.2.	Sistema axiomático desarrollado por Meredith	17
2.6.	La lógica de enunciados como teoría axiomática	18
2.7.	Algunas consecuencias sintácticas en $\mathcal{L}$	18
2.8.	Principios lógicos	20
2.9.	Tautologías	22
2.10.	Modelo en la lógica de enunciados	22
2.10.1.	Interpretación de los símbolos de enunciado	23
2.11.	Noción semántica de verdad	23
2.12.	Validez en la lógica de enunciados	23
2.12.1.	Validez semántica	23
2.12.2.	Validez sintáctica	24

2.13. Metateorema de completitud de Gödel	25
2.14. Resultados metateóricos	26
3. Lógica de predicados de primer orden	27
3.1. Lenguaje de la lógica de predicados de primer orden	27
3.1.1. Símbolos propios del lenguaje de primer orden	27
3.1.2. Alfabeto del lenguaje primer orden	28
3.1.3. Reglas de formación	28
3.1.4. Reglas de transformación	29
3.2. Eliminación de paréntesis	30
3.3. Definiciones en $\mathcal{L}$	30
3.4. Variables libres y ligadas	30
3.5. Enunciado o fórmula cerrada	31
3.6. Sistema axiomático para $\mathcal{L}$	31
3.7. La lógica de predicados como teoría axiomática	31
3.8. Interpretación	32
3.9. Satisfacción y verdad	33
3.10. Modelos en la lógica de predicados de primer orden	34
3.11. Resultados metateóricos	34
4. Principios lógicos	35
4.1. Principio de no contradicción	36
4.1.1. Cuestionamiento al principio de no contradicción	39
4.2. Principio del tercero excluido	42
4.3. Principio de identidad	43
5. Introducción a la lógica paraconsistente	45
5.1. Aspectos históricos	45
5.2. Aspectos generales de la lógica paraconsistente	48
5.3. Aspectos generales de las teorías paraconsistentes	51

6. Lógicas paraconsistentes	54
6.1. Definiciones en C_1	55
6.2. Sistema axiomático para C_1	55
6.3. Algunas consecuencias sintácticas en C_1	56
6.4. Semántica de valoraciones para C_1	62
6.4.1. Consecuencias de la definición de valoraciones paraconsistentes .	63
6.4.2. Clasificación de la negación paraconsistente	64
6.4.3. Un procedimiento de decisión para C_1	64
6.4.4. Construcción paso a paso de una <i>quasi-matriz</i>	66
6.4.5. Algunos ejemplos de quasi-matrices	67
6.5. Correctitud y completitud de C_1	70
6.5.1. Correctitud	70
6.5.2. Completitud	72
6.6. Otros sistemas de cálculos paraconsistentes	75
6.6.1. Definiciones para C_n	75
6.6.2. Un sistema axiomático para los cálculos C_n	75
6.6.3. Algunas consecuencias en C_n	76
6.6.4. Relación entre los cálculos C_n , $1 \leq n < \omega$	76
6.7. Lógica paraconsistente de predicados	77
6.8. Resultados metateóricos en la lógica paraconsistente	78
7. Implicaciones epistemológicas de las lógicas paraconsistentes	80
7.1. Racionalidad y lógica	81
7.1.1. Aclaraciones previas	81
7.1.2. Racionalidad y lógica paraconsistente	82
7.2. Sistemas deductivos	85
7.2.1. Estatuto ontológico de la contradicciones manejadas en la lógica paraconsistente	86
7.2.2. Articulación lógica de contradicciones	89

7.3. Lo contradictorio en la lógica paraconsistente	90
8. Aplicaciones de la lógica paraconsistente a la informática	94
8.1. Bases de datos paraconsistentes	96
8.1.1. Modelo relacional de datos paraconsistente	96
8.1.1.1. Relaciones paraconsistentes	97
8.1.2. Construcción de consultas	99
8.1.2.1. SELECT tetraivalente	100
8.1.2.2. Operadores algebraicos	101
8.1.2.3. Proyección ($\dot{\pi}$)	101
8.1.2.4. Condiciones tetraivalentes	102
8.1.2.5. Selección ($\dot{\sigma}$)	104
8.1.2.6. Union	104
8.1.3. Lógica paraconsistente en la inteligencia artificial	108
8.1.4. Circuitos electrónicos paraconsistentes	111
9. Conclusiones	113
9.1. La lógica paraconsistente desde varias perspectivas	113
9.1.1. La lógica paraconsistente desde la negación débil ($\neg$)	114
9.1.2. La lógica paraconsistente desde la negación fuerte ($\sim$)	116
9.2. Posibles aplicaciones	118
9.2.1. Un <i>Data Warehouse</i> Paraconsistente	118
9.2.2. Métodos formales paraconsistentes	120
9.2.3. Máquinas paraconsistentes	122
9.3. Perspectivas de la lógica paraconsistente	123

Índice de cuadros

6.1. Paso 1 y 2 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$	66
6.2. Paso 3a y 3b en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$	67
6.3. Paso 4 y 4a en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$	67
6.4. Paso 4b y 4b1 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$	68
6.5. Paso 4b2 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$	68
6.6. Paso 4b3 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$	69
6.7. Paso final en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$	70
6.8. Quasi-matriz de $\neg\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \neg\alpha) \rightarrow \beta))$	71
6.9. Quasi-matriz de $\sim \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \sim \alpha) \rightarrow \beta))$	71
6.10. Quasi-matriz de $(\neg\alpha \vee \neg\beta) \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)$	72
6.11. Quasi-matriz de $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\sim \beta \rightarrow \sim \alpha)$	72
6.12. Quasi-matriz de $\sim (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha$	73
6.13. Quasi-matriz de $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \sim \beta) \rightarrow \sim \alpha)$	73
6.14. Quasi-matriz de $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$	74
6.15. Quasi-matriz de $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$	74

6.16. Quasi-matriz de $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$	75
6.17. Quasi-matriz de $((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \alpha) \rightarrow \beta$	75

Índice de figuras

1.1. Negación, negación natural y supernegación.	5
6.1. Negación, negación natural, supernegación y negación débil	65
6.2. Jerarquía de los cálculos C_n	77
9.1. Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\neg}$ desde la negación débil	114
9.2. Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\neg} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ desde la negación débil	115
9.3. $\Gamma_{C_1} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ y $\Gamma_{cpc\neg}$ desde la negación débil	115
9.4. Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\sim}$ desde la negación fuerte	116
9.5. Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\sim} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ desde la negación fuerte	116
9.6. $\Gamma_{C_1} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ y $\Gamma_{cpc\sim}$ desde la negación fuerte	117
9.7. $\Gamma_{C_1} \cup \{\alpha, \sim\alpha\}$ y $\Gamma_{cpc\sim}$ desde la negación fuerte	117
9.8. Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\sim} \cup \{\alpha, \sim\alpha\}$ desde la negación fuerte	118

Capítulo 1

Conceptos preliminares de lógica

1.1. Preliminares

Se puede pensar la lógica como el estudio del razonamiento deductivo correcto. Este proceso consiste en obtener conclusiones a partir de suposiciones; estas conclusiones se conocen como *consecuencias lógicas*. El razonamiento deductivo correcto es el razonamiento deductivo en el que las conclusiones se siguen *necesaria* e *inevitablemente* de las suposiciones o hechos.

En otras palabras, el objetivo fundamental de la lógica es el de explicar la noción de *consecuencia lógica*, la cual se da entre un conjunto de enunciados llamados premisas, y un enunciado en particular, llamado conclusión.

1.1.1. Elementos sobre lenguajes

Un **alfabeto** $\mathcal{A}$ es un conjunto enumerable de símbolos indivisibles. Una secuencia finita de símbolos de un alfabeto, es llamada **palabra** o **cadena** sobre el alfabeto $\mathcal{A}$, y el conjunto de todas las palabras construídas sobre $\mathcal{A}$, es llamado el **Lenguaje Universal**, y se denota $\mathcal{A}^*$.

$$\mathcal{A}^* = \{s_1 s_2 s_3 \dots s_n / s_i \in \mathcal{A}\}.$$

1.1.2. Lenguaje formal

Un lenguaje formal es un subconjunto del lenguaje universal cuyas palabras o expresiones están construidas adecuadamente, de acuerdo a unas reglas de formación específicas.

Para estructurar un lenguaje formal es necesario contar con los siguientes elementos:

1. Un alfabeto $\mathcal{A}$, sobre el cual se construya el lenguaje.
2. Reglas de formación que establecen criterios para construir **expresiones bien formadas**¹ (**EBF**), ya que no toda sucesión finita de símbolos de un alfabeto debería pertenecer al lenguaje.

1.1.3. Propositiones

Las proposiciones son combinaciones de términos² que se caracterizan por tener un valor de verdad, es decir, pueden ser falsas o verdaderas.

Se habla de proposiciones atómicas, las cuales se expresan mediante una letra, o sea una variable, como aquellas que no se pueden descomponer en partes, que sean a su vez, proposiciones. La lógica de enunciados se ocupa solamente de las proposiciones atómicas y de las que puedan surgir de éstas mediante la aplicación de los conectivos lógicos. Así, el valor de verdad de las proposiciones está dado en función de verdad de las proposiciones atómicas que la componen.

1.1.4. Conectivos lógicos

Un conectivo lógico es signo que permiten conectar o unir proposiciones.

Por sí solos, los conectivos lógicos no reciben un valor de verdad sino que sirven para

¹Expresiones bien formadas son cadenas de símbolos del lenguaje formal construídas correctamente.

²Los términos son en general las partes constitutivas de todo discurso. Estos pueden ser de dos tipo: categoremáticos, que pueden ser sustantivos, adjetivos, entre otros; y sincategoremáticos, que son expresiones como “y”, “o”, “no”, entre otros [Aga86]

determinar el valor de verdad de la proposición en que aparecen en función del valor de verdad de las proposiciones atómicas que la integran [Aga86].

Para cada conector lógico se define una función llamada “función de verdad” que tiene su dominio en el campo de los valores de verdad de sus variables y el rango, en el conjunto de los valores de verdad, con lo cual se puede clasificar a éstas con respecto a la verdad o a la falsedad.

Los valores de verdad, sin importar cuántos sean, se pueden clasificar como designados, antidesignados y neutros (ni designados, ni antidesignados). Por valor designado se entiende un valor tal que, si él es el valor de verdad de una oración dada ‘p’, entonces ‘p’ es afirmable.

En caso contrario, por valor de verdad antidesignado se entiende un valor tal que, si él es el valor de verdad de una oración ‘p’, entonces ‘p’ es negable.

De manera intuitiva, un valor de verdad es designado si y solo si es verdadero; es antidesignado si es falso.

En el caso de la lógica clásica los valores de verdad son $\{Verdadero, Falso\}$, los cuales son designado y antidesignado respectivamente. Por convención se usa la cifra “1” para el valor de verdad “*Verdadero*” y la cifra “0” para el valor de verdad “*Falso*”. En ciertas lógicas multivalentes hay valores que son a la vez designados y antidesignados; y hay también, lógicas en las que hay valores que no son ni designados ni antidesignados.

A continuación se definen los conectivos lógicos y sus correspondientes funciones de verdad con base en la lógica clásica. Sin embargo, se hará una excepción con el functor de la negación, para el cual se va seguir una definición más detallada, debido a que es a través de este functor que se va a introducir la paraconsistencia.

Cabe notar, que para cada functor existe una definición más profunda³, sin embar-

³Para un estudio más detallado de cada functor refiérase a [Peñ93].

go, esta opción no será tomada en cuenta en este estudio.

1.1.4.1. Negación

La negación lógica es una operación uniproposicional, la cual se denota por el símbolo $(\sim)$.

Desde el punto de vista de la lógica clásica la negación de una proposición o fórmula es verdadera cuando ésta es falsa, y viceversa.

ρ	$\sim \rho$
1	0
0	1

De manera general, y siguiendo a Lorenzo Peña [Peñ93] se define la negación como un functor monádico, tal que cumple las siguientes condiciones, para todo ' p ' (en este caso, el resultado de encerrar entre barras verticales a una fórmula designará el valor de verdad de la misma):

1. Al menos uno de entre $/p/$ y $/\sim p/$ o bien es designado o bien no es antidesignado.
2. Al menos uno de entre $/p/$ y $/\sim p/$ o bien es antidesignado o bien no es designado.
3. $/p/$ es designado ssi $/\sim p/$ es antidesignado.
4. Si $/\sim p/$ es designado, entonces $/p/$ es antidesignado.
5. $/p/ = 0$ ssi $/\sim p/ = 1$.
6. Si $/p/ = 1$, entonces $/\sim p/ = 0$.
7. Si $/\sim p/ = 0$, entonces $/p/$ es designado.

Un functor uniproposicional es llamado *negación natural*, si además de cumplir las condiciones anteriores, cumple también las siguientes para todo " p ":

8. Si $/p/$ es antidesignado, entonces $/\sim p/$ es designado.

9. $/p/ = /\sim\sim p/$.

10. Si $/\sim p/ = 0$, entonces $/p/ = 1$.

Un functor de negación es llamado *supernegación* si y sólo si no cumple ninguna de las condiciones 8 a 10, pero cumple las tres siguientes, para cualquier “ p ”:

11. A lo sumo uno entre $/p/$ y $/\sim p/$ es designado.

12. Si $/p/$ es designado, entonces $/\sim p/ \leq 0$.

13. Si $/\sim p/$ es designado, entonces $/p/ \leq 0$ y $1 \leq /\sim p/$.

En la figura 1.1 se puede observar la relación entre las distintas negaciones definidas, según las condiciones que cumplan. Ejemplos de estos tipos de negación son los sig-

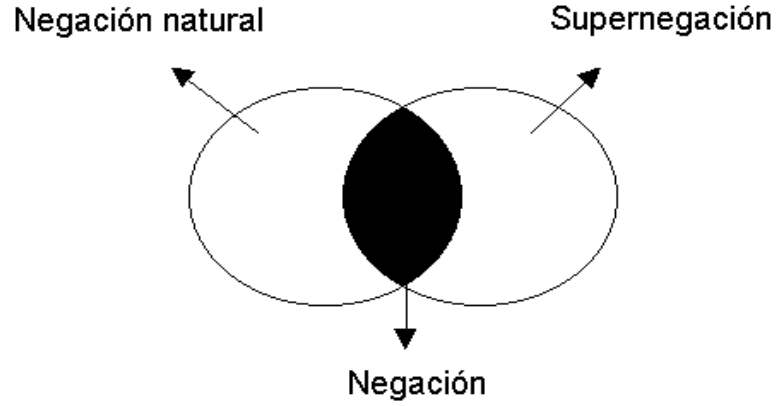


Figura 1.1: Negación, negación natural y supernegación.

ientes:

Ejemplo 1.1. En el sistema lógico L_3^w (Weak Variant of Lukasiewicz)⁴, los valores de verdad se encuentran en el conjunto $\{1, 1/2, 0\}$, donde 1 y $1/2$ son designados y 0 es antidesignado. Este sistema tiene la siguiente negación:

ρ	$\sim \rho$
1	0
$1/2$	0
0	1

⁴Sistema presentado por Nicholas Rescher en [Res69].

1.1 Preliminares

Se puede observar que esta negación cumple las condiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13. Y no cumple las condiciones 9 y 10. Por ésta razón se considera como negación y no como supernegación, pues además de cumplir las condiciones 11, 12 y 13, cumple también la condición 8.

Ejemplo 1.2. En el sistema lógico A_3^5 , los valores de verdad se encuentran en el conjunto $\{1, 1/2, 0\}$, donde 1 es designado, $1/2$ es designado y antidesignado y 0 es antidesignado. Este sistema tiene la siguiente negación:

ρ	$\sim \rho$
1	0
$1/2$	0
0	1

Se puede observar que esta negación cumple las condiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13. Y no cumple las condiciones 8, 9 y 10. Por ésta razón se considera como supernegación.

Ejemplo 1.3. En el mismo sistema A_3 , se presenta otra negación:

ρ	$\sim \rho$
1	0
$1/2$	$1/2$
0	1

Se puede observar que esta negación cumple las condiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y no cumple las condiciones 11, 12 y 13. Por esta razón se considera como negación natural.

1.1.4.2. Disyunción

La disyunción lógica une dos proposiciones o fórmulas con el conectivo lógico “o”, esta operación se simboliza como $\rho_1 \vee \rho_2$.

⁵Sistema presentado por Lorenzo Peña en [Peñ93].

1.1 Preliminares

La disyunción de dos proposiciones es falsa sólo si lo son las dos proposiciones que la integran y, verdadera, en cualquier otro caso.

ρ_1	ρ_2	$\rho_1 \vee \rho_2$
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

1.1.4.3. Conjunción

La conjunción lógica une dos proposiciones o fórmulas con el conectivo lógico “y”, esta operación se simboliza como $\rho_1 \wedge \rho_2$.

La conjunción de dos proposiciones es verdadera sólo si lo son las dos proposiciones que la integran y, falsa, en cualquier otro caso.

ρ_1	ρ_2	$\rho_1 \wedge \rho_2$
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

1.1.4.4. Condicional

El condicional lógico une dos proposiciones o fórmulas con el conectivo lógico “entonces”, ésta operación se simboliza como $\rho_1 \rightarrow \rho_2$; donde ρ_1 es denominado antecedente y ρ_2 es denominado consecuente.

El condicional entre dos proposiciones es verdadero si y sólo si el consecuente es verdadero o el antecedente es falso.

ρ_1	ρ_2	$\rho_1 \rightarrow \rho_2$
1	1	1
0	1	1
1	0	0
0	0	1

Afirmar “si p, entonces q”, significa que no se puede al mismo tiempo afirmar la verdad de p y negar la verdad de q. Esto quiere decir que el conector condicional puede definirse para el sentido común mediante los de la negación y la conjunción, de la siguiente forma: [Aga86]

$$\rho_1 \rightarrow \rho_2 \stackrel{def}{\equiv} \sim (\rho_1 \wedge (\sim \rho_2)).$$

1.1.4.5. Bicondicional

El bicondicional lógico une dos proposiciones con el conector lógico “si y sólo si”, el cual se simboliza como $\rho_1 \leftrightarrow \rho_2$.

El bicondicional entre dos proposiciones es verdadero si y sólo si las dos proposiciones que la integran son verdaderas o si son falsas.

ρ_1	ρ_2	$\rho_1 \leftrightarrow \rho_2$
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	1

1.2. Teoría formal

Una teoría intuitiva permite formular ciertos enunciados. Entre estos enunciados, unos son verdaderos y otros falsos. Los enunciados verdaderos son los axiomas y los teoremas. Un teorema es un enunciado que puede deducirse de los axiomas o teoremas ya demostrados por medio de la concatenación de enunciados intermedios que constituye una demostración.

Se define una teoría formal Σ cuando cumple las siguientes condiciones

1. Un conjunto enumerables de símbolos que son presentados como el alfabeto de Σ .
Una secuencia finita de símbolos de Σ es llamada expresión de Σ .
2. Un conjunto de reglas de construcción, formuladas en forma recurrente, que especifique cuáles son las expresiones dotadas de sentido, se genera así un subconjunto de las expresiones de Σ denominado conjunto de fórmulas o expresiones bien formadas.
3. Un conjunto de expresiones bien formadas que es denominado conjunto de axiomas de Σ .
4. Unas reglas de inferencia que permiten obtener, partiendo de determinadas expresiones bien formadas, otras expresiones bien formadas.

Definición 1.1. (*Demostración*). Una demostración de una fórmula β de Σ es una sucesión finita de fórmulas $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, tal que:

1. $\alpha_n \equiv \beta$.
2. Para todo $i \leq n$; α_i es un axioma lógico, o bien α_i es obtenida de α_j y α_k , (tal que $k, j \leq i$) por la aplicación de unas de las reglas de inferencia.

Definición 1.2. (*Fórmula demostrable*). Se dice que α es una fórmula demostrable si y solo si existe una demostración de α .

Definición 1.3. (*Teorema*). Un teorema es una fórmula demostrable en Σ .

Definición 1.4. (*Modelo*). Intuitivamente un modelo es una estructura mediante la cual se puede verificar la validez de una fórmula dentro de un sistema lógico. Esta definición será presentada formalmente en capítulos posteriores.

1.3. Metamatemáticas

Las metamatemáticas son teorías relativas a un sistema formal considerado como lenguaje objeto que se encuentran formuladas en una metalengua.

Un metalenguaje es por lo general el lenguaje usual al cual se le añaden ciertos símbolos para designar los elementos del sistema formal.

Los enunciados demostrados a este nivel son denominados metateoremas, los cuales proporcionan resultados válidos para clases enteras de proposiciones e incluso para la totalidad del sistema.

De las propiedades metamatemáticas de un sistema formal, las principales son: *consistencia*, *completitud* y *decidibilidad*.

1.3.1. Consistencia

En el enfoque clásico de los sistemas lógicos, la consistencia o coherencia como también es conocida es una propiedad de gran importancia debido a que es sobre ésta donde radica todo el sistema formal, e incluso las definiciones de las otras propiedades metamatemáticas por lo general descansan sobre el establecimiento de una garantía de consistencia. Por lo tanto un sistema inconsistente ha sido considerado absolutamente absurdo e inútil, ya que sería posible derivar cualquier expresión en éste; e incluso podría eliminarse a si mismo pues al poder derivar cualquier expresión, es posible derivar la negación de sus axiomas con lo que el sistema deja de darse. La lógica paraconsistente cambia radicalmente esta concepción.

La lógica paraconsistente “soporta” contradicciones en la medida en que es posible derivar ciertas contradicciones al interior de una teoría formal (la cual está cimentada en una lógica paraconsistente), sin que por este hecho se puedan deducir todas las expresiones bien formadas; no obstante la teoría continúa siendo un sistema de inferencia válido y el conocimiento sigue existiendo a pesar de las contradicciones. De este modo, la lógica paraconsistente ha cambiado sustancialmente las implicaciones que se creía acarrearía derivar una contradicción al demostrar que a partir de ésta no se derivan todas las expresiones bien formadas y con esto ha desvirtuado en cierto gra-

do la razones que lógicamente se argumentaban para buscar a toda costa la consistencia.

Es importante resaltar que la lógica paraconsistente no produce inconsistencias sino que las “soporta” en caso de ser derivadas de los axiomas propios de una teoría, y no permite que cada contradicción haga colapsar todo el sistema.

Las definiciones que se presentan a continuación para la propiedad metamatemática de consistencia para un sistema siguen criterios “clásicos”, donde se supone que la lógica subyacente a la teoría es la clásica, pero estas definiciones no tienen validez absoluta si la lógica subyacente es paraconsistente, esta situación será abordada en los capítulos 5, 6 y 7.

La consistencia puede ser vista desde el aspecto tanto sintáctico como semántico, como se presenta a continuación.

1.3.1.1. Consistencia sintáctica

Se dice que un sistema es consistente sintácticamente cuando en él es imposible derivar una expresión determinada y su negación. Sin embargo, ésta definición sólo sería útil para aquellos sistemas que tienen la operación negación.

Otra forma de definir la consistencia sintáctica es la siguiente: un sistema formal es consistente sintácticamente si no es posible derivar en él cualquier expresión.

1.3.1.2. Consistencia semántica

Un sistema es considerado consistente semánticamente si sus expresiones admiten un modelo.

Si una interpretación es modelo de un sistema, es evidente que nunca podrá ser a la vez modelo de una expresión y su negación, cosa que precisamente significa que una de éstas dos expresiones no será derivable dentro del sistema, por lo cual éste resulta consistente.

1.3.2. Completitud

La completitud, o saturación, también puede ser vista desde los aspectos sintáctico y semántico.

La importancia de la completitud sintáctica radica en que sin ella el sistema resultaría “inadecuado” al no conseguir dominar deductivamente con sus axiomas todas sus propias expresiones cerradas. Sin embargo, resulta aún más importante la completitud semántica que justifica todos los esfuerzos que se hacen por construir un sistema axiomático, a fin de dominar sintácticamente todas las proposiciones “lógicamente verdaderas” o expresiones válidas [Aga86].

1.3.2.1. Completitud sintáctica

La completitud sintáctica puede ser de dos tipos dependiendo de su alcance, a saber, completitud sintáctica en sentido fuerte, y completitud sintáctica en sentido débil.

1.3.2.1.1. Completitud sintáctica en sentido fuerte Se dice que un sistema es completo en sentido fuerte si toda proposición perteneciente a él es derivable o refutable. Esta definición sólo es aplicable a los sistemas que contienen la operación de negación.

1.3.2.1.2. Completitud sintáctica en sentido débil Se dice que un sistema es completo en sentido débil si: añadiendo a los axiomas una proposición no derivable del sistema éste se hace no consistente.

1.3.2.2. Completitud semántica

Se distinguen dos tipos de completitud semántica: completitud propiamente dicha o absoluta y completitud relativa a una interpretación.

1.3.2.2.1. Completitud semántica absoluta Un sistema es completo de manera absoluta, si toda proposición válida de este sistema es derivable, y viceversa.

Un sistema es completo en este sentido, si existe una correspondencia biunívoca entre las proposiciones derivables y los enunciados verdaderos.

1.3.2.2.2. Completitud semántica relativa a una interpretación Se dice que un sistema es completo en relación con una interpretación si toda proposición correspondiente a un enunciado cierto en esta interpretación es derivable en el sistema.

1.3.3. Decidibilidad

La decidibilidad de un sistema está ligada al hecho de encontrar un procedimiento mecánico y eficaz que de manera automática permita dar respuesta (afirmativa o negativa) a un determinada pregunta.

En el caso de los sistemas lógicos, el problema de la decisión puede ser visto tanto desde el punto de vista sintáctico como semántico, al preguntarse por la derivabilidad o la validez de una expresión en el sistema.

1.3.3.1. Decidibilidad sintáctica

Un sistema es decidable en sentido sintáctico si se puede dar un procedimiento mecánico que permita decidir si una proposición es derivable o no en el sistema.

1.3.3.2. Decidibilidad semántica

Un sistema es decidable en sentido semántico si dado un campo de interpretación es posible encontrar un procedimiento efectivo que permita decidir, para toda proposición, en este campo si es válida o no.

La existencia de este procedimiento de decisión permite la comprobación automática de las leyes lógicas, con lo cual podrían ser verificadas incluso por una máquina, al no requerir una autentica capacidad racionante [Aga86].

Capítulo 2

Lógica de enunciados

La lógica de enunciados tiene como objetivo principal el estudio de la noción de consecuencia lógica, entre las premisas y la conclusión que se sigue de éstas, dejando a un lado las cualidades retóricas o estilísticas, o la capacidad persuasiva de los argumentos; considerando únicamente el comportamiento de los conectivos lógicos [Que95].

2.1. Lenguaje de la lógica de enunciados

Un lenguaje $\mathcal{L}$ de la lógica de enunciados es un lenguaje formal, cuyos elementos que lo estructuran se presentan a continuación.

2.1.1. Alfabeto de la lógica de enunciados

El alfabeto de la lógica de enunciados se encuentra constituido por:

1. Un conjunto enumerable de símbolos atómicos o símbolos de enunciado¹, es decir:

$$L = \{\rho_i / i \in \omega\} ,$$

donde ω es el conjunto de los ordinales finitos,

$$\omega = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

2. Un conjunto de signos lógicos primitivos u operadores booleanos primitivos completo, es decir, que cualquier fórmula pueda ser escrita en términos del mismo.

¹En la actualidad se consideran incluso lenguajes con una cantidad no enumerable de símbolos [Que95], pero ésta posibilidad no será tenida en cuenta en ésta monografía.

Adicionalmente, con el conjunto elegido debe ser posible expresar todas las funciones de verdad; hay 16 (2^{2^2}) funciones de verdad bivalentes de dos argumentos².

Se elige el conjunto de operadores $\{\sim, \rightarrow\}$, acorde al utilizado por Elliot Mendelson [Men64].

3. Un conjunto de símbolos de puntuación $\{ \}, (\}$.

2.1.2. Reglas de formación

Toda sucesión finita de símbolos del alfabeto $\mathcal{L}$ es una fórmula o *expresión bien formada* si puede obtenerse de la aplicación de las siguientes reglas:

1. Todo símbolo de enunciado ρ_i es una fórmula.
2. Si α es una fórmula de $\mathcal{L}$, entonces $\sim(\alpha)$ es una fórmula.
3. Si α y β son fórmulas de $\mathcal{L}$, entonces $(\alpha) \rightarrow (\beta)$ es una fórmula.
4. Una sucesión finita de símbolos de $\mathcal{L}$ es una fórmula si y sólo si puede ser obtenida aplicando un número finito de veces las reglas 1, 2 y 3.

2.1.3. Reglas de transformación

La única regla de transformación es la regla de separación o *modus ponens*: β es una consecuencia directa de α y $(\alpha) \rightarrow (\beta)$.

$$\frac{\alpha \quad (\alpha) \rightarrow (\beta)}{\beta}$$

²A saber:[Haa78]

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	f	f	f	f	f	f	f	f
v	f	v	v	v	v	f	f	f	f	v	v	v	v	f	f	f	f
f	v	v	v	f	f	v	v	f	f	v	v	f	f	v	v	f	f
f	f	v	f	v	f	v	f	v	f	v	f	v	f	v	f	v	f

2.2. Eliminación de paréntesis

Los paréntesis son símbolos auxiliares que ayudan a agrupar expresiones permitiendo una escritura más precisa de las fórmulas, y que éstas puedan ser leídas más fácilmente y de un modo natural. Sin embargo, para evitar un uso excesivo de los paréntesis y facilitar la escritura de fórmulas, se hará una convención para la eliminación de los mismos.

Regla 1: Suprimir los paréntesis que encierran un símbolo de proposición atómico:

$$(\rho) \dashrightarrow \rho.$$

Regla 2: Suprimir los paréntesis que encierran una negación: $\sim (\rho) \dashrightarrow \sim \rho$.

2.3. Definiciones en $\mathcal{L}$

Las definiciones son reglas de formación que tienen por función introducir símbolos auxiliares abreviadores. Con esto se introducirán símbolos que no pertenecen al lenguaje, pero le aportan una economía importante al mismo.

Definición 2.1. $(\alpha \wedge \beta) \stackrel{def}{\equiv} \sim (\alpha \rightarrow \sim \beta)$.

Definición 2.2. $(\alpha \vee \beta) \stackrel{def}{\equiv} \sim \alpha \rightarrow \beta$.

Definición 2.3. $(\alpha \leftrightarrow \beta) \stackrel{def}{\equiv} (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$.

2.4. Un sistema axiomático para $\mathcal{L}$

Se procede a definir un sistema axiomático que permita deducir todos los teoremas de la lógica de enunciados mediante procedimientos adecuados, es decir, se necesita un sistema que sea *completo* y cuyos axiomas sean independientes y coherentes.

Una *EBF* $\mathcal{A}$ es un axioma de $\mathcal{L}$, si $\mathcal{A}$ está establecida y su verdad es incuestionada en el sistema $\mathcal{L}$ [Haa78].

2.5 Otros sistemas axiomáticos

Así, si α, β , y γ son cualquier *EBF* de $\mathcal{L}$, entonces los siguientes son esquemas de axiomas de $\mathcal{L}$ [Men64].

Axioma 2.1. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha))$.

Axioma 2.2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$.

Axioma 2.3. $((\sim \beta \rightarrow \sim \alpha) \rightarrow ((\sim \beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta))$.

La única regla de inferencia es *modus ponens*.

2.5. Otros sistemas axiomáticos

Además del sistema axiomático definido, existen otros sistemas axiomáticos que permiten obtener el mismo conjunto de teoremas e inferencias válidas para la lógica de enunciados.

2.5.1. Sistema axiomático desarrollado por Hilbert-Ackermann

Los conectivos primitivos son $\{ \vee, \sim \}$, se utiliza $(\alpha \rightarrow \beta)$ como una abreviación de $(\sim \alpha \vee \beta)$ [LG95].

Axioma 2.4. $\alpha \vee (\alpha \rightarrow \alpha)$.

Axioma 2.5. $\alpha \rightarrow (\theta \vee \alpha)$.

Axioma 2.6. $(\alpha \vee \beta) \rightarrow (\beta \vee \alpha)$.

Axioma 2.7. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \vee \beta))$.

La única regla de inferencia es el *Modus Ponens*

2.5.2. Sistema axiomático desarrollado por Meredith

Los conectivos primitivos son $\{ \sim, \rightarrow \}$ [Haa78].

Axioma 2.8. $((((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\sim \theta \rightarrow \sim \gamma)) \rightarrow \theta) \rightarrow \delta) \rightarrow ((\delta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\gamma \rightarrow \alpha))$.

La única regla de inferencia es el *Modus Ponens*

2.6. La lógica de enunciados como teoría axiomática

Se presenta, la lógica de enunciados como una teoría axiomática $\mathfrak{L}$, con las siguientes características:

1. Un alfabeto para $\mathfrak{L}$, con las mismas características al definido en la sección 2.1.1.
2. Unas reglas de formación como las definidas en la sección 2.1.2.
3. Unos axiomas como los definidos en la sección 2.4.
4. Y la regla de inferencia es la definida en la sección 2.1.3.

2.7. Algunas consecuencias sintácticas en $\mathcal{L}$

Teorema 2.1. (*Teorema de deducción*) Si Γ es un conjunto de fórmulas bien formadas, α y β son fórmulas bien formadas, y $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$, entonces $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

En particular, si $\alpha \vdash \beta$, entonces $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ [Men64].

Demostración.

Sea la secuencia $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, la demostración para β de $\Gamma \cup \{\alpha\}$. Se procede entonces a demostrar por inducción en i , que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_i$, $1 \leq i \leq n$.

1. Para $i = 1$, β_1 debe estar en Γ , o debe ser un axioma de $\mathcal{L}$ o debe ser igual a α .
Para los dos primeros casos, usando el axioma 1, se puede tener $\beta_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_1)$, y por *modus ponens*, se tiene que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_1$. En el caso de que β_1 , sea igual a α , por el principio de identidad se puede tener que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_1$.
2. Se asume válido para $i = k$, donde $k < n$. Así, se tiene que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_k$.
3. Para $i = n$, β_i debe estar en Γ , o debe ser un axioma de $\mathcal{L}$ o debe ser igual a α , o se sigue de β_j y β_m por *modus ponens*, donde $j < i$, $m < i$ y β_m tiene la forma

$\beta_j \rightarrow \beta_i$. En los tres primeros casos, se procede de igual forma que para β_1 . En el cuarto caso por hipótesis inductiva se tiene $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_j$, y $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow (\beta_j \rightarrow \beta_i)$. Así, usando el axioma 2, se puede tener $(\alpha \rightarrow (\beta_j \rightarrow \beta_i)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta_j) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_i))$. De este modo, por *modus ponens* se tiene $\Gamma \vdash (\alpha \rightarrow \beta_j) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_i)$, y de nuevo por *modus ponens* $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_i$.

□

Teorema 2.2. De $(\alpha \rightarrow \beta)$ y $(\beta \rightarrow \gamma)$ se puede concluir $(\alpha \rightarrow \gamma)$.

Demostración.

- | | | |
|--|--|-----------|
| $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $((\alpha \rightarrow \gamma))$ | |
| 1. $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $\alpha \rightarrow \beta$ | Hip. |
| 2. $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $\beta \rightarrow \gamma$ | Hip. |
| 3. $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma))$ | Ax. 2.1 |
| 4. $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma))$ | M.P 2 y 3 |
| 5. $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ | Ax. 2.2 |
| 6. $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$ | M.P 4 y 5 |
| 6. $(\alpha \rightarrow \beta), (\beta \rightarrow \gamma) \vdash$ | $\alpha \rightarrow \gamma$ | M.P 1 y 6 |

□

Teorema 2.3. De $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$ y β se puede concluir $(\alpha \rightarrow \gamma)$.

Demostración.

- | | | |
|--|---|------------|
| $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta \vdash$ | $(\alpha \rightarrow \gamma)$ | |
| 1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta \vdash$ | $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$ | Hip. |
| 2. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta, \alpha \vdash$ | $\beta \rightarrow \gamma$ | Recíp. T.D |
| 3. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta, \alpha \vdash$ | β | Hip. |
| 4. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta, \alpha \vdash$ | γ | M.P 2 y 3 |
| 5. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta \vdash$ | $\alpha \rightarrow \gamma$ | T.D. |

□

Teorema 2.4. *(Introducción y eliminación de la doble negación)* $\alpha \leftrightarrow \sim\sim \alpha$.

Demostración.

$$\vdash \alpha \leftrightarrow \sim\sim \alpha$$

($\Leftarrow$)

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | $\vdash (\sim \alpha \rightarrow \sim\sim \alpha) \rightarrow ((\sim \alpha \rightarrow \sim \alpha) \rightarrow \alpha)$ | Ax. 2.3 |
| 2. | $\vdash \sim \alpha \rightarrow \sim \alpha$ | Teorema 2.5 |
| 3. | $\vdash (\sim \alpha \rightarrow \sim\sim \alpha) \rightarrow \alpha$ | Teorema 2.3
en 1 y 2 |
| 4. | $\vdash \sim\sim \alpha \rightarrow (\sim \alpha \rightarrow \sim\sim \alpha)$ | Ax. 2.1 |
| 4. | $\vdash \sim\sim \alpha \rightarrow \alpha$ | Teorema 2.2
en 3 y 4 |

($\Rightarrow$)

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | $\vdash (\sim\sim\sim \alpha \rightarrow \sim \alpha) \rightarrow ((\sim\sim\sim \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \sim\sim \alpha)$ | Ax. 2.3 |
| 2. | $\vdash \sim\sim\sim \alpha \rightarrow \sim \alpha$ | Por ($\Leftarrow$) |
| 3. | $\vdash (\sim\sim\sim \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \sim\sim \alpha$ | M.P 1 y 2 |
| 4. | $\vdash \alpha \rightarrow (\sim\sim\sim \alpha \rightarrow \alpha)$ | Ax. 2.1 |
| 5. | $\vdash \alpha \rightarrow \sim\sim \alpha$ | Teorema 2.2
en 3 y 4 |

□

2.8. Principios lógicos

La lógica clásica, y dentro de ésta, la lógica de enunciados se fundamenta en tres principios básicos que son: el principio de identidad, de no-contradicción y del tercer excluido. Estos serán demostrados con base en el sistema axiomático presentado en la

sección 2.4.

Teorema 2.5. (*Principio de identidad*) $\alpha \leftrightarrow \alpha$. *Cualquier proposición se implica a sí misma.*

Demostración.

- $$\vdash \alpha \rightarrow \alpha$$
1. $\vdash \alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ Ax. 2.2
 2. $\vdash \alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)$ Ax. 2.1
 3. $\vdash (\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ M.P 1 y 2
 4. $\vdash \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ Ax. 2.1
 5. $\vdash \alpha \rightarrow \alpha$ M.P 3 y 4

□

La demostración en el otro sentido es de forma similar.

Teorema 2.6. (*Principio de no-contradicción*) $\sim (\alpha \wedge (\sim \alpha))$. *Una proposición y su negación no pueden afirmarse conjuntamente.*

Demostración.

- $$\vdash \sim (\alpha \wedge \sim \alpha)$$
1. $\vdash \alpha \rightarrow \sim \sim \alpha$ Teorema 2.4
 2. $\vdash (\alpha \rightarrow \sim \sim \alpha) \rightarrow \sim \sim (\alpha \rightarrow \sim \sim \alpha)$ Teorema 2.4
 3. $\vdash \sim \sim (\alpha \rightarrow \sim \sim \alpha)$ M.P 1 y 2
 4. $\vdash \sim (\alpha \wedge \sim \alpha)$ Def. 2.1

□

Teorema 2.7. (*Principio del tercer excluido*) $(\alpha \vee (\sim \alpha))$. *“O se afirma una proposición o se afirma su negación”.*

Demostración.

$$\vdash (\alpha \vee (\sim \alpha))$$

$$1. \vdash \sim \alpha \rightarrow \sim \alpha$$

Teorema 2.5

$$2. \vdash (\alpha \vee \sim \alpha)$$

Def. 2.2

□

2.9. Tautologías

Una tautología es un enunciado que siempre es verdadero, sin importar cuáles sean los valores de verdad de las letras de enunciado.

Son ejemplos de tautologías los principios lógicos y los axiomas, entre otros.

α	$\sim \alpha$	$\alpha \wedge \sim \alpha$	$\sim (\alpha \wedge \sim \alpha)$
1	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	1	0	1

2.10. Modelo en la lógica de enunciados

Ante la necesidad de determinar el valor de verdad de una fórmula, se hace necesario enfocarse en casos particulares, interpretando las variables proposicionales por proposiciones particulares, de las cuales se conoce su respectivo valor de verdad.

Así, se puede pensar en una *interpretación* como una asignación de valores de verdad a las variables proposicionales que figuran en una fórmula ϕ .

Se aborda la noción de modelo como el marco de referencia sobre el cual se realiza la interpretación de una fórmula, de esta forma se llama modelo de la lógica de enunciados a todo conjunto de símbolos atómicos.

M es modelo de $\mathcal{L}$ sii $M \subseteq L$, con $L = \{\rho_i/i \in \omega\}$

2.10.1. Interpretación de los símbolos de enunciado

La verdad de los símbolos de enunciado con relación a un modelo es interpretada así:

- ρ_i es Verdadero sii $\rho_i \in M$.
- ρ_i es Falso sii $\rho_i \notin M$.

2.11. Noción semántica de verdad

Se define el hecho de que una fórmula α sea verdadera o no en un modelo, lo cual se denota de la siguiente forma: $M \models \alpha$ si α es verdadera en el modelo, y $M \not\models \alpha$ en caso contrario.

Recursivamente, se define la verdad semántica en una fórmula de la siguiente manera:

1. Si $\alpha \equiv \rho_i$; $M \models \alpha$ sii $\rho_i \in M$.
2. Si $\alpha \equiv \sim \theta$; $M \models \alpha$ sii $M \not\models \theta$.
3. Si $\alpha \equiv \theta \rightarrow \beta$; $M \models \alpha$ sii $M \not\models \theta$ o $M \models \beta$.

2.12. Validez en la lógica de enunciados

En un sistema lógico formal, la validez puede definirse tanto semánticamente como sintácticamente, es decir, en términos de los axiomas o reglas del sistema, y en términos de su interpretación.

2.12.1. Validez semántica

Una fórmula α es válida semánticamente en el caso de que sea válida para todas las interpretaciones; es decir, $\models \alpha$, sii $M \models \alpha$, para todo modelo M de la lógica de enunciados.

Esta noción, construída en términos de modelos, para verificar la validez de una fórmula exige examinar un número infinito de modelos.

2.12.2. Validez sintáctica

Una fórmula α es válida sintácticamente en $\mathcal{L}$ si α es derivable³ por medio de los axiomas y las reglas de inferencia de $\mathcal{L}$, es decir, si α es probable en $\mathcal{L}$.

Teorema 2.8. *Toda fórmula probable es tautología*

De esta forma se asocia la noción de *tautología* con la noción de validez; lo cual brinda la posibilidad de verificar la validez de una fórmula con un procedimiento mecánico y finitario. A continuación se presenta dicho procedimiento.

Definición 2.4. (*Asignación*). Sea θ una fórmula, se denomina asignación de θ a la sucesión $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$ formada con elementos del conjunto $\{0, 1\}$ de manera que a cada p_i que figura en θ se le asigna uno y sólo un valor $a_i \in \{0, 1\}$.

Definición 2.5. (*Realización*). Una realización de la lógica de enunciados es una función f cuyo dominio es el conjunto de todos los símbolos de enunciado y cuyo rango es el conjunto $\{0, 1\}$, de tal forma que:

$$f: L \rightarrow \{0, 1\}.$$

Definición 2.6. (*Extensión de una realización*). Sea $f: L \rightarrow \{0, 1\}$ una realización del cálculo proposicional, se puede extender f a una realización $\bar{f}: \mathcal{F} \rightarrow \{0, 1\}$, donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de fórmulas del cálculo proposicional, definida para toda fórmula θ de la siguiente forma:

1. Si $\alpha \equiv p$, p símbolo de enunciado, entonces

$$\bar{f}(\theta) = \bar{f}(p) = f(p).$$

³Una proposición es derivable si existe una derivación o sucesión de proposiciones, cada una de las cuales es un axioma o la proposición consecuente de un esquema de derivación, de la cual se constituye la proposición final [Lad69].

2.13 Metateorema de completitud de Gödel

2. Si $\theta \equiv \sim \alpha$, entonces

$$\bar{f}(\theta) = \bar{f}(\sim \alpha) = \bar{f}^*(\alpha).$$

donde $\bar{f}^*(\alpha)$ es el valor contrario de $\bar{f}(\alpha)$, es decir,

$$\bar{f}(\theta) = \bar{f}(\sim \alpha) \begin{cases} 0 & \text{sii } \bar{f}(\alpha) = 1, \\ 1 & \text{sii } \bar{f}(\alpha) = 0. \end{cases}$$

3. Si $\theta \equiv \alpha \rightarrow \beta$; entonces $\bar{f}(\theta) = \text{Max}(\bar{f}(\sim \alpha), \bar{f}(\beta))$, donde: $\text{Max}(\bar{f}(\sim \alpha), \bar{f}(\beta)) = 0$ sii $\bar{f}(\alpha) = 1$ y $\bar{f}(\beta) = 0$.

Definición 2.7. (Satisfacción). Sea f una realización del cálculo proposicional $\mathcal{L}$ y $\bar{f}$ la extensión de la realización f , se dice que $\bar{f}$ satisface una fórmula θ sii $\bar{f}(\theta) = 1$ este hecho se denota simbólicamente por $\bar{f} \models \theta$. Si existe una realización f tal que $\bar{f} \models \theta$, entonces se dice que la fórmula θ es satisfacible.

Definición 2.8. (Valuación). Sea θ una fórmula con $VL(\theta) = \rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$, tal que $VL(\theta)$ es conjunto de todos los símbolos de enunciado que figuran en θ , sea 2^n el conjunto de posibles asignaciones $a_1, a_2, \dots, a_n$ para θ en el espacio de verdad $2 = \{0, 1\}$. Existe una función:

$$V_\theta: 2^n \rightarrow 2.$$

donde para cada asignación $a_1, a_2, \dots, a_n$, V_θ está dada por $V_\theta(a_1, a_2, \dots, a_n) = \bar{f}(\theta)$.

El valor $V_\theta(a_1, a_2, \dots, a_n) = \bar{f}(\theta)$ es llamado Valuación de θ para la asignación $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Definición 2.9. (Tautología). Sea θ una fórmula cuyo conjunto de símbolos de proposición es $VL(\theta) = \rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$. Se dice que θ es una tautología y se denota por $\vdash \theta$, si y sólo si la valuación de θ para cada asignación de las variables es 1.

$$\vdash \theta \text{ sii } V_\theta(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1 \text{ para toda asignación } a_1, a_2, \dots, a_n.$$

2.13. Metateorema de completitud de Gödel

Una fórmula θ de $\mathcal{L}$ es tautología si y sólo si es una fórmula válida, simbólicamente:

$$\models \alpha \text{ sii } \vdash \alpha.$$

Un enunciado es una conclusión axiomática-sintáctica exactamente cuando es una consecuencia semántica, lo que implica que los enunciados sintácticamente demostrables (teoremas) son exactamente las verdades lógicas [Alc95].

2.14. Resultados metateóricos

La lógica de enunciados constituye un sistema consistente, completo sintácticamente en sentido débil y decidible, de acuerdo con las definiciones presentadas en la sección 1.3

Capítulo 3

Lógica de predicados de primer orden

La lógica de predicados de primer orden abarca en cierto sentido a la lógica de enunciados. Es por esto que la lógica de enunciados sólo estudia de manera parcial, lo que la lógica de predicados de primer orden estudia de manera más detallada.

La lógica de predicados de primer orden permite tener mayor expresividad y utilidad, considerando no solamente los conectivos, sino también los cuantificadores, variables individuales (que corresponden a objetos que se consideran como individuos en relación a los predicados) y variables de predicados (correspondientes a predicados de individuos) [Lad69].

3.1. Lenguaje de la lógica de predicados de primer orden

Un lenguaje de primer orden es un lenguaje formal $\mathcal{L}$ formado con el conjunto de símbolos propios de $\mathcal{L}$ y el alfabeto $\mathcal{A}$, de acuerdo a ciertas reglas de formación.

3.1.1. Símbolos propios del lenguaje de primer orden

Un lenguaje de primer de primer orden está constituido por los siguientes símbolos propios: símbolos de predicado o de relación, denotados por $P_1, P_2, \dots, P_k$; símbolos de función, denotados por $F_1, F_2, \dots, F_k$; símbolos de constante, denotados por $C_1, C_2, \dots, C_k$, los símbolos propios es un conjunto L tal que:

$$L = \{\{P_i, /i \in I\}, \{F_j, /j \in J\} \{C_k, /k \in K\}\}.$$

Donde I, J, K son cualquier conjunto enumerable de índices.

Aridez

A cada símbolo de función y de relación se le asocia un número n denominado aridez del símbolo (tal que $n \geq 1$ para los símbolos de relación y $n \geq 0$ para los símbolos de función) que indica el número de argumentos disponibles en el símbolo. Se utiliza la notación A_i^n y f_j^m , donde los exponentes n y m denotarán la aridez de los símbolos A_i y f_j respectivamente.

3.1.2. Alfabeto del lenguaje primer orden

Para construir el lenguaje $\mathcal{L}$ de primer orden se introduce el alfabeto $\mathcal{A}$, constituido por los siguientes símbolos:

1. Un conjunto de símbolos lógicos primitivos : $\{\sim, \rightarrow\}$.
2. El símbolo lógico $\forall$, llamado cuantificador universal.
3. Un conjunto enumerable de variables individuales $\{x_i, /i \in I\}$.
4. Un conjunto de símbolos de puntuación o paréntesis: $\{ \} , (\}$.

3.1.3. Reglas de formación

Las expresiones bien formadas en la lógica de predicados de primer orden deben seguir, al igual que en la lógica de enunciados ciertas reglas que permitan su construcción, como se presenta a continuación.

■ Término de $\mathcal{L}$

Los símbolos de función junto con las variables y constantes individuales generan términos, los términos de $\mathcal{L}$ son entonces sucesiones finitas de símbolos de $\mathcal{L}$ y están definidos de la siguiente forma:

1. Todas las variables y constantes individuales son términos.
2. Si f_i^n es un símbolo de función de aridez n , y $t_1, \dots, t_n$ son términos, entonces $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ es un término.
3. Una sucesión finita de símbolos de $\mathcal{L}$ es un término si y sólo si puede ser obtenida aplicando un número finito de veces las reglas 1, 2, y 3.

■ Fórmula atómica de $\mathcal{L}$

A partir de los símbolos de predicado junto con los términos se generan las fórmulas atómicas, las cuales son sucesiones finitas de símbolos de $\mathcal{L}$ y están construidas de la siguiente forma:

1. Si A_i^n es un símbolo de predicado de aridez n , y $t_1, \dots, t_n$ son términos, entonces $A_i^n(t_1, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica.

■ Fórmula de $\mathcal{L}$

Las fórmulas se definen de la siguiente forma:

1. Toda fórmula atómica es una fórmula.
2. Si α y β son fórmulas, entonces $\sim(\alpha)$ y $(\alpha \rightarrow \beta)$ son fórmulas.
3. Si x es una variable individual y α es una fórmula, entonces $\forall x(\alpha)$ es una fórmula.
4. Una sucesión finita de símbolos de $\mathcal{L}$ es una fórmula si y sólo si puede ser obtenida aplicando un número finito de veces las reglas 1, 2, y 3.

3.1.4. Reglas de transformación

Se presentan como reglas de transformación el *modus ponens* y la *regla de universalización*

Regla de separación o modus ponens

Sean α y β fórmulas de $\mathcal{L}$. β es una consecuencia directa de α y $\alpha \rightarrow \beta$.

$$\frac{\alpha \quad \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$$

Regla de universalización

Sea α una fórmula de $\mathcal{L}$ y x una variable individual. $\forall x(\alpha)$ es una consecuencia inmediata de α .

$$\frac{\alpha}{\forall x(\alpha)}$$

3.2. Eliminación de paréntesis

Para la eliminación de paréntesis se adoptan los criterios definidos anteriormente para la lógica de enunciados en la sección 2.2.

3.3. Definiciones en $\mathcal{L}$

En la lógica de predicados de primer orden se adoptan las definiciones presentadas anteriormente para la lógica de enunciados en la sección 2.3, a éstas se agrega la siguiente definición:

Definición 3.1. $\exists x(\alpha) \equiv \sim \forall x(\sim \alpha)$.

3.4. Variables libres y ligadas

Una ocurrencia de una variable x en una fórmula α se dice libre, si x no está en el campo de un cuantificador. Así, cuando una variable sólo tiene ocurrencias libres en la fórmula, se dice que x es una *variable libre* en la fórmula α .

Una variable que figura en α bajo el alcance de algún cuantificador, se llama *variable ligada*.

3.5. Enunciado o fórmula cerrada

Una fórmula α , sin variables libres es llamada *enunciado, proposición o fórmula cerrada*.

3.6. Sistema axiomático para $\mathcal{L}$

Si α, β , y γ son cualquier *EBF* de $\mathcal{L}$, entonces los siguientes son axiomas para $\mathcal{L}$ [Men64].

Axioma 3.1. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha))$.

Axioma 3.2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$.

Axioma 3.3. $((\sim \beta \rightarrow \sim \alpha) \rightarrow ((\sim \beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta))$.

Axioma 3.4. $\forall x_i(\alpha(x_i)) \rightarrow \alpha(t)$, si $\alpha(x_i)$ es una *EBF* en $\mathcal{L}$ y t es un término de $\mathcal{L}$ que reemplaza toda ocurrencia libre de x_i en $\alpha(x_i)$ ¹.

Axioma 3.5. $\forall x_i(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \forall x_i(\beta))$, si α es una *EBF* en $\mathcal{L}$ sin ocurrencias libres de x_i .

Las reglas de inferencia son:

Modus ponens: β es consecuencia de α y $(\alpha \rightarrow \beta)$.

Universalización: $\forall x_i(\alpha)$ es consecuencia de α .

3.7. La lógica de predicados como teoría axiomática

Se presenta, la lógica de predicados como una teoría axiomática $\mathfrak{L}$, con las siguientes características:

¹ $\alpha(x_i)$ simboliza que la expresión bien formada α tiene a la variable x_i como una de sus variables individuales.

3.8 Interpretación

1. Los símbolos de $\mathfrak{L}$ son $\sim, \rightarrow, \forall, (,)$, un conjunto enumerable de variables individuales x_i , letras de predicado P_j , letras de función F_k , y constantes individuales C_l . Con i, j, k , y l pertenecientes a $\mathbb{Z}^+$.
2. Las reglas de formación son las citadas en la sección 3.1.3.
3. Los axiomas son los citados en la sección 3.6.
4. Las reglas de inferencia son las citadas en la sección 3.1.4.

3.8. Interpretación

Una interpretación es una correspondencia entre las proposiciones elementales de un sistema con una determinada clase de enunciados cuya verdad o falsedad se determina independientemente del sistema, ya sea que se trate de proposiciones pertenecientes a otros sistemas o de enunciados de una teoría no formalizada, de manera que a las proposiciones derivables del sistema correspondan enunciados verdaderos [Lad69].

En términos más formales, se puede decir, que una interpretación o estructura para $\mathcal{L}$ es una pareja $\langle A, \mathfrak{I} \rangle$, tal que:

1. A es un conjunto no vacío (llamado dominio de la interpretación).
2. $\mathfrak{I}$ es una función de interpretación cuyo dominio es el conjunto de los símbolos propios de $\mathcal{L}$, tal que:

a) Cada símbolo P_i^n , es interpretado por una relación n-ádica R

$$\mathfrak{I}(P_i^n) = R \iff R \subseteq A^n.$$

b) Cada símbolo F_i^m , es interpretado por una función m-ádica

$$\mathfrak{I}(F_i^m) = f \text{ y } f: A^m \rightarrow A.$$

c) Cada símbolo de constante C_k , es interpretado por un elemento fijo de A

$$\mathfrak{I}(C) = t \text{ y } t \in A.$$

3.9. Satisfacción y verdad

Dada una interpretación con dominio D , se define una secuencia $s = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ enumerable de elementos de D , que satisfaga una fórmula α bajo esa interpretación. El conjunto de secuencias de elementos de D se denota por Σ .

Definición 3.2. *Como paso preliminar se define una función s^* de un argumento, con términos como argumentos y valores en D .*

1. Si t es x_i , $s^*(t)$ es b_i .
2. Si t es una constante individual, $s^*(t)$ es la interpretación en D de esa constante.
3. Si f_j^n es una letra de función y g es la función que interpreta f_j^n en D según se definió en la sección 3.8, y $t_1, \dots, t_n$ son términos,

$$s^*(f_j^n(t_1, \dots, t_n)) = g(s^*(t_1), \dots, s^*(t_n)).$$

Definición Inductiva

1. Si α es una fórmula atómica $A_j^n(t_1, \dots, t_n)$ y B_j^n la relación que interpreta a A_j^n según se definió en la sección 3.8, la secuencia s satisface α , si y sólo si $(s^*(t_1), \dots, s^*(t_n))$ pertenece a la relación B_j^n .
2. s satisface $\sim \alpha$ si y sólo si no satisface α .
3. s satisface $\alpha \rightarrow \beta$ si y sólo si s no satisface α o satisface a β .
4. s satisface $\forall x_i(\alpha)$ si y sólo si toda secuencia de Σ que difiera de s a lo sumo en el i ésimo componente satisface α .

Definición 3.3. *Una fórmula α es verdadera (para una interpretación dada) si y sólo si toda secuencia en Σ satisface α .*

Definición 3.4. *Una fórmula α es falsa si y sólo si ninguna secuencia en Σ satisface α .*

Así pues, la verdad de un enunciado (en una interpretación) se refiere a su significado (respecto a esa interpretación) [Amo].

3.10. Modelos en la lógica de predicados de primer orden

Se dice que $\mathfrak{U}$ es modelo de α si se cumple que $\mathfrak{U}$ es una estructura (interpretación para el lenguaje) y que α sea verdadera en $\mathfrak{U}$. La noción de modelo de un conjunto de enunciados es una generalización natural: Si Γ es un conjunto de *EBF* y todas las fórmulas de Γ son verdaderas en $\mathfrak{U}$, se dice que la estructura $\mathfrak{U}$ es modelo de Γ . La estructura $\mathfrak{U}$ debe ser una interpretación para todo el lenguaje en el cual están escritas todas las fórmulas de Γ [Amo].

3.11. Resultados metateóricos

La lógica de predicados constituye un sistema consistente, completo semánticamente en sentido absoluto e indecidible, de acuerdo con las definiciones presentadas en la sección 1.3.

Capítulo 4

Principios lógicos

En este capítulo se presentan los principios filosóficos de no contradicción, tercer excluido e identidad, los cuales constituyen el corazón de la lógica clásica. Estos fueron formulados en el siglo IV antes de nuestra era, pero han adquirido validez universal siendo determinantes en la visión del mundo manejada en occidente y, por ende pilares del desarrollo de las ciencias.

Por mucho tiempo los tres principios determinaron la concepción de lo que era la lógica y la “realidad” misma, siendo vitales en la formalización de ésta y por lo tanto en la construcción de cualquier sistema deductivo que tratara de explicar en alguna medida la realidad. En este sentido afirma Edgar Morin en su libro “El método” [Mor92]: “Los tres axiomas armaron la visión de un mundo coherente, enteramente accesible al pensamiento, y todo lo que excedía a esta coherencia quedaba a la vez fuera de la lógica, fuera del mundo y fuera de la realidad”.

En la construcción de lógicas no clásicas se ha cuestionado de una u otra forma la validez universal de dichos principios, se han construido lógicas que los violentan en ciertos grados y bajo determinadas condiciones. Algunas lógicas, por ejemplo las temporales, cuestionan el principio de identidad; las lógicas polivalentes, el principio del tercero excluido, y las lógicas paraconsistentes el principio de no contradicción. A continuación se presentan los tres principios, haciendo especial énfasis en el principio de no

contradicción debido a que en torno a él gira la construcción de lógicas paraconsistentes. Se presenta entonces dicho principio acompañado por un esbozo de un artículo del lógico polaco Jan Lukasiewicz publicado en 1910 en el cual se cuestiona el principio y se plantea alrededor de la lógica simbólica la necesidad de hacer una revisión del rechazo radical de cualquier contradicción¹, siendo ésta una posición que fue muy importante para la construcción de sistemas de lógicas paraconsistentes.

4.1. Principio de no contradicción

El primer pensador que presentó el principio de no contradicción en forma suficientemente amplia fue Aristóteles. Aristóteles enuncia tres formulaciones diferentes para dicho principio en el libro de la “Metafísica” [Ari73], las cuales son de orden ontológico, lógico y psicológico. A continuación se presenta cada una de éstas formulaciones. Ontológica: “Es imposible que algo pertenezca y no pertenezca a la misma cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido” [Ari73]; lógica: “El más básico de todos los principios es que formulaciones contradictorias no son verdaderas simultáneamente” [Ari73]; y psicológica: “Nadie puede creer que algo pueda (al mismo tiempo) ser y no ser” [Ari73].

Al presentar Aristóteles el principio de no contradicción afirma que es el más cierto de todos los principios y que su demostración es imposible, además de no ser necesaria. Dice Aristóteles: “Hay otros filósofos que, por su ignorancia, pretenden incluso demostrar este principio. Porque es realmente ignorancia no saber qué cosas necesitan ser demostradas y qué cosas no. Es en absoluto imposible demostrarlo todo, ya que eso supondría caminar hasta el infinito, y total para que ni así diéramos con la demostración. Y así hay cosas de las que no es preciso buscar demostración, dígasenos que otro principio hay que cumpla mejor estas condiciones” [Ari73]. De este modo, afirma Aristóteles, lo único que se podría hacer es refutar a quien niegue el principio de no contradicción. Dice, además, que todos los que hacen uso de la demostración en sus razonamientos van a parar por último a este principio, debido a que por naturaleza

¹Según Andrés Bobenrieth [BM96] es la primera vez que alrededor de la lógica simbólica se plantea dicha revisión.

este es el principio de todos los demás axiomas.

Ferrater Mora en el diccionario de filosofía [Mor83] afirma que todas las formulaciones del principio de no contradicción pueden reducirse a las tres siguientes: ontológica, lógica y metalógica. Si se considera dicho principio como un principio ontológico este se refiere a la realidad y entonces se puede enunciar del siguiente modo: “Es imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo el mismo respecto ” [Ari73]. Si se considera el principio como un principio lógico se enuncia del siguiente modo: “No a la vez p y no p ”, donde ‘ p ’ es un símbolo de un enunciado declarativo, en este caso el principio de no contradicción se convierte en una fórmula lógica o en una tautología de la lógica sentencial, el cual se presenta así : $\sim (p \wedge \sim p)$. La presentación metalógica del principio se realiza en los siguientes términos: “El principio de no contradicción es una regla que permite ejecutar inferencias válidas ”.

Algunos autores tales como Ferrater Mora [Mor83] y Lukasiewicz [BM96] consideran que la formulación psicológica del principio de no contradicción debe ser eliminada, debido a que la imposibilidad de pensar “algo” es un hecho, no un principio.

Las discusiones en torno al principio de no contradicción, según Ferrater Mora, varían según se acentúen en el aspecto ontológico, lógico o metalógico de dicho principio. Cuando predomina el sentido ontológico se trata sobre todo de afirmar el principio como expresión de la estructura constitutiva de lo real, o bien de negarlo por suponerse que la propia realidad es contradictoria. Cuando predomina el sentido lógico o metalógico se ha tratado de saber si el principio debe ser considerado como un axioma evidente por sí mismo, esto es, un principio de la razón; o bien, debe considerarse como una convención de nuestro lenguaje que nos permite hablar de la realidad.

Es necesario determinar ¿qué se entiende por contradicción? Alguien se contradice cuando dice que algo es el caso y al mismo tiempo afirma que no es el caso. Si se entiende por

“p” una variable para una oración asertórica cualquiera, entonces, toda contradicción tiene la forma de la siguiente aserción compuesta: “p y no-p”. Es importante resaltar que no siempre es claro que: si en una oración determinada, en la que aparezca un signo de negación (sea la negación de “p”), el valor que tiene la palabra “no” alcance a estar claro. Es por lo tanto necesario contar con un criterio concreto por medio del cual se pueda reconocer una oración dada como la negación de otra oración. Para esto se define el nexo entre la negación y la falsedad. Cuando se niega una oración se afirma que dicha oración es falsa. Una oración “q” es por tanto la negación de una oración “p” (q se representa como no-p), precisamente cuando es verdadera si “p” es falsa. A la oración que es verdadera justamente cuando “p” es falsa, se le llama el opuesto contradictorio de p [TW97]. Esto aclara un poco el porque de la formulación lógica del principio de no contradicción presentada anteriormente en los siguientes términos: “dos oraciones opuestas contradictoriamente entre sí no pueden ser verdaderas al mismo tiempo”.

En la formulación ontológica del principio presentada por Aristóteles es importante tener en cuenta la expresión “al mismo tiempo y en el mismo sentido”. Esta aclaración es absolutamente necesaria para que el principio sea válido, toda vez que la ausencia de esta restricción abre la posibilidad de fáciles objeciones contra el principio; Aristóteles complementó la formulación citada con la aclaración: “y a esto se añadirán todavía las demás determinaciones más puntuales frente a las dificultades lógicas”. Estas adiciones abren la posibilidad de hacer todas las precisiones necesarias según el caso. Ante la imposibilidad de la demostración directa de dicho principio y la necesidad de refutar a quien lo niegue, se puede tener la impresión de que quien quiere conservar en firme el principio de no contradicción corre detrás de quien logra cada vez señalar nuevas contradicciones aparentes.

El principio de no contradicción no presupone que se tengan predicados completamente determinados, este principio si implica, sin embargo, que en determinadas situaciones nos veamos obligados a precisar más exactamente nuestros predicados. La determi-

nación más exacta es por lo tanto algo que no se da de antemano sino que precisamente se va dando progresivamente gracias al principio de no contradicción. Esta es también la razón por la que no se pueden enumerar de antemano todos los puntos de vista limitantes que serían necesario exponer en una formulación formal del principio de no contradicción [TW97].

Es importante indagar por el fundamento del principio de no contradicción, de otro modo significaría reducir el principio al estatus de una mera presunción, así el reconocimiento del principio manifiesta simplemente un acto desicionista, una defensa racionalista del principio, presentándolo como una de las “nociones comunes” o “axiomas” que sirven de premisa para toda demostración sin poder ser ella misma demostrada, pero entonces sería igualmente posible decidirse en contra del principio.

Para Ursula Wolf y Ernest Tugendhat [TW97] decir que el principio de no contradicción vale, significa únicamente que de lo contrario no podríamos decir nada, que de lo contrario nuestro hablar se suspendería por si mismo. Afirman también que el principio no es una ley sobre la realidad; la necesidad que expresa se funda más bien en el significado de nuestras expresiones lingüísticas, especialmente el de las expresiones “y” y “no” y en significado de la forma de predicación.

4.1.1. Cuestionamiento al principio de no contradicción

Andrés Bobenrieth en su libro “Inconsistencias, ¿por qué no?” presenta un esbozo de un artículo publicado en 1910 por el filósofo y lógico polaco Jan Lukasiewicz en el cual se cuestiona el principio de no contradicción. A continuación se mencionan algunos de los aspectos presentados por Andrés Bobenrieth acerca del artículo de Lukasiewicz.

Lukasiewicz plantea la necesidad de revisar la lógica tradicional y los principios lógicos determinados en la antigüedad, estudiando así la viabilidad de desarrollar una lógica no Aristótelica. Esto conducía a revisar las leyes lógicas básicas, reformularlas utilizando el

instrumental lógico-formal de la época y estudiar que tipo de relación existía o tendría que existir entre ellas. Eso permitiría ver si son independientes entre sí, o si se puede encontrar una o varias leyes más fundamentales, y finalmente, ver qué justificación puede tener aquello de que estas leyes son irrefutablemente verdaderas.

Lukasiewicz aborda entonces el estudio del principio de no contradicción concentrándose en los argumentos de Aristóteles, pues considera que son las formulaciones más claras de dicho principio, las cuales son de tipo ontológico, lógico y psicológico (presentadas en la sección 4.1). Lukasiewicz afirma con relación al principio “psicológico” de no contradicción que no puede ser demostrado *a-priori*, pues se trata de una ley de la experiencia y que ni Aristóteles, ni nadie señalado por él lo había demostrado empíricamente. Al pasar a estudiar las otras dos formulaciones Lukasiewicz señala que Aristóteles presenta como leyes últimas indemostrables, tanto el principio ontológico de no contradicción como el lógico, y esto, según Lukasiewicz, es cuestionable en la medida en que su formulación se apoya en otras nociones: por una parte utiliza el concepto de negación y, por otra, al hablar de “al mismo tiempo y en el mismo sentido”, está invocando el principio de identidad.

Aristóteles plantea que si bien no se pueden dar demostraciones directas genuinas, sí se pueden dar demostraciones de la imposibilidad de que proposiciones contradictorias sean ciertas al mismo tiempo. Lukasiewicz analiza en detalle las distintas argumentaciones aportadas por Aristóteles en este sentido y muestra que caen en alguno de los siguientes casos: prueban algo distinto, como el principio de la doble negación; o son una petición de principio, en la medida en que presuponen el principio de no contradicción, o finalmente, prueban que no puede ser cierta la afirmación de que “todo” es contradictorio, lo cual no tiene que ser necesariamente afirmado por quienes rechazan este principio o piden una prueba de él.

Finalizando el artículo, Lukasiewicz invierte la carga de la prueba, pues a quien cues-

tiona el principio de no contradicción los defensores de este principio suelen pedirle que muestre alguna contradicción en la realidad, y esto es, según Lukasiewicz, pedir algo imposible debido a que no existe un objeto que sea la negación de algo: solo a partir de lo dado inferimos su negación, y es en el evento en que infiramos algo, y también su opuesto, que hallamos contradicciones. Al invertir la carga de la prueba ya no habría que mostrar un objeto contradictorio, sino exigirles a quienes alegan la universalidad del principio de no contradicción que muestren que ningún objeto puede llevar a inferencias contradictorias.

Finalmente Lukasiewicz no rechaza el principio de no contradicción, pero cambia radicalmente el substrato que permite sustentarlo, afirmando que el principio de no contradicción no tiene, ciertamente, mérito lógico, ya que sólo es válido como suposición pero este adquiere un valor práctico-ético, lo cual para Lukasiewicz es aún más importante. El principio de no contradicción es entonces el arma privilegiada contra el error y la falsedad.

Lukasiewicz hace una afirmación de gran importancia alrededor de la cual giró en gran medida la problemática de la construcción de sistemas formales inconsistentes: “quien rechaza el principio de contradicción o quien demanda una prueba de él, seguramente no tiene que aceptar que todo es contradictorio, especialmente en aquellos procesos y hechos que determinan los asuntos prácticos”. Este es un cambio radical en la concepción de las implicaciones que se derivan de rechazar el principio de no contradicción. Este cambio se percibe con mayor claridad al retomar el enfoque clásico de rechazar dicho principio. Aristóteles había afirmado al respecto que los filósofos que rechazan dicho principio deberían incluso admitir que se puede afirmar y negar todo de todas las cosas [Ari73]. Se comienza por lo tanto a gestar en el artículo de Lukasiewicz un cambio profundo y trascendental en la concepción de aceptar contradicciones y las implicaciones que de esto se deriva. Esta nueva concepción sería determinante para la construcción de sistemas de lógica paraconsistente.

Bobenrieth afirma (producto del análisis presentado por Lukasiewicz) que frente el principio de no contradicción estaríamos más ante un criterio o idea regulativa que se necesitaría por las características propias de la actividad humana que ante una determinación lógica u ontológica.

Bobenrieth concluye que lo fundamental del texto de Lukasiewicz radica en que allí se plantea por primera vez la necesidad de hacer una revisión crítica del rechazo radical de cualquier contradicción, con lo cual Lukasiewicz abrió otra perspectiva frente al problema de las contradicciones.

4.2. Principio del tercero excluido

El principio del tercero excluido o del terció excluido afirma que cuando dos proposiciones están opuestas contradictoriamente no pueden ser ambas falsas. En la formulación tradicional se dice que si S es P es verdadero, S no es P es falso, y viceversa. La formulación correspondiente en la lógica de enunciados del principio constituye la tautología con la siguiente forma: $p \vee \sim p$.

“Algunos autores consideran que el principio de tercero excluido es una forma especial del de no contradicción, otros sostienen su mutua autonomía” [Mor83]. El principio de no contradicción enuncia en la lógica tradicional que dos juicios opuestos contradictoriamente no pueden ser ambos verdaderos; el del tercero excluido sostiene la verdad de uno y la falsedad del otro, sin indicar a cual corresponde ser verdadero o falso.

El principio del tercero excluido ha estado sometido a diversas discusiones, las cuales han originado en gran medida la construcción de lógicas no aristotélicas. Existen argumentos que sostienen que es imposible prescindir de dicho principio y en dirección opuesta se argumenta que en ciertas condiciones el principio puede eliminarse. Entre los argumentos en favor de la exclusión del principio se plantea que ciertas proposi-

ciones son más o menos verdaderas o más o menos falsas, o más verdaderas que falsas; igualmente se plantea que ciertas proposiciones no pueden probarse ni como verdaderas ni como falsas. Por ello, siendo estas proposiciones indeterminadas resulta inadmisible atribuirles algún valor de verdad o falsedad, por lo tanto no resulta aplicable el principio del tercero excluido. Uno de los argumentos en contra de la exclusión del principio señala que las proposiciones indeterminadas carecen de significación, por lo tanto si bien no es aplicable el principio no tiene ningún sentido la existencia de dichas proposiciones.

Es importante entonces anotar que si se violenta el principio del tercer excluido se da paso a la construcción de sistemas en los cuales tanto una fórmula α como su negación $\neg\alpha$ son falsas. Estos sistemas lógicos son denominados *paracompletos*.

4.3. Principio de identidad

El principio de identidad puede ser analizado básicamente desde los puntos de vista ontológico y lógico. En el primer sentido se denomina principio ontológico de identidad ($A=A$) aquel que afirma que toda cosa es igual a ella misma. En el segundo sentido, se denomina principio lógico de identidad, por algunos autores, al reflejo lógico del principio ontológico de identidad, y por otros, se conoce como el principio: “si p (donde p simboliza un enunciado declarativo), entonces p ” -en la lógica de proposiciones,- y como el principio: “ b pertenece a todo b ”, en la lógica de los términos. La separación entre el principio ontológico y lógico de identidad no resulta fácil. Según Ferrater Mora [Mor83] en el curso de la historia de la filosofía ambos sentidos se han entremezclado (incluso confundido) con frecuencia. Ha sido, además, común en gran parte de la tradición filosófica considerar que el fundamento del principio lógico de identidad se encuentra en el principio ontológico, o bien que ambos son aspectos de una misma concepción, a saber, aquella según la cual siempre que se habla de lo real se habla de lo idéntico [Mor83]. Algunos autores se han inclinado a pensar que la noción ontológica de identidad tiene una forma lógica y que el principio lógico de identidad tiene alcance ontológico.

4.3 Principio de identidad

Algunos autores [Mor83] han hablado también del principio psicológico de identidad, entendiendo por él, la imposibilidad de pensar la no identidad de un ente consigo mismo, pero de modo similar que ocurrió con el principio de no contradicción este sentido puede ser excluido, argumentando las misma razones.

El principio lógico de identidad es presentado como una ley de la lógica de enunciados y por lo tanto como una tautología en las siguientes formas: $p \rightarrow p$, que se lee “si p , entonces p ” y como $p \leftrightarrow p$, que se lee “ p si y sólo si p ”; donde p simboliza un símbolo de enunciado. Otra formulación para tal principio es la expuesta por Alejandro de Frodisia [Mor83] en los siguientes términos: “todo a es a ”, “ a pertenece a todo a ”; esta formulación contiene una constante “todo...es” y una variable de un término “ a ”, según Lukasiewicz, Frodisia formuló el principio en base a la doctrina Aristótelica, en la lógica de términos [Mor83].

La noción de identidad es desarrollada también en “lógica de la identidad”, empleando como signos adicionales de la lógica de predicados de primer orden, los signos “=” (que se lee “es idéntico a”, “es igual a”, “es equivalente a”, etc.) y $\neq$ (que se lee “no es”, “es distinto de”, “es diferente de”).

Capítulo 5

Introducción a la lógica paraconsistente

5.1. Aspectos históricos

La lógica paraconsistente surgió como tal alrededor de los años cincuenta, cuando *Newton Carneiro Affonso da Costa* y *Stanislaw Jaśkowski*, en Brasil y en Polonia respectivamente, inician sus trabajos de manera independiente sobre este tema.

Sin embargo, para establecer los precursores del tema es necesario remontarse a los trabajos del lógico polaco *Jan Lukasiewicz* y del lógico ruso *Nicolaj Aliexándrovic Vasiliev*, quienes de manera independiente en 1910/11, contemplaron la importancia de dar una revisión a algunos principios de la lógica aristotélica, abriendo así la posibilidad de construir lógicas no aristotélicas, en analogía a las geometrías no euclidianas; principalmente aquellas en las cuales se restringe, en cierto modo, el principio de no contradicción.

En 1910 Lukasiewicz aborda, en su libro “*Sobre el principio de contradicción en Aristóteles*” y en un artículo de igual título publicado el mismo año, el estudio del principio de no contradicción. Como se ha mencionado anteriormente Lukasiewicz presenta tres formulaciones (aristotélicas) diferentes de dicho principio: una ontológica, una lógica y una filosófica, rechazando cada una de ellas. En este estudio Lukasiewicz destaca la importancia *practico-ética* de dicho principio, considerándolo como un arma privilegiada contra el error y la falsedad y desmerita su importancia lógica, al considerarlo sólo

válido como una suposición.

En este primer cuestionamiento del principio de no contradicción (aunque la idea de Łukasiewicz no era rechazarlo, sino cambiar el substrato que permite sustentarlo) se abrió una gran brecha que posibilitó la emergencia de lógicas no clásicas.

Por otro lado, en el mismo año en la universidad de Kasán, Vasiliev altamente influenciado por los trabajos de Lobachevsky sobre la geometría no euclidiana, inició sus trabajos de construcción de lógicas no aristotéticas. Para esto, Vasiliev modificó la lógica en su presentación aristotética, construyendo lo que se llamó la lógica imaginaria. La lógica imaginaria, aunque no fue desarrollada dentro de los esquemas de rigor y amplitud de la lógica contemporánea, establece unos patrones básicos encaminados a elaborar una nueva lógica no aristotética.

En 1948 se propuso el primer cálculo proposicional paraconsistente, cuando *Stanisław Jaśkowski*, bajo la influencia de Łukasiewicz, formuló dentro de las teorías inconsistentes los aspectos conectados con la no-trivialidad. Jaśkowski llamó a su cálculo lógico cálculo discusivo o discursivo, en alusión a una de sus motivaciones a construirlo. Este lógico polaco quiso construir un sistema en el cual fuera posible reunir todas las afirmaciones hechas en una discusión, albergando la posibilidad de tener proposiciones contradictorias. Jaśkowski realmente no axiomatizó su cálculo proposicional, sino que tan sólo lo definió por intermedio de una interpretación en el sistema de lógica modal $S5$.

A pesar de la importancia del trabajo de Jaśkowski y de lo relevante que fue, es a Newton da Costa a quién realmente se le acredita el origen de la lógica paraconsistente tal como es conocida actualmente. En las décadas de los 50 y 60 en Brasil, e independientemente de los trabajos de Łukasiewicz, Vasiliev y de Jaśkowski, Newton da Costa construyó jerarquías infinitas de cálculos lógicos paraconsistentes proposicionales, cálculos de predicados de primer orden, con y sin identidad, cálculos de descriptores y

teorías de conjuntos paraconsistentes [dCL95].

Por muchos años da Costa denominó a sus sistemas como “Sistemas formales inconsistentes”, y fue sólo en 1976 cuando el lógico peruano *Francisco Miró Quesada* a petición del mismo da Costa bautizara a estos sistemas con el nombre de *lógicas paraconsistentes*, durante el Tercer Simposio Latino Americano de Lógica Matemática.

Según el propio da Costa, los principales objetivos de la lógica paraconsistente son [dA99]:

1. Establecer técnicas lógico-formales que nos permitan una mejor comprensión de las estructuras lógicas subyacentes en las concepciones de los partidarios de la dialéctica.
2. Contribuir al entendimiento propio de las leyes de la lógica clásica.
3. Estudiar los esquemas de separación de la teoría de conjuntos, cuando se debilitan las restricciones a ellos impuestas.
4. Contribuir a la sistematización y el balanceo de teorías nuevas que encierren contradicciones y de las antiguas que, por ese motivo, fueron abandonadas o prácticamente relegadas a un segundo plano.
5. Colaborar en la apreciación correcta de los conceptos de negación y de contradicción.

Newton da Costa no sólo ha contribuído al nacimiento de la lógica paraconsistente, sino también al desarrollo de la misma como un campo autónomo de investigación en matemáticas creando nuevos sistemas, organizando el tema, estableciendo los precursores de la misma y haciendo sus respectivos trabajos más conocidos [dCBB97].

En 1991 se le dió a la lógica paraconsistente un número de referencia (03B53), que la califica como una de las disciplinas matemáticas del presente, según el *Mathematics*

Subject Classification [BM96].

5.2. Aspectos generales de la lógica paraconsistente

Uno de los argumentos centrales para evitar la existencia de contradicciones al interior de cualquier teoría formal ha sido la tesis que plantea que a partir de dos enunciados, de los cuales uno es la negación del otro, se puede deducir cualquier otra aseveración. Esto cubre tanto el caso en que los enunciados contradictorios estén en conjunción, como el caso en que estén en una secuencia implicativa; la primera sería en forma conjuntiva ' $(p \wedge \sim p) \rightarrow q$.' y la otra la forma implicativa ' $p \rightarrow (\sim p \rightarrow q)$ ' o ' $\sim p \rightarrow (p \rightarrow q)$ '. La tesis anterior se conoce como el *principio del Pseudo-Escoto*, el cual se enuncia así: “Si p y no- p , entonces q ” (siendo “no” cualquier functor de negación).

Definición 5.1. (*Teoría Trivial*). Una teoría Σ es trivial si todos sus enunciados (expresiones bien formadas) son teoremas.

Un sistema trivial pierde toda utilidad debido a que en él se puede deducir cualquier expresión bien formada, sin que sea posible excluir ninguna de ellas. De este modo el conjunto de enunciados deducibles en él resulta equivalente al conjunto de las expresiones bien formadas en dicho sistema. El sistema por lo tanto no aporta ningún tipo de información. Igualmente las reglas de inferencia pierden completamente el sentido, ya que por medio de ellas se busca garantizar que por medio de inferencias válidas sólo sean deducibles ciertas proposiciones, y sólo en la medida en que sean verdaderas.

Si una teoría a partir de la cual se pueda derivar una contradicción (una proposición y su negación) está basada en la lógica clásica, entonces se dice que la teoría es trivial, esto es, en ella se puede demostrar cualquier cosa. Evitar la trivialización del sistema se convierte entonces en un argumento prioritario para evitar la contradicción al interior de un sistema deductivo, por ello las contradicciones son rechazadas debido a los efectos que éstas tendrían en éste.

Se establece aparentemente una correspondencia entre aceptar la existencia de contradicciones y aceptar la trivialización del sistema, sin embargo, desde la paraconsistencia son dos fenómenos diferentes: una cosa es que dentro de un sistema exista una contradicción y otra muy diferente es que de ésta se puedan derivar todos los enunciados posibles en dicho sistema. La paraconsistencia considera que esto es viable si se evita que en un sistema lógico exista un esquema deductivo que a partir de una contradicción genere todas las fórmulas bien formadas; surge entonces, de este modo la posibilidad de cambiar de lógica, así se da el caso de que al presentarse una contradicción en una teoría que está cimentada sobre la nueva lógica ésta no se trivializa.

Desde el punto de vista sintáctico-semántico toda teoría es admisible siempre y cuando no sea trivial. En sentido amplio, ¡existe en matemática lo que no sea trivial! Este es el parámetro o pregunta que seguiría el profesor Newton da Costa en sus investigaciones que darían origen a la teoría de los “sistemas formales inconsistentes” y que posteriormente sería bautizada como “lógica paraconsistente” [BM96].

Definición 5.2. (*Teoría Inconsistente*). Una teoría Σ es inconsistente si ella contiene al menos dos teoremas de la forma α y $\sim \alpha$, uno de los cuales es la negación del otro [dCL95].

Definición 5.3. (*Lógica Paraconsistente*). Una lógica se dice paraconsistente si puede ser la lógica de teorías inconsistente pero no triviales [dCL95].

Es importante resaltar que la lógica paraconsistente no produce inconsistencias, sino que las “soporta”, en caso de ser derivadas de los axiomas propios de una teoría, y no permite que cada contradicción haga colapsar todo el el sistema (al evitar la trivialización del mismo). Esto significa que los sistemas paraconsistentes son consistentes, sus postulados no incluyen ninguna contradicción y no es posible que a partir de ellos se genere una contradicción. La lógica paraconsistente permite entonces formalizar teorías

inconsistentes pero no triviales.

Una teoría inconsistente basada en una lógica paraconsistente continua aportando información, las reglas de inferencias mantienen su sentido al permitir que por medio de inferencias válidas solo se deduzcan ciertos enunciados.

Newton da Costa plantea que las principales razones por las que se rechazan las contradicciones son de “orden técnico” y de “naturaleza filosófica” [BM96]. Las primeras, obedecen al problema de la trivialización, presentado anteriormente, y las segundas razones las enuncia así: “En cuanto a los argumentos de índole filosófica, ellos se apoyan en motivos de carácter lógico, de un modo general. En virtud del clásico principio de no contradicción, una proposición y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo; debido a ésto, no es posible que una teoría válida desde el punto de vista filosófico (o lógico) incluya contradicciones internas. Suponer lo contrario, constituiría aparentemente un error filosófico” [BM96]. Estas consideraciones son estudiadas en los capítulos 4 y 7.

El principio de no contradicción tiene varias formulaciones que no son equivalentes entre si, dos de ellas son [dCL95]:

1. Dadas dos proposiciones α y $\sim \alpha$, una de las cuales es la negación de la otra, una de ellas es falsa.
2. La proposición $\sim (\alpha \wedge \sim \alpha)$ es verdadera, donde α es una proposición cualquiera, $\sim$ es el símbolo de negación y $\wedge$ representa el conectivo de conjunción.

En una lógica paraconsistente $\mathcal{L}$, la primera formulación del principio de no contradicción no puede ser válida, debido a que si $\mathcal{L}$ es paraconsistente existe al menos una teoría Σ , basada en $\mathcal{L}$, que tiene como teoremas proposiciones de la forma α y $\sim \alpha$; entonces α y $\sim \alpha$ deben ser ambas verdaderas en Σ y el principio es violentado. La segunda formulación del principio de no contradicción puede valer en una lógica paraconsistente

[dCL95].

5.3. Aspectos generales de las teorías paraconsistentes

Para entrar a hablar de teorías paraconsistentes, es importante aclarar que en esta sección se hablará de teoría como el cúmulo de fórmulas obtenidas a partir de determinadas reglas de formación y bajo ciertas reglas de inferencia, tal como la define *Lorenzo Peña* en su libro [Peñ93], y no como el conjunto de reglas de formación y de inferencia a partir de las cuales se obtienen los teoremas de la teoría, tal como lo utiliza *Newton da Costa* en [dCL95].

Definición 5.4. (*Fórmulas reemplazables*) Si una teoría Σ es tal que hay una regla de inferencia de Σ que permite reemplazar siempre, en cualquier fórmula r , una ocurrencia de p en r por una ocurrencia respecto de q , entonces se dirá que p y q son reemplazables en Σ

Definición 5.5. (*Teoría Inconsistente con respecto a un functor de negación*). Una teoría Σ es llamada simplemente inconsistente con respecto a algún functor monádico (de negación) ' N ' si y sólo si Σ contiene un functor de negación ' N ' y también dos funtores diádicos (respectivamente de conjunción y disyunción): ' $\vee$ ' y ' $\wedge$ ', tales que, para cualesquiera p, q y r que sean expresiones bien formadas de Σ [Peñ93]:

1. Si $p \wedge q$ es un teorema de Σ , también lo es p ;
2. Si p o q son teoremas de Σ , también lo es $p \vee q$;
3. $(p \vee q) \vee r$ y $(q \vee r) \vee p$ son reemplazables;
4. p , $p \wedge p$ y $p \vee p$ son reemplazables;
5. $(p \vee q) \wedge r$ y $(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$ son reemplazables;
6. El functor ' N ' posee las características siguientes :
 - a) $p \vee Np$ es un teorema de Σ ;
 - b) $N(p \wedge Np)$ es un teorema de Σ ;

- c) p y NNp son reemplazables;
- d) $N(p \wedge q)$ y $Np \vee Nq$ son reemplazables;
- e) $N(p \vee q)$ y $Np \wedge Nq$ son reemplazables;

7. Hay algún s tal que tanto s como Ns son teoremas de Σ .

Por lo tanto una teoría Σ es *inconsistente* sii es inconsistente con respecto a algún functor de negación de Σ . Sin embargo, hay teorías que también se llaman inconsistentes en un sentido más amplio de la palabra, aunque no cumplan algunas condiciones entre 6a y 6e.

Definición 5.6. (*Extensión de una teoría*) Una teoría Σ' es una extensión de otra teoría Σ sii todo teorema de Σ es también un teorema de Σ' .

Nótese que una teoría Σ' puede ser una extensión de otra Σ sin que cada regla de inferencia de Σ sea una regla de inferencia de Σ' .

Definición 5.7. (*Extensión recia de una teoría*) Una teoría Σ' es una extensión recia de una teoría Σ sii Σ' es una extensión de Σ y cada regla de inferencia de Σ es también una regla de inferencia de Σ' .

Definición 5.8. (*Teoría superconsistente*) Una teoría Σ es superconsistente sii toda extensión recia de Σ que sea inconsistente con respecto a algún functor de negación de Σ es una teoría trivial.

Definición 5.9. (*Teoría paraconsistente*) Una teoría es paraconsistente sii no es superconsistente.

Una lógica superconsistente es aquella tal que, si se le añade una inconsistencia simple (o sea un par de fórmulas una de las cuales sea una negación de la otra), el resultado es un sistema trivial [Peñ93].

Definición 5.10. (*Regla de Escoto*) *La siguiente regla de inferencia es denominada regla de Escoto:*

$$p, \sim p \vdash q$$

Todo sistema superconsistente es un sistema consistente que contiene la regla de Escoto para todo functor de negación del sistema [Peñ93].

Un sistema es paraconsistente sólo si es sólido y no sucede en absoluto que contenga la regla de Escoto para cada functor de negación perteneciente al sistema, aunque puede contenerla para algún functor de negación de dicho sistema [Peñ93].

Capítulo 6

Lógicas paraconsistentes

Aunque en la actualidad existen infinitos sistemas de lógica paraconsistente de enunciados, se abordará este estudio con base en los primeros sistemas paraconsistentes de enunciados desarrollados por da Costa, esto es, la jerarquía de sistemas C_n , $1 \leq n \leq \omega$, y en especial el sistema C_1 .

Da Costa establece ciertas condiciones para los cálculos C_n , $1 \leq n \leq \omega$, con el fin de que sirvan como base para teorías no-triviales, pero inconsistentes [dC74]. Dichas condiciones son las siguientes:

1. En estos cálculos el principio de contradicción: $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$, no debe ser un esquema válido.
2. De dos formulas contradictorias, α y $\neg\alpha$, no debe ser posible, en general, deducir un fórmula arbitraria β .
3. Debe ser simple extender C_n ($1 \leq n \leq \omega$), al correspondiente cálculo de predicados de primer orden.
4. C_n , $1 \leq n \leq \omega$, debe contener la mayor parte de esquemas y reglas del cálculo proposicional clásico, que no interfieran con las condiciones anteriores.

Para estructurar la lógica paraconsistente de enunciados C_1 , se define un lenguaje formal $\mathcal{L}$, de forma similar al de la lógica de enunciados clásica, con un alfabeto definido, tal como se puede ver en la sección 2.1.1, pero adicionándole un nuevo símbolo ($\neg$),

denominado *negación débil*. Por medio de este operador se introduce la paraconsistencia, el cual difiere del símbolo $(\sim)$ (denominado en este sistema *negación fuerte*) y que presenta todas las propiedades de la negación clásica. Con este propósito se definen unas reglas de formación (como en la sección 2.1.2) y unas reglas de transformación (como en la sección 2.1.3).

De igual forma para la eliminación de paréntesis se siguen los mismos criterios definidos para la lógica de enunciados clásica (como se presenta en la sección 2.2).

Adicionalmente, en la lógica paraconsistente C_1 se utiliza el símbolo: $(^\circ)$, como superíndice de una variable proposicional, para indicar que ésta tiene *buen comportamiento*, es decir, que su comportamiento es similar a las fórmulas del cálculo proposicional clásico.

Para un enunciado α , que sea derivable en el sistema, y que además tenga buen comportamiento, nunca se podrá derivar $\neg\alpha$. Lo anterior indica que para α vale el principio de no contradicción, $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$.

6.1. Definiciones en C_1

Las siguientes definiciones introducen símbolos que no pertenecen al lenguaje, pero que le aportan gran economía al mismo.

Definición 6.1. $\alpha^\circ \stackrel{def}{\equiv} \neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$.

Definición 6.2. $\sim\alpha \stackrel{def}{\equiv} \neg\alpha \wedge \alpha^\circ$.

6.2. Sistema axiomático para C_1

Se considera el siguiente conjunto de axiomas, los cuales son independientes entre sí:

Axioma 6.1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$.

Axioma 6.2. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$.

Axioma 6.3. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$.

Axioma 6.4. $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$.

Axioma 6.5. $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta$.

Axioma 6.6. $\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$.

Axioma 6.7. $\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$.

Axioma 6.8. $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma))$.

Axioma 6.9. $\beta^\circ \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\alpha))$.

Axioma 6.10. $(\alpha^\circ \wedge \beta^\circ) \rightarrow ((\alpha \wedge \beta)^\circ \wedge (\alpha \vee \beta)^\circ \wedge (\alpha \rightarrow \beta)^\circ)$.

Axioma 6.11. $\alpha \vee \neg\alpha$.

Axioma 6.12. $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$.

La única regla de inferencia es *modus ponens*, β es consecuencia de α y $(\alpha \rightarrow \beta)$.

6.3. Algunas consecuencias sintácticas en C_1

Para las demostraciones de las consecuencias en $\mathcal{L}$ se hará referencia a algunos teoremas que serán demostrados más adelante, o que se probará su validez a partir de un método de decisión presentado en la sección 6.4.3. Posteriormente, en la sección 6.5.2, se demostrará que C_1 es completo.

Teorema 6.1. (*Teorema de deducción*). Si Γ es un conjunto de fórmulas bien formadas, α y β son fórmulas bien formadas, y $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$, entonces $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

En particular, si $\alpha \vdash \beta$, entonces $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ [Men64].

Demostración.

Sea la secuencia $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, la demostración para β de $\Gamma \cup \{\alpha\}$. Se procede entonces a demostrar por inducción en i , que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_i$, $1 \leq i \leq n$.

1. Para $i = 1$, β_1 debe estar en Γ , o debe ser un axioma de $\mathcal{L}$ o debe ser igual a α .
Para los dos primeros casos, usando el axioma 1, se puede tener $\beta_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_1)$, y por *modus ponens*, se tiene que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_1$. En el caso de que β_1 , sea igual a α , por el principio de identidad¹ se puede tener que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_1$.
2. Se asume válido para $i = k$, donde $k < n$. Así, se tiene que $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_k$.
3. Para $i = n$, β_i debe estar en Γ , o debe ser un axioma de $\mathcal{L}$ o debe ser igual a α , o se sigue de β_j y β_m por *modus ponens*, donde $j < i$, $m < i$ y β_m tiene la forma $\beta_j \rightarrow \beta_i$. En los tres primeros casos, se procede de igual forma que para β_1 . En el cuarto caso por hipótesis inductiva se tiene $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_j$, y $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow (\beta_j \rightarrow \beta_i)$. Así, usando el axioma 2, se puede tener $(\alpha \rightarrow \beta_j) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\beta_j \rightarrow \beta_i)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_i))$. De este modo, por *modus ponens* se tiene $\Gamma \vdash (\alpha \rightarrow (\beta_j \rightarrow \beta_i)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_i)$, y de nuevo por *modus ponens* $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_i$.

□

Teorema 6.2. (*Ley de Pierce*) $((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$.

Demostración.

$\vdash ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$	
$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash \alpha$	Recip. T.D
1. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha$	Hip.
2. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow (\sim \alpha \rightarrow \sim (\alpha \rightarrow \beta))$	Esquema
	Ejemplo 6.4.
3. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash \sim \alpha \rightarrow \sim (\alpha \rightarrow \beta)$	M.P 1 y 2.
4. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash \sim (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha$	Esquema
	Ejemplo 6.5.
5. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash (\sim (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow (\sim \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta))$	Esquema
	Ejemplo 6.4.

¹Este principio puede ser demostrado a partir de los axiomas 6.1 y 6.2, de forma similar a como se hizo en la sección 2.5 para la lógica de enunciados.

6. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash \sim \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ M.P 4 y 5.
7. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash (\sim \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow ((\sim \alpha \rightarrow \sim (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow \alpha)$ Esquema ejemplo 6.6.
8. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash (\sim \alpha \rightarrow \sim (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow \alpha$ M.P 6 y 7.
9. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \vdash \alpha$ M.P 3 y 8.
10. $\vdash ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$ T.D en 7.

□

Teorema 6.3. (*Prueba por casos*) $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)$.

Demostración.

- $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)$
- $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta$ Recip. T.D
1. $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \vee \neg \alpha) \rightarrow \beta))$ Ax. 6.8
2. $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \beta$ Hip.
3. $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash (\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \vee \neg \alpha) \rightarrow \beta)$ M.P 1 y 2
4. $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg \alpha \rightarrow \beta$ Hip.
5. $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash (\alpha \vee \neg \alpha) \rightarrow \beta$ M.P 3 y 4
6. $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash (\alpha \vee \neg \alpha)$ Ax. 6.11
7. $(\alpha \rightarrow \beta), (\neg \alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta$ M.P 5 y 6
8. $(\alpha \rightarrow \beta) \vdash (\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta$ T.D en 7.
9. $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)$ T.D en 8.

□

Teorema 6.4. (*Teorema* $(\neg \alpha \vee \alpha^\circ)$).

Demostración.

$$\vdash \neg \alpha \vee \alpha^\circ$$

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | $\vdash (\alpha \wedge \neg\alpha) \rightarrow \neg\alpha$ | Ax. 6.5 |
| 2. | $(\alpha \wedge \neg\alpha) \vdash \neg\alpha$ | Hip. |
| 3. | $(\alpha \wedge \neg\alpha) \vdash \neg\alpha \rightarrow (\neg\alpha \vee \alpha^\circ)$ | Ax. 6.6 |
| 4. | $(\alpha \wedge \neg\alpha) \vdash \neg\alpha \vee \alpha^\circ$ | M.P 2 y 3 |
| 5. | $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha) \vdash \alpha^\circ$ | Def. 6.1 |
| 6. | $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha) \vdash \alpha^\circ \rightarrow (\neg\alpha \vee \alpha^\circ)$ | Ax. 6.7 |
| 6. | $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha) \vdash \neg\alpha \vee \alpha^\circ$ | M.P 5 y 6 |
| 7. | $\vdash \neg\alpha \vee \alpha^\circ$ | Teorema 6.3
en 4 y 6 |

□

Teorema 6.5. (*Teorema de Morgan*) $\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$.

Demostración.

$$\vdash \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$$

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash (\alpha \wedge \beta)^\circ$ | Hip. |
| 2. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta, \alpha \vdash \neg(\alpha \wedge \beta)$ | Hip. |
| 3. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta, \alpha \vdash \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$ | Ax. 6.3 |
| 4. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta, \alpha \vdash \alpha$ | Hip. |
| 5. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta, \alpha \vdash \beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta)$ | M.P 3 y 4 |
| 6. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta, \alpha \vdash \beta$ | Hip. |
| 7. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta, \alpha \vdash \alpha \wedge \beta$ | M.P 5 y 6 |
| 8. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash \alpha \rightarrow (\alpha \wedge \beta)$ | T.D en 7 |
| 9. | $(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash (\alpha \wedge \beta)^\circ \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\alpha \wedge \beta)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)) \rightarrow \neg\alpha))$ | Ax. 6.9 |

6.3 Algunas consecuencias sintácticas en C_1

10.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash (\alpha \rightarrow (\alpha \wedge \beta)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)) \rightarrow \neg\alpha)$	M.P 1 y 9
11.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash (\alpha \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)) \rightarrow \neg\alpha$	M.P 8 y 10
12.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta, \alpha \vdash \neg(\alpha \wedge \beta)$	Hip.
13.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash \alpha \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)$	T.D en 12.
14.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash \neg\alpha$	M.P 11 y 13
15.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash \neg\alpha \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	Ax. 6.6
16.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \beta \vdash \neg\alpha \vee \neg\beta$	M.P 14 y 15
17.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \neg\beta \vdash \neg\beta$	Hip.
18.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \neg\beta \vdash \neg\beta \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	Ax. 6.7
19.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta), \neg\beta \vdash \neg\alpha \vee \neg\beta$	M.P 17 y 18
20.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta) \vdash \beta \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	T.D en 16
21.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta) \vdash \neg\beta \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	T.D en 19
22.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ, \neg(\alpha \wedge \beta) \vdash \neg\alpha \vee \neg\beta$	Teorema 6.3 en 20 y 21
23.	$(\alpha \wedge \beta)^\circ \vdash \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	T.D en 22
24.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash \alpha^\circ \rightarrow (\beta^\circ \rightarrow (\alpha^\circ \wedge \beta^\circ))$	Ax. 6.3
25.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash \alpha^\circ$	Hip.
26.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash \beta^\circ \rightarrow (\alpha^\circ \wedge \beta^\circ)$	M.P 24 y 25
27.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash \beta^\circ$	Hip.
28.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash \alpha^\circ \wedge \beta^\circ$	M.P 26 y 27
29.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash (\alpha^\circ \wedge \beta^\circ) \rightarrow ((\alpha \wedge \beta)^\circ \wedge (\alpha \vee \beta)^\circ \wedge (\alpha \rightarrow \beta)^\circ)$	Ax. 6.10
30.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash (\alpha \wedge \beta)^\circ \wedge (\alpha \vee \beta)^\circ \wedge (\alpha \rightarrow \beta)^\circ$	M.P 28 y 29
31.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash ((\alpha \wedge \beta)^\circ \wedge (\alpha \vee \beta)^\circ \wedge (\alpha \rightarrow \beta)^\circ) \rightarrow (\alpha \wedge \beta)^\circ \wedge (\alpha \vee \beta)^\circ$	Ax. 6.4
32.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash (\alpha \wedge \beta)^\circ \wedge (\alpha \vee \beta)^\circ$	M.P 30 y 31
33.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash ((\alpha \wedge \beta)^\circ \wedge (\alpha \vee \beta)^\circ) \rightarrow (\alpha \wedge \beta)^\circ$	Ax. 6.4

34.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash (\alpha \wedge \beta)^\circ$	M.P 32 y 33
35.	$\vdash (\alpha \wedge \beta)^\circ \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$	T.D en 23
36.	$\alpha^\circ, \beta^\circ \vdash \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	M.P 34 y 35
37.	$\neg\alpha, \beta^\circ \vdash \neg\alpha$	Hip.
38.	$\neg\alpha, \beta^\circ \vdash \neg\alpha \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	Ax. 6.6
39.	$\neg\alpha, \beta^\circ \vdash \neg\alpha \vee \neg\beta$	M.P 37 y 38
40.	$\neg(\alpha \wedge \beta), \neg\alpha, \beta^\circ \vdash \neg\alpha \vee \neg\beta$	Si $\Gamma \vdash \alpha, \Gamma \cup \{\beta\} \vdash \alpha$
41.	$\neg\alpha, \beta^\circ \vdash \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	T.D en 40
42.	$\beta^\circ \vdash \alpha^\circ \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$	T.D en 36
43.	$\beta^\circ \vdash \neg\alpha \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$	T.D en 41
44.	$\beta^\circ \vdash (\neg\alpha \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))) \rightarrow ((\alpha^\circ \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))) \rightarrow ((\neg\alpha \vee \alpha^\circ) \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))))$	Ax. 6.8
45.	$\beta^\circ \vdash (\alpha^\circ \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))) \rightarrow ((\neg\alpha \vee \alpha^\circ) \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)))$	M.P 43 y 44
46.	$\beta^\circ \vdash (\neg\alpha \vee \alpha^\circ) \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$	M.P 42 y 45
47.	$\beta^\circ \vdash \neg\alpha \vee \alpha^\circ$	Teorema 6.4
48.	$\beta^\circ \vdash \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	M.P 46 y 47
49.	$\vdash \neg\beta \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	Ax. 6.7
50.	$\neg\beta \vdash \neg\alpha \vee \neg\beta$	Recip. T.D en 49.
51.	$\neg\beta \vdash (\neg\alpha \vee \neg\beta) \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$	Ax. 6.1
52.	$\neg\beta \vdash \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	M.P 50 y 51
53.	$\vdash \beta^\circ \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$	T.D en 48
54.	$\vdash \neg\beta \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$	T.D en 52
55.	$\vdash (\neg\beta \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))) \rightarrow ((\beta^\circ \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))) \rightarrow ((\neg\beta \vee \beta^\circ) \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))))$	Ax. 6.8

56. $\vdash (\beta^\circ \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))) \rightarrow ((\neg\beta \vee \beta^\circ) \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)))$ M.P 54 y 55
57. $\vdash (\neg\beta \vee \beta^\circ) \rightarrow (\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta))$ M.P 53 y 56
58. $\vdash \neg\beta \vee \beta^\circ$ Teorema 6.4
59. $\vdash \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$ M.P 57 y 58

□

6.4. Semántica de valoraciones para C_1

En 1977 da Costa y Alves propusieron una semántica paraconsistente bivaluada para C_1 .

Una valuación para C_1 es una función $v: \mathcal{F} \rightarrow \{0, 1\}$, donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de fórmulas de C_1 , tal que valen las siguientes relaciones [dCL95]:

- $v1.$ Si $v(\alpha) = 0$, entonces $v(\neg\alpha) = 1$.
- $v2.$ Si $v(\neg\neg\alpha) = 1$, entonces $v(\alpha) = 1$.
- $v3.$ Si $v(\beta^\circ) = v(\alpha \rightarrow \beta) = v(\alpha \rightarrow \neg\beta)$, entonces $v(\alpha) = 0$.
- $v4.$ $v(\alpha \rightarrow \beta) = 1$ si y solo si $v(\alpha) = 0$ o $v(\beta) = 1$.
- $v5.$ $v(\alpha \wedge \beta) = 1$ si y solo si $v(\alpha) = 1$ y $v(\beta) = 1$.
- $v6.$ $v(\alpha \vee \beta) = 1$ si y solo si $v(\alpha) = 1$ o $v(\beta) = 1$.
- $v7.$ $v(\alpha^\circ) = v(\beta^\circ) = 1$, entonces $v((\alpha \rightarrow \beta)^\circ) = v((\alpha \wedge \beta)^\circ) = v((\alpha \vee \beta)^\circ) = 1$.

Es importante aclarar que esta función de valoración no es veritativo funcional, es decir, para el caso de la negación débil el valor de verdad de una fórmula, para la cual es el conectivo principal no depende únicamente del valor de verdad de sus componentes. Ya que de $v(\alpha) = 1$ no se puede concluir que $v(\neg\alpha) = 1$ o que $v(\neg\alpha) = 0$.

6.4.1. Consecuencias de la definición de valoraciones paraconsistentes

$$v(\alpha^\circ) = 1 \Leftrightarrow v(\alpha) \neq v(\neg\alpha)$$

Demostración.

- $(\Leftarrow)$ Si $v(\alpha) \neq v(\neg\alpha)$, por $v5$ se tiene que $v(\alpha \wedge \neg\alpha) = 0$, y por $v1$ se tiene que $v(\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)) = 1$, de lo cual, por la definición 6.1 se tiene que $v(\alpha^\circ) = 1$.
- $(\Rightarrow)$ Por la definición 6.1 anteriormente citada se tiene que $\alpha^\circ \equiv \neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$, luego si $v(\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)) = 1$; se puede dar que $v(\alpha \wedge \neg\alpha) = 0$ o $v(\alpha \wedge \neg\alpha) = 1$.

1. En el caso que $v(\alpha \wedge \neg\alpha) = 0$, por $v5$ es inmediato que $v(\alpha) \neq v(\neg\alpha)$.
2. En el caso que $v(\alpha \wedge \neg\alpha) = 1$, entonces $v(\alpha) = v(\neg\alpha) = 1$ por $v5$.

Como consecuencia directa de las valoraciones se tiene también que $v(\alpha^\circ) = 0 \Leftrightarrow v(\alpha) = 1$ y $v(\neg\alpha) = 1$.

Por lo tanto no se puede dar el caso de que si $v(\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)) = 1$, entonces $(\alpha \wedge \neg\alpha) = 1$. Razón por la cual $v(\alpha)$ y $v(\neg\alpha)$ deben ser diferentes necesariamente.

A continuación se demuestra que $v(\alpha^\circ) = 0 \Leftrightarrow v(\alpha) = 1$ y $v(\neg\alpha) = 1$.

- a) $(\Rightarrow)$ Si $v(\alpha^\circ) = v(\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)) = 0$, por $v1$ se tiene que $v(\neg\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)) = 1$, lo cual por $v2$ se tiene que $v(\alpha \wedge \neg\alpha) = 1$. Y por $v5$, $v(\alpha) = v(\neg\alpha) = 1$.
- b) $(\Leftarrow)$ Si $v(\alpha) = v(\neg\alpha) = 1$, se tiene también como consecuencia directa de las valoraciones que $v(\alpha) = 0 \Leftrightarrow v(\sim \alpha) = 1$ como se puede ver a continuación:

- 1) $(\Rightarrow)$ Por la definición 6.2 se tiene que $\sim \alpha \equiv (\neg\alpha \wedge \alpha^\circ)$. Si se supone que $v(\sim \alpha) = 0$, entonces por $v5$, se puede tener que:

$$a' \quad v(\neg\alpha) = 0, \text{ donde por } v1 \text{ y luego por } v2 \text{ se tiene que } v(\alpha) = 1.$$

$$b' \quad v(\alpha^\circ) = v(\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)) = 0, \text{ donde nuevamente por } v1 \text{ se tiene que } v(\alpha \wedge \neg\alpha) = 1, \text{ y por } v5 \text{ se tiene finalmente que } v(\alpha) = 1.$$

2) ($\Leftarrow$) Si $v(\sim \alpha) = 1$, por $v5$ se tiene que $v(\neg\alpha) = 1$ y $v(\alpha^\circ) = 1$. De ahí, por $v4$, se tiene que $v(\alpha \rightarrow \alpha) = 1$ y $v(\alpha \rightarrow \neg\alpha) = 1$. Finalmente, de $v3$ se tiene que $v(\alpha) = 0$.

De $v(\alpha) = 1$ y de $v(\alpha) = 0 \Leftrightarrow v(\sim \alpha) = 1$, se tiene que $v(\sim \alpha) = 0$, donde $v(\alpha^\circ) = 0$.

□

6.4.2. Clasificación de la negación paraconsistente

Como se aclaró previamente la función de valoración de C_1 no es veritativo funcional, ya que si $v(\alpha) = 0$, $v(\neg\alpha) = 1$; pero si $v(\alpha) = 1$, $v(\neg\alpha) = 0$ o $v(\neg\alpha) = 1$.

Si se analiza esta negación con respecto a las condiciones definidas en la sección 1.1.4.1, se llega a un conflicto que no fue posible resolver a lo largo de esta monografía, pues las condiciones que debe cumplir una negación definidas por Lorenzo Peña, no se cumplen para la negación débil paraconsistente.

Es posible justificar este conflicto, debido a que no existe una corriente paraconsistente única, sino que existen múltiples enfoques para los cuales cada autor sigue criterios diferentes para lograr evitar la trivialización de un sistema ante la presencia de inconsistencias.

Es por esto que la negación definida por Newton da Costa en su sistema C_1 , es una negación que cumple las condiciones: 1, 7, 8 y 10 de las condiciones definidas por Lorenzo Peña. En la figura 6.1 se puede observar la relación entre las distintas negaciones presentadas por Lorenzo Peña, incluyendo entre estas a la negación débil de C_1 .

6.4.3. Un procedimiento de decisión para C_1

Da Costa y Alves (1977) presentan un procedimiento de decisión para C_1 llamado *quasi-matrices* y cuya construcción para una fórmula α sigue los siguientes pasos [Sie99]:

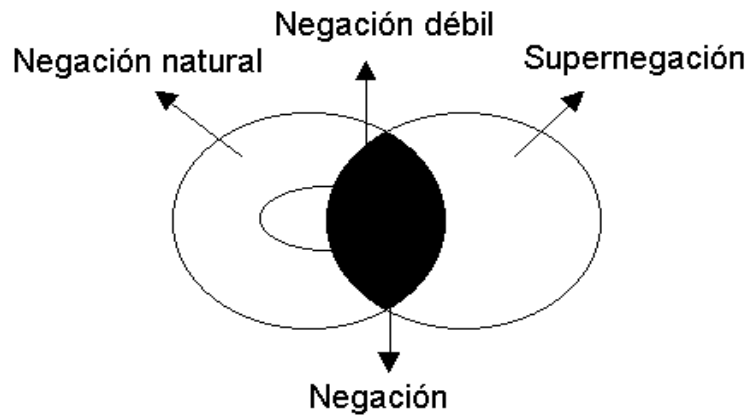


Figura 6.1: Negación, negación natural, supernegación y negación débil

1. Escriba en una línea una lista de las variables que intervienen en α .
2. Disponga bajo la línea anterior líneas sucesivas conteniendo todas las combinaciones posibles de 0 y 1 que puedan ser atribuídas a las variables.
3. Escriba en una nueva columna, la lista de todas las negaciones de las variables proposicionales; y para cada negación y para cada línea:
 - a) Escriba 1 si en aquella línea la variable a negar toma el valor 0.
 - b) Bifurque la línea y escriba 0 en una parte y 1 en la otra si en aquella línea la variable a negar toma el valor de 1.
4. Haga una lista de las subfórmulas de α en orden creciente de complejidad y de la negación de las subfórmulas propias de α para cada subfórmula β y cada línea:
 - a) Si β no es una subfórmula negada, proceda como en la tabla de verdad del cálculo proposicional clásico.
 - b) Si $\beta \equiv \neg\theta$, y si θ toma el valor 0 escriba 1, si θ toma el valor 1:
 - 1) Si $\theta \equiv \neg\delta$, verifique si δ y $\neg\delta$ toman valores diferentes, en este caso escriba 0, en caso contrario bifurque la línea y escriba 0 en una parte y 1 en la otra.
 - 2) Si $\theta \equiv \delta \wedge \neg\delta$, escriba 0.

- 3) Si $\theta \equiv \delta \wedge \lambda$ o $\theta \equiv \delta \vee \lambda$ o $\theta \equiv \delta \rightarrow \lambda$, verifique por un lado que δ y $\neg\delta$ toman valores diferentes y por otro lado que λ y $\neg\lambda$ toman valores diferentes, en este caso escriba 0, en caso contrario bifurque la línea y escriba 0 en una parte y 1 en la otra.

Por medio de este procedimiento de decisión se puede determinar la validez de una fórmula. Una fórmula es considerada como válida si esta tiene un valor igual a 1 (en la última columna) para cada fila de la quasi-matriz correspondiente.

6.4.4. Construcción paso a paso de una *quasi-matriz*

Para una mejor comprensión de las quasi-matrices, se procederá a realizar la construcción paso a paso de la quasi-matriz para la fórmula $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$.

1. Siguiendo paso a paso el algoritmo presentado en la sección 6.4.3, se procede con la lista de las variables que intervienen en la fórmula y con todas las combinaciones de 1 y 0 que pueden ser atribuidos a las variables, tal como se aclara en los pasos 1 y 2. Esto se puede observar en la tabla 6.1

α	β
0	0
0	1
1	0
1	1

Cuadro 6.1: Paso 1 y 2 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$

2. En la tabla 6.2 se puede observar la lista de todas las negaciones de las variables proposicionales, siguiendo los pasos 3, 3a y 3b.
3. En la tabla 6.3 se puede observar la lista de las subfórmulas que no son negadas, y con las cuales se procede de igual forma que en el *cálculo proposicional clásico (CPC)*, según los pasos 4 y 4a.
4. En la tabla 6.4 se puede observar como se procede con las subfórmulas que son negadas ($\beta \equiv \neg\alpha$), y que en un caso en particular son negadas también ($\alpha \equiv \neg\gamma$). En este caso se siguen las indicaciones de los pasos 4b y 4b1.

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$
0	0	1	1
0	1	1	0
			1
1	0	0	1
		1	1
1	1	0	0
			1
		1	0
			1

Cuadro 6.2: Paso 3a y 3b en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\beta \wedge \neg\beta$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0
			1	1	1
1	0	0	1	0	0
		1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
			1	1	1
		1	0	1	0
			1	1	1

Cuadro 6.3: Paso 4 y 4a en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$

5. En la tabla 6.5 se puede observar como se procede con las subfórmulas que son del tipo $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$, caso que es tenido en consideración en el paso 4b2 del algoritmo.
6. En la tabla 6.6 se puede observar como se procede con las subfórmulas que son del tipo $\neg(\alpha \rightarrow \beta)$, caso que es tenido en consideración en el paso 4b3 del algoritmo.
7. En la tabla 6.7 se puede observar como se procede con las subfórmulas mayores que agrupan a las demás subfórmulas para así completar la quasi-matriz para la fórmula completa. Para esto se sigue el paso 4a, pues estas subfórmulas no son negadas.

6.4.5. Algunos ejemplos de quasi-matrices

Ejemplo 6.1. En la tabla 6.8, se puede observar la quasi-matriz para la fórmula $\neg\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \neg\alpha) \rightarrow \beta))$, con lo cual se puede ver que no es cierto que de una premisa y de su negación débil se deduzca cualquier fórmula.

6.4 Semántica de valoraciones para C_1

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\beta \wedge \neg\beta$	$\neg\neg\alpha$
0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
			1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
		1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1
			1	1	1	1
		1	0	1	0	0
						1
			1	1	1	0
						1

Cuadro 6.4: Paso 4b y 4b1 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\beta \wedge \neg\beta$	$\neg\neg\alpha$	$\neg(\beta \wedge \neg\beta)$
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
			1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
		1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	1
			1	1	1	1	0
		1	0	1	0	0	1
						1	1
			1	1	1	0	0
						1	0

Cuadro 6.5: Paso 4b2 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$

Ejemplo 6.2. En la tabla 6.9 se puede observar la quasi-matriz para la fórmula $\sim \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \sim \alpha) \rightarrow \beta))$, con lo cual se puede ver que de una premisa y su negación fuerte es posible deducir cualquier otra fórmula.

Ejemplo 6.3. En la tabla 6.10 se puede observar la quasi-matriz para la fórmula $(\neg\alpha \vee \neg\beta) \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)$, con lo cual se puede ver que algunas leyes de Morgan no son válidas.

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\beta \wedge \neg\beta$	$\neg\neg\alpha$	$\neg(\beta \wedge \neg\beta)$	$\neg(\alpha \rightarrow \beta)$
0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0
			1	1	1	0	0	0
								1
1	0	0	1	0	0	1	1	1
		1	1	0	0	0	1	1
						1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1	0
			1	1	1	1	0	0
								1
		1	0	1	0	0	1	0
								1
						1	1	0
								1
			1	1	1	0	0	0
						1	0	0
								1

Cuadro 6.6: Paso 4b3 en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$

Ejemplo 6.4. En la tabla 6.11 se puede observar la quasi-matriz para la fórmula $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\sim \beta \rightarrow \sim \alpha)$, con lo cual se puede ver que la contraposición es válida en cuanto a la negación fuerte.

Ejemplo 6.5. En la tabla 6.12 se puede observar la quasi-matriz para la fórmula $\sim (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha$, con lo cual se puede ver el comportamiento clásico de la negación fuerte.

Ejemplo 6.6. En la tabla 6.13 se puede observar la quasi-matriz para la fórmula $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \sim \beta) \rightarrow \sim \alpha)$, con lo cual se puede ver el comportamiento clásico de la negación fuerte, en éste caso con la reducción al absurdo.

6.5 Correctitud y completitud de C_1

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\beta \wedge \neg\beta$	$\neg\neg\alpha$	$\neg(\beta \wedge \neg\beta)$	$\neg(\alpha \rightarrow \beta)$	$\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)$	$(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
			1	1	1	0	0	0	0	1
								1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
		1	1	0	0	0	1	1	1	0
						1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
			1	1	1	1	0	0	0	1
								1	0	1
		1	0	1	0	0	1	0	0	1
								1	1	0
								1	1	1
			1	1	1	0	1	0	0	1
								1	0	1
								0	0	1
								1	1	0
								0	0	1
								1	0	1
			1	1	1	0	0	0	0	1
						1	0	0	0	1

Cuadro 6.7: Paso final en la construcción de la quasi-matriz para $(\neg(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\beta)) \rightarrow \neg\neg\alpha$

6.5. Correctitud y completitud de C_1

Las definiciones de validez, modelo, consecuencia semántica o satisfacibilidad son definidas de manera usual, tal como las define Elliot Mendelson en su libro [Men64].

Lema 6.1. Toda teoría no trivial tiene un modelo.

Como en el caso clásico, la demostración parte del hecho de que toda teoría no trivial puede ser extendida a una teoría máxima no trivial.

6.5.1. Correctitud

Si una fórmula bien formada α es un teorema de $\mathcal{L}$, entonces α es válida. En forma simbólica:

$$\Gamma \vdash \alpha \Rightarrow \Gamma \models \alpha.$$

Demostración.

6.5 Correctitud y completitud de C_1

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \wedge \neg\alpha$	$(\alpha \wedge \neg\alpha) \rightarrow \beta$	$\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \neg\alpha) \rightarrow \beta)$	$\neg\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \neg\alpha) \rightarrow \beta))$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
			1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
		1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1
			1	0	1	1	1
		1	0	1	1	1	1
			1	1	1	1	1

Cuadro 6.8: Quasi-matriz de $\neg\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \neg\alpha) \rightarrow \beta))$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \wedge \neg\alpha$	$\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$	$\neg\alpha \wedge \neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$	$\alpha \wedge \sim \alpha$	$(\alpha \wedge \sim \alpha) \rightarrow \beta$	$\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \sim \alpha) \rightarrow \beta)$	$\sim \alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \sim \alpha) \rightarrow \beta)$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
			1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
		1	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
			1	0	1	0	0	1	1	1
		1	0	1	0	0	0	1	1	1
			1	1	0	0	0	1	1	1

Cuadro 6.9: Quasi-matriz de $\sim \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow ((\alpha \wedge \sim \alpha) \rightarrow \beta))$

La demostración se hará por inducción, probando que los axiomas son válidos y que la regla de inferencia (*modus ponens*) preserva la verdad (en el sentido de que es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa).

1. En la tabla 6.16 se puede ver la quasi-matriz para el axioma 1.
2. En la tabla 6.15 se puede ver la quasi-matriz para el axioma 6.
3. En la tabla 6.16 se puede ver la quasi-matriz para el axioma 12.
4. Para el resto de los axiomas se procede a hacer la quasi-matriz correspondiente forma similar.
5. En la tabla 6.17 se puede ver la quasi-matriz para la regla de inferencia *Modus Ponens*².

²Cabe anotar que aunque es diferente probar la validez de $((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \alpha) \rightarrow \beta$ y probar la validez de:

6.5 Correctitud y completitud de C_1

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\neg\alpha \vee \neg\beta$	$(\alpha \wedge \beta)$	$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$(\neg\alpha \vee \neg\beta) \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)$
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1
			1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
		1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1
			1	1	1	0	0
						1	1
		1	0	1	1	0	0
						1	1
			1	1	1	0	0

Cuadro 6.10: Quasi-matriz de $(\neg\alpha \vee \neg\beta) \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\beta \wedge \neg\beta$	$\alpha \wedge \neg\alpha$	$\neg(\beta \wedge \neg\beta)$	$\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$	$\sim\beta$	$\sim\alpha$	$\sim\beta \rightarrow \sim\alpha$	$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\sim\beta \rightarrow \sim\alpha)$
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
			1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
		1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
			1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
		1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
			1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

Cuadro 6.11: Quasi-matriz de $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\sim\beta \rightarrow \sim\alpha)$

□

6.5.2. Completitud

Si una fórmula bien formada α es válida, entonces α es un teorema de $\mathcal{L}$. En forma simbólica:

$$\Gamma \models \alpha \Rightarrow \Gamma \vdash \alpha.$$

Demostración.

$$\frac{\alpha \quad \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$$

en el caso de C_1 si es equivalente, ya que siempre que α es 1 y que $(\alpha \rightarrow \beta)$ es 1 ocurre que β es 1.

6.5 Correctitud y completitud de C_1

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\neg(\alpha \rightarrow \beta)$	$(\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\alpha \rightarrow \beta)$	$\neg((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\alpha \rightarrow \beta))$	$\sim(\alpha \rightarrow \beta)$	$\sim(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha$
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
			1	1	0	0	1	0	1
					1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1	1
		1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
			1	1	0	0	1	0	1
					1	1	0	0	1
		1	0	1	0	0	1	0	1
			1	1	0	0	1	0	1
					1	1	0	0	1
			1	1	0	0	1	0	1
					1	1	0	0	1

Cuadro 6.12: Quasi-matriz de $\sim(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$(\beta \wedge \neg\beta)$	$(\alpha \wedge \neg\alpha)$	β°	α°	$\sim\beta$	$\sim\alpha$	$\alpha \rightarrow \sim\beta$	$(\alpha \rightarrow \sim\beta) \rightarrow \sim\alpha$	$(\alpha \rightarrow \sim\beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \sim\beta) \rightarrow \sim\alpha)$
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
			1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1
		1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
			1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
		1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
			1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

Cuadro 6.13: Quasi-matriz de $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \sim\beta) \rightarrow \sim\alpha)$

Si $\Gamma \models \alpha$, entonces toda valoración que es modelo de Γ es tal que $v(\alpha) = 1$. Luego si $v(\alpha) = 1$, entonces $v(\sim\alpha) = 0$. Esto quiere decir que no existe una valoración tal que sea modelo de Γ y $v(\sim\alpha) = 1$, esto es $\Gamma \not\models \sim\alpha$. Por lo tanto, $\Gamma \cup \{\sim\alpha\}$ no tiene modelo y es trivial, según el lema 6.1. De esto tenemos lo siguiente:

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\beta \rightarrow \alpha$	$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1
			1	0	1
1	0	0	1	1	1
		1	1	1	1
1	1	0	0	1	1
			1	1	1
		1	0	1	1
			1	1	1

Cuadro 6.14: Quasi-matriz de $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1
			1	1	1
1	0	0	1	1	1
		1	1	1	1
1	1	0	0	1	1
			1	1	1
		1	0	1	1
			1	1	1

Cuadro 6.15: Quasi-matriz de $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$

1. $\Gamma, \sim \alpha \vdash \sim \sim \alpha$ Por ser trivial
2. $\Gamma, \alpha \vdash \sim \sim \alpha$ Ya que $\sim$ se comporta clásicamente
3. $\Gamma \vdash \sim \alpha \rightarrow \sim \sim \alpha$ T.D en 1
4. $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \sim \sim \alpha$ T.D en 2
5. $\Gamma \vdash (\alpha \rightarrow \sim \sim \alpha) \rightarrow ((\sim \alpha \rightarrow \sim \sim \alpha) \rightarrow \sim \sim \alpha)$ Teorema 6.3
6. $\Gamma \vdash (\sim \alpha \rightarrow \sim \sim \alpha) \rightarrow \sim \sim \alpha$ M.P 4 y 5
7. $\Gamma \vdash \sim \sim \alpha$ M.P 3 y 6
8. $\Gamma \vdash \alpha$ Eliminación doble negación

□

α	$\neg\alpha$	$\neg\neg\alpha$	$\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$
0	1	0	1
1	0	1	1
	1	0	1
		1	1

Cuadro 6.16: Quasi-matriz de $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \alpha)$	$((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \alpha) \rightarrow \beta$
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
			1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
		1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
			1	1	1	1
		1	0	1	1	1
			1	1	1	1

Cuadro 6.17: Quasi-matriz de $((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \alpha) \rightarrow \beta$

6.6. Otros sistemas de cálculos paraconsistentes

Tal como se había mencionado en la introducción de este capítulo, da Costa no presentó sólo un cálculo paraconsistente, sino toda una jerarquía de estos cálculos; la jerarquía de cálculos C_n , $1 \leq n < \omega$.

6.6.1. Definiciones para C_n

Para los cálculos C_n se adoptan las definiciones hechas para C_1 en la sección 6.1 y adicionalmente se hacen las siguientes:

Definición 6.3. $\alpha^{n+1} \stackrel{def}{=} (\alpha^n)^\circ$, $1 \leq n < \omega$.

Definición 6.4. $\alpha^{(n+1)} \stackrel{def}{=} \alpha^{(n)} \wedge \alpha^{n+1}$, $1 \leq n < \omega$.

Definición 6.5. $\sim^{(n)} \alpha \stackrel{def}{=} \neg\alpha \wedge \alpha^{(n)}$.

6.6.2. Un sistema axiomático para los cálculos C_n

Para la construcción de estos cálculos se siguen las mismas condiciones que para C_1 , y sus axiomas sólo difieren de éste en la forma paraconsistente de reducción al absurdo (Axioma 6.9 de la sección 6.2), y en el axioma de propagación del buen comportamiento

(Axioma 6.10 de la sección 6.2). Los otros axiomas son iguales a los de C_1 , e incluso se conserva la regla de inferencia *modus ponens*, como se puede ver a continuación:

Axioma 6.13. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$.

Axioma 6.14. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$.

Axioma 6.15. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$.

Axioma 6.16. $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$.

Axioma 6.17. $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta$.

Axioma 6.18. $\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$.

Axioma 6.19. $\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$.

Axioma 6.20. $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma))$.

Axioma 6.21. $\beta^{(n)} \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\alpha))$.

Axioma 6.22. $(\alpha^{(n)} \wedge \beta^{(n)}) \rightarrow ((\alpha \wedge \beta)^{(n)} \wedge (\alpha \vee \beta)^{(n)} \wedge (\alpha \rightarrow \beta)^{(n)})$.

Axioma 6.23. $\alpha \vee \neg\alpha$.

Axioma 6.24. $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$.

La única regla de inferencia es *modus ponens*, β es consecuencia de α y $(\alpha \rightarrow \beta)$.

6.6.3. Algunas consecuencias en C_n

Todas las principales propiedades sintácticas de C_1 son también válidas para cada cálculo C_n , siempre y cuando se sustituya apropiadamente α° por $\alpha^{(n)}$, y $\sim \alpha$ por $\sim^{(n)} \alpha$. De esta forma, las consecuencias dadas en la sección 6.3 para C_1 , son válidas para los cálculos C_n , si se sigue la recomendación previamente dada.

6.6.4. Relación entre los cálculos C_n , $1 \leq n < \omega$

El cálculo C_1 es estrictamente más débil que el cálculo proposicional clásico y C_n es estrictamente más débil que C_m , si $m < n$. Un cálculo C_n es considerado más débil que

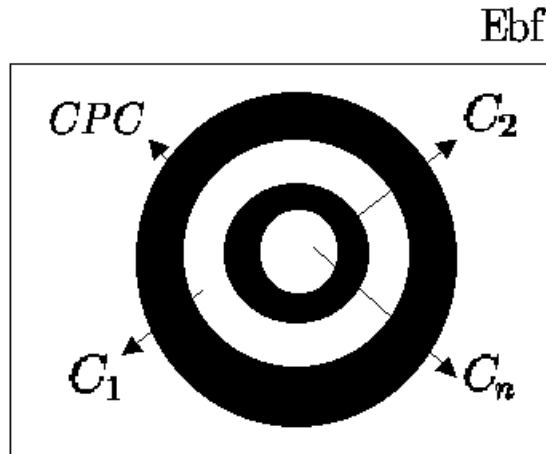


Figura 6.2: Jerarquía de los cálculos C_n

un cálculo C_m si $m < n$, en el sentido de que todos los teoremas de C_n son también teoremas de C_m , y no al contrario. En la figura 6.2 se ilustra esta relación.

Lo anterior se debe a que al menos una fórmula que es válida en el cálculo proposicional clásico no lo es en C_1 , como es el caso de la fórmula $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$. Igualmente, existe una fórmula que es válida en C_1 , y que no es válida en C_2 , como es el caso de la fórmula $\neg(\alpha^\circ \wedge (\alpha \wedge \neg\alpha))$. Y así sucesivamente cada cálculo C_n es más débil que el cálculo C_m , siempre y cuando $m < n$.

Newton da Costa, en éste sentido, concluye: “...podríamos afirmar que la razón humana parece alcanzar la cima de su potencia en la medida en que más se acerca al peligro de la trivialización” [BM96].

6.7. Lógica paraconsistente de predicados

Es posible extender la jerarquía de cálculos C_n a una nueva jerarquía de cálculos de predicados que se denota C_n^* , donde $1 \leq n < \omega$.

El primero de éstos cálculos (C_1^*), se construye a partir de C_1 , agregándole los pos-

tulados para el cálculo de predicados de Kleene³, más otros tres axiomas: dos que permiten utilizar el “buen comportamiento” en el cálculo de predicados.

Axioma 6.29. $\forall x(\alpha(x))^\circ \rightarrow (\forall x\alpha(x))^\circ$

Axioma 6.30. $\forall x(\alpha(x))^\circ \rightarrow (\exists x\alpha(x))^\circ$

Y otro que afirma que si α y β “son fórmulas congruentes”⁴, o una se obtiene de la otra eliminando cuantificadores vacíos, entonces $\alpha \leftrightarrow \beta$ es un teorema.

La única regla de inferencia es *modus ponens*, β es consecuencia de α y $(\alpha \rightarrow \beta)$.

La construcción de los cálculos de la jerarquía C_n^* , donde $1 \leq n < \omega$, se hace a partir los cálculos C_n y sustituyendo el símbolo $^\circ$ por $^{(n)}$, en los dos primeros nuevos axiomas.

En 1975 Ayda I. Arruda demostró que los sistemas C_n^* no son decidibles por matrices finitas. Sin embargo, la misma Ayda I. Arruda en colaboración con Newton da Costa [AdCC77] extiende el método de valuaciones para éstos sistemas.

6.8. Resultados metateóricos en la lógica paraconsistente

El cálculo C_1 en particular, y los cálculos C_n en general, son consistentes (no triviales), completos sintácticamente en sentido débil y decidibles en sentido semántico..

El cálculo C_1^* en particular, y los cálculos C_n^* en general, son consistentes (no triv-

³Estos son:

Axioma 6.25. $\frac{C \rightarrow \alpha(x)}{C \rightarrow \forall x\alpha(x)}$

Axioma 6.26. $\forall x\alpha(x) \rightarrow \alpha(t)$

Axioma 6.27. $\alpha(t) \rightarrow \exists x\alpha(x)$

Axioma 6.28. $\frac{\alpha(x) \rightarrow C}{\exists x\alpha(x) \rightarrow C}$

Donde: x es una variable, $\alpha(x)$ es una fórmula, C es una fórmula que no contiene libre a x , t es un término que está libre con respecto a x en $\alpha(x)$ [Kle74].

⁴“...dos fórmulas con congruentes si difieren solamente en sus variables ligadas, y las variables ligadas correspondientes están ligadas por cuantificadores correspondientes” [Kle74].

iales), completos sintácticamente en sentido débil e indecidibles.

Estos sistemas son consistentes, debido a que son un subconjunto de la lógica clásica, la cual es consistente; adicionalmente son completos sintácticamente en sentido débil ya que los cálculos C_n y C_n^* son finitamente trivializables. Por último, los cálculos C_n son decidibles en sentido semántico ya que existe un método de decisión, las quasi-matrices, para verificar la validez de las fórmulas.

Capítulo 7

Implicaciones epistemológicas de las lógicas paraconsistentes

La idea de apropiarse de la realidad de una forma coherente y consistente ha marcado el desarrollo de la ciencia. Uno de los pilares fundamentales de esta visión ha sido por lo tanto el rechazo *a-priori* de cualquier contradicción, esto ha ejercido una influencia determinante en la búsqueda del conocimiento, a la vez que se ha impuesto como requisito la consistencia para la existencia y legitimización del conocimiento científico. Sobre los principios lógicos se construyó en gran medida el conocimiento occidental, siendo éstos un requisito indispensable para cualquier teoría científica, y fundamento del desarrollo de la ciencia. Con la matematización de la lógica aristotélica, ocurrió que el vínculo entre ciencia, matemática y lógica se fortaleció enormemente. De este modo la lógica clásica se convirtió en garante del razonamiento matemático, de las teorías del conocimiento y del conocimiento científico en general.

El siglo pasado emerge la lógica paraconsistente como una propuesta lógico-matemática que formula un cuestionamiento al rechazo *a-priori* de cualquier contradicción, demostrando incluso, la posibilidad de articular lógicamente contradicciones, de construir teorías que se sustenten en la lógica paraconsistente y que no se trivialicen a partir de ciertas inconsistencias. Así, las teorías siguen por lo tanto siendo sistemas de inferencia válidas que aportan conocimiento. Hoy día, que a partir de la lógica paraconsistente se ha venido gestando un cambio en la forma como concebimos el mundo, el conocimiento

y la ciencia, este es un cambio de profundas y majestuosas implicaciones, que sólo ahora comienzan a ser exploradas. A continuación se presentan algunas de las implicaciones epistemológicas que podría tener la lógica paraconsistente.

7.1. Racionalidad y lógica

Edgar Morin [Mor92] define las teorías racionales como sistemas de ideas que son coherentes, es decir, sus diferentes elementos están estrechamente unidos entre sí según los procedimientos lógicos de deducción o/e inducción, además sus enunciados obedecen al principio de no contradicción. Así los sistemas de ideas establecen una relación verificable y no arbitraria con el mundo objetivo al que se aplican. Se percibe entonces una fuerte conexión entre la racionalidad y la obediencia a principios, axiomas u operaciones lógicas. De allí que Morin afirme que la certeza racional está indispensablemente unida a la deducción y a la no contradicción, la cual aparece como un requisito para la racionalidad.

Desde Aristóteles se ha dicho que uno de los requisitos mínimos de racionalidad, y quizás el más importante, es el cumplimiento del principio de no contradicción. De este modo podemos afirmar que el comportamiento clásico siempre ha consistido en rechazar cualquier contradicción *a-priori*, o bien, imponer las restricciones necesarias para eliminarla de cualquier teoría para garantizar así la existencia de conocimiento. La ciencia clásica siempre ha considerado a las contradicciones como un error de razonamiento, por esta razón debían ser eliminadas, desvirtuando de paso el razonamiento al que conducían.

7.1.1. Aclaraciones previas

La lógica paraconsistente no es una corriente filosófica, y no constituye una visión global del mundo, de hecho ha sido desarrollada por diferentes autores con distintas motivaciones y desde diferentes aproximaciones. Por lo tanto no se puede hablar de una única noción o concepto de racionalidad que fundamente la lógica paraconsistente;

puede existir, eso sí, una interacción profunda entre las diferentes nociones de racionalidad que fundamentan la paraconsistencia. Además, el centro de la investigaciones sobre paraconsistencia ha radicado en evitar la trivialización de un sistema deductivo a partir de una contradicción, y esto pertenece básicamente al ámbito de la ciencias deductivo-formales, mientras que la noción de racionalidad es mucho más amplia. Es de resaltar que lo que se pueda decir alrededor de la racionalidad no pertenece a la lógica paraconsistente, ni ésta tiene que tomar una posición al respecto; esta es una problemática que la toca, pero que se le escapa. La lógica paraconsistente aporta, eso sí, elementos que deben ser considerados en la reflexión de lo que realmente es la racionalidad.

7.1.2. Racionalidad y lógica paraconsistente

Lo anterior no quiere decir que la lógica paraconsistente no tenga profundas implicaciones sobre la noción de racionalidad. Por ello, afirma Bobenrieth [BM96] que, por el contrario, es posible aventurar que casi no hay concepción de racionalidad (de las habituales en la reflexión occidental) que no se vea afectada por las implicaciones implícitas en la posibilidad de desarrollar sistemas sensatos de lógica paraconsistente; de hecho, si se pudo desarrollar la lógica paraconsistente fue porque se asumió la posibilidad de desprenderse de la concepción tradicional de racionalidad.

La lógica paraconsistente afecta la noción de la racionalidad en la medida en que es una estructura racional que permite manejar inconsistencias rechazando por lo tanto en algún sentido el principio de no contradicción y estableciendo niveles de las contradicciones que son aceptables y las que no son aceptadas dentro del sistema. Se cuenta ahora con una herramienta para manejar las contradicciones, lo cual se distancia enormemente del enfoque clásico. Es por lo tanto importante indagar en qué medida y cómo afecta esto la noción de racionalidad, debido al vínculo que históricamente se ha reconocido entre la racionalidad y la no contradicción y a la estrecha relación existente entre las inconsistencias y la racionalidad.

Se puede sostener que siempre que se aborde el tema de las inconsistencias en los contextos racionales, la lógica paraconsistente tiene algo que aportar en dicha discusión. Debe ser claro que antes que una noción de racionalidad, lo que hay detrás de la lógica paraconsistente es la oposición a todas las concepciones según las cuales las contradicciones y las inconsistencias son inarticulables racionalmente. La lógica paraconsistente ha hecho posible plantear la idea de una concepción sobre racionalidad que incluya la posibilidad de manejar racionalmente situaciones inconsistentes (entendiendo la expresión “manejo racional” en el sentido particular de ser al menos articulable de acuerdo con los criterios propios de las ciencias deductivo-formales). La lógica paraconsistente ha sentado las bases para una perspectiva que no busque a toda costa excluir las inconsistencias de los procesos racionales, está abierta la posibilidad de estructurar nuevas nociones de racionalidad (a partir de las herramientas de análisis que ella ha aportado). Bobenrieth afirma que parece viable estructurar una teoría paraconsistente de la racionalidad, la cual parecería tener mucho sentido. Autores como Graham Priest y Richard Routley afirman que la teoría de la razón tiene que ser paraconsistente, pero aclaran ellos también que no se debe olvidar que lo que han aportado los desarrollos lógicos estudiados sólo toca el aspecto deductivo y que hablar de racionalidad implica referirse a un cúmulo de factores no deductivos, como los inductivos, analógicos y dialécticos.[BM96]

El filósofo Peruano Miró Quesada [BM96] refiriéndose a las implicaciones de la lógica paraconsistente en la racionalidad afirma que el desarrollo de los sistemas de da Costa es muy importante, justamente porque han mostrado que las posibilidades deductivas de la razón son más amplias de lo que se creía; esto debido a que al poderse eliminar la validez absoluta del principio de no contradicción, sin que la razón deje de funcionar eficientemente, se ha mostrado que el funcionamiento de la razón es diferente de lo que se pensaba, justamente en la medida en que se hizo posible que la presencia de inconsistencias en un sistema no implicara su total derrumbe.

Es importante anotar que una característica común en las diferentes nociones de racionalidad planteadas o sugeridas por los autores de lógica paraconsistente presentados por Bobenrieth, en el libro “Inconsistencias ¿por qué no?” [BM96] es, justamente, la referente a los principios lógicos. En las diferentes propuestas paraconsistentes el principio clásico de no contradicción, a pesar de ver su rango restringido, de ninguna manera se elimina totalmente. Así que dicho principio en vez de ser un principio constitutivo de la racionalidad, pasa a ser un criterio regulativo de los procesos racionales, o sea, que a pesar de su importancia, no determina qué es lo que se puede entender como racional. Sobre este mismo tema Bobenrieth continua afirmando que los principios lógicos, que antes se consideraban como la base mínima de todos los otros postulados racionales, ahora se mantienen, pero después de haber sido relativizados, cumpliendo en su nueva situación un papel fundamental, aunque diferente al que antes tenían.

Sobre este mismo tema Miró Quesada afirma [BM96] que el desarrollo de las lógicas no clásicas, al cuestionar los principios lógicos fundamentales, habría permitido mostrar que no es en ellos donde radica lo determinante de los procesos racionales sino en estructuras más profundas. Da Costa afirma que las nuevas lógicas muestran que la logicidad y racionalidad no se identifican, esto se basa en el hecho de que se pueden desarrollar distintos sistemas lógicos en los cuales pueden valer o no ciertos principios lógicos, pero siempre manteniendo el carácter de sistemas racionales. Da Costa afirma además que la racionalidad no se identifica con un sistema de lógica, y si bien se puede plantear que existen principios básicos de la razón, estos no coinciden con las leyes lógicas tradicionales.

Según Bobenrieth [BM96] el propósito racional de la ciencia sería buscar que todas las teorías sean consistentes entre sí, buscando articular así una presentación consistente del mundo. Si se toman diferentes teorías formalizadas utilizando herramientas lógicas (incluso si en cada teoría la lógica subyacente es la lógica clásica) es una realidad cotidiana del quehacer científico el que estas teorías resulten inconsistentes entre sí. Bajo este enfoque la consistencia sigue siendo un ideal. Ideal que se manifiesta en los

procesos racionales: se presenta de este modo una contradicción ya que en los procesos racionales se actúa buscando la consistencia como ideal de racionalidad y el hecho es que esto no se cumple totalmente. Por esta razón si se quiere caracterizar la lógica que subyace a los sistemas teóricos deductivos, tomados en su conjunto, ésta tendrá que tener elementos paraconsistentes, ello debido a que a ese nivel surgen inevitablemente inconsistencias (así ha sido hasta ahora), y además, parece claro que ese conjunto de conocimientos no es trivial.

Nosotros consideramos que lo que hasta ahora se ha logrado es muy importante para el manejo de las contradicciones en los sistemas deductivos, y esto tiene grandes implicaciones ya que, ante la insinuación de sistemas racionales que manejen inconsistencias, el principal argumento que se esgrimía para evitarlas era la supuesta imposibilidad de articularlas en un sistema deductivo, argumento que ya no es válido.

Miró Quesada [BM96] considera que los esquemas tradicionales del concepto de razón han sido rebasados por el desarrollo de la más racional de las disciplinas: la lógica. Afirma, igualmente, que si queremos comprender lo que está sucediendo en el campo de la lógica tenemos, inevitablemente, que elaborar un nuevo concepto de razón que permita dar cuenta de los sorprendentes resultados a los que se está llegando, en los últimos tiempos, la teoría deductiva. Pero elaborar un nuevo concepto de razón significa nada menos que la renovación de la filosofía del conocimiento. Podemos concluir con Miró Quesada quien cree que el camino ya está comenzando a seguirse y que es el único que habrá de permitir recuperar la visión de conjunto hacia la que apunta toda filosofía auténtica.

7.2. Sistemas deductivos

Los argumentos para afirmar que es imposible aceptar contradicciones en los sistemas conceptuales que tratan de explicar el mundo son de orden ontológico y lógico. Los primeros, básicamente consisten en afirmar que el mundo no es contradictorio, por

lo cual siempre que se quiera explicar el mundo la explicación debe evitar cualquier tipo de contradicción, de otro modo estaría equivocada. Los argumentos de tipo lógico, afirman, principalmente, que no es posible razonar lógicamente manteniendo contradicciones, por lo tanto es necesario evitar que surjan o resolverlas cuando se presentan. La lógica paraconsistente toca directamente esta problemática, afecta, y en gran medida desvirtúa las razones que hasta ahora se esgrimen para la supuesta imposibilidad de razonar lógicamente manteniendo contradicciones (en la sección 7.1.2 se hace notable además que la lógica paraconsistente tiene profundas implicaciones en las nociones de racionalidad). En el sentido ontológico, por ejemplo, es válido preguntarse que referente tienen en la realidad las contradicciones que se manejan en la lógica paraconsistente. De este modo, a partir de ésta, se obtienen diferentes visiones que aportan elementos de análisis para la discusión ontológica de las contradicciones.

A continuación se presentan las diferentes visiones ontológicas de las contradicciones que son manejadas en la lógica paraconsistente y posteriormente las razones lógicas que defienden la imposibilidad de razonar en presencia de contradicciones y cómo la lógica paraconsistente afecta cada una de ellas.

7.2.1. Estatuto ontológico de la contradicciones manejadas en la lógica paraconsistente

La lógica paraconsistente permite plantear inconsistencias que difieren de lo que históricamente se ha entendido por contradictorio, en la medida en que éstas son formuladas en términos de un functor de negación débil, el cual es diferente del functor clásico de negación; se acrecienta así la importancia de analizar el referente existencial que tienen las inconsistencias manejadas en la lógica paraconsistente.

Frente al argumento ontológico de que el mundo es consistente, y con él las formulaciones y justificaciones ontológicas del principio de no contradicción, es importante aclarar que ninguno de los autores de lógica paraconsistente presentados en este tra-

bajo plantea que dicho principio no vale en ningún caso; lo que discuten es la validez universal de dicho principio, únicamente plantean que pueden haber ciertos casos o situaciones concretas en que dicho principio no valga.

No existe un consenso entre los diferentes autores de lógica paraconsistente acerca del referente existencial de las contradicciones que son manejadas por esta, y es de aclarar que las diferencias no son sólo de matices sino de fondo. A grandes rasgos, hay dos corrientes extremas en este sentido. La primera de ellas implica la aceptación de teorías que son inconsistentes pero no triviales; en este enfoque las contradicciones se presentan no sólo porque se asuma que en el “mundo” hay contradicciones (según Bobenrieth una de las mejores exposiciones en este sentido se puede encontrar en un autor que sostiene una de las posiciones paraconsistentes más “débiles”, se trata de Diderik Batens). La segunda posición es presentada principalmente por el lógico australiano, Graham Priest; esta posición denominada dialéctica, (traducción del término en inglés “dialetheia”, el cual se obtiene de las raíces griegas “dia”: para dos y “aletheia”: para verdad, busca significar “verdad en dos vías”). Esta noción expresa que ciertas teorías paraconsistentes son verdaderas, en el sentido en que realmente existen contradicciones verdaderas. Según esta visión, la paraconsistencia se encarga de estudiar y estructurar teorías inconsistentes pero no triviales, y en su interior estaría la posición dialéctica que postula que esto se justifica porque hay contradicciones verdaderas. Priest va aún más allá, y plantea lo que él denomina: “paraconsistencia global”. Según esto el requisito de la consistencia, así como su búsqueda es un profundo error filosófico, ya que lo “correcto” sería aceptar en general la existencia general de inconsistencias; por lo tanto, se hace necesario manejar una lógica substituta de la clásica, de tipo paraconsistente¹.

Batens plantea que incluso si se asume que el mundo es consistente y que las teorías tarde o temprano tienen que convertirse en teorías consistentes la paraconsistencia tendría sentido, debido a que en este proceso se pueden descubrir inconsistencias en ciertas

¹Otro autor que esta de acuerdo con esta posición radical es Lorenzo Peña [Peñ93].

teorías, inconsistencias que serían superadas posteriormente, pero esto puede tomar mucho tiempo; por lo tanto, si se exige la consistencia a toda costa, entonces esto llevaría a carecer de una teoría que presenta cierta utilidad. En estas situaciones las teorías tendrían un carácter defectivo en la medida en que no reflejan la consistencia del mundo, y esto, asumiendo que se ha aceptado este supuesto. Pero este carácter defectivo no es suficiente para privarse del mejor instrumento interpretativo (la teoría) que hasta ahora se ha logrado articular, se continúa trabajando entonces en evitar las inconsistencias, pero mientras esto se logra, el instrumental de la lógica paraconsistente sería muy útil, e incluso necesario, si se quiere enfrentar las situaciones en las que se tienen inconsistencias aunque estas sean “temporales”. La posición de Batens no es aceptar irrestrictamente el planteamiento de la necesaria consistencia, pero es tal vez el autor que más se acerca a esto entre los que aceptan y promueven la lógica paraconsistente. Batens se opone por lo tanto radicalmente a la idea de la “paraconsistencia global” defendida por Priest [BM96].

La gran mayoría de investigadores en el área asumen una posición “intermedia”, la cual trata de no adquirir un compromiso respecto de si el mundo, o la realidad que se esta estudiando es o no es inconsistente. Esta es, por ejemplo, la posición adoptada por Da Costa. En esta misma línea Jean-Yves Béziau y Otávio Bueno plantean una “división del trabajo”, en el sentido de que una cosa sería el trabajo en los fundamentos de la paraconsistencia y otra la filosofía de la paraconsistencia. Las investigaciones en el primer sentido se mantienen en el ámbito de lo matemático-formal, mientras que la otra se escaparía de él. Sin embargo, según dichos autores el desarrollo a nivel de los fundamentos formales involucra importantes cuestiones filosóficas, pero a su vez consideran que se puede trabajar en ese primer nivel sin comprometerse con posiciones filosóficas [BM96].

7.2.2. Articulación lógica de contradicciones

A continuación se presentan algunos de los argumentos de tipo lógico a los que se ha recurrido históricamente para defender la inadecuación lógica de contradicciones y de este modo deslegitimizar la posibilidad de manejar contradicciones en los sistemas conceptuales que explican el mundo.

Se ha afirmado que es imposible manejar lógicamente contradicciones. Sabemos que esta imposibilidad se fundamenta en que si un sistema acepta dos aseveraciones contradictorias como válidas, entonces, el sistema ya no serviría para diferenciar lo verdadero de lo falso, justamente en la medida en que está aceptando como verdadero dos enunciados, en los cuales si uno es verdadero, el otro tienen que ser falso.

Se ha creído, igualmente, que una contradicción implica el caos lógico, entendiendo este en dos sentidos: el primero de ellos, indica la supuesta imposibilidad de articular racionalmente proposiciones contradictorias entre sí, en tanto la actitud racional sería buscar descartar una de ellas. Las raíces de este argumento se encuentran en los orígenes de la filosofía y ciencia occidentales. El segundo sentido, puede ser entendido como el hecho de que un sistema que contenga una contradicción sería trivial en el sentido que a partir de ella se podría deducir cualquier cosa.

Es obvio que todos los argumentos planteados anteriormente se ven directamente afectados por la lógica paraconsistente. Así: hemos visto que, desde la lógica paraconsistente se sabe que un sistema puede aceptar contradicciones como válidas y seguir diferenciando lo verdadero de lo falso. De hecho el sistema no pierde la condición de ser un sistema de inferencia válida que preserva la verdad. El desarrollo semántico de los sistemas paraconsistentes ha demostrado que se puede estructurar una semántica en la cual, en casos particulares, tanto una aseveración como su negación sean verdaderas, sin que por esto se pierda la cadena de inferencias válidas y sin que esto conlleve a que

todo resulte “verdadero”.

Los sistemas paraconsistentes hacen posible manejar lógicamente contradicciones, permiten localizar las contradicciones y aislarlas, pero manteniéndolas en el sistema, incluso aprovechar el hecho de que se haya dado determinada contradicción, en la medida en que permiten distinguir entre las expresiones cuya contradictoria no se puede deducir en el sistema (enunciados de buen comportamiento, según las definiciones presentadas para el cálculo paraconsistente C_1), de las que sí pueden convivir con su “opuesta”. Es este sentido, el manejo lógico que se les da a los enunciados “clásicos”, es igualmente “clásico”, mientras que los otros enunciados se pueden manejar utilizando muchos de los instrumentos que aporta la lógica clásica [BM96].

Frente al argumento de la trivialización del sistema, es un hecho evidente que los sistemas de lógica paraconsistente tratados en este trabajo evitan el fenómeno de la trivialización a partir de una contradicción, como producto de la exclusión de algunos postulados de la lógica clásica, impide entonces que de una fórmula del tipo $(p \wedge \sim p)$ o $(p \rightarrow \sim p)$ sea deducible cualquier otra fórmula, es decir rechaza el principio del Pseudo-Escoto y todas sus fórmulas implicativas para evitar así la trivialización del sistema.

De este modo, la lógica paraconsistente desvirtúa en gran medida los argumentos que soportaban la imposibilidad de manejar lógicamente contradicciones abriendo así la posibilidad al menos en el sentido lógico de elaborar sistemas deductivos contradictorios que expliquen el mundo o algún ámbito de la realidad.

7.3. Lo contradictorio en la lógica paraconsistente

Existe una divergencia considerable en relación con la concepción filosófica de lo contradictorio. La lógica paraconsistente aporta elementos de análisis en este sentido, justamente al permitir plantear inconsistencias que difieren de lo que históricamente se ha entendido por lo contradictorio (según la lógica clásica) al establecer distintas

formas de negación. A continuación presentamos algunos interrogantes que surgen a partir de la propuesta paraconsistente como también algunos de los “aportes” de esta en la concepción de lo contradictorio.

Los sistemas de lógica paraconsistente estudiados en este trabajo permiten articular contradicciones en el sentido no clásico por medio de la definición de un functor de negación débil que difiere del functor de negación manejado en la lógica clásica (este último functor es considerado como un functor de negación fuerte). En los sistemas de lógica paraconsistente algunas de las formulaciones del principio de no contradicción no son válidas para el functor débil. Frente a esta situación es válido preguntarse: ¿Un functor de negación que no obedezca completamente al principio de no contradicción es una “negación”? Para algunos autores como Quine y Slater [Bézb] la respuesta es negativa: el principio de no contradicción está implícitamente contenido en la definición de negación, y por ende sólo existe una negación, la cual está perfectamente definida en la lógica clásica. En esta misma dirección es posible pensar que el principio de no contradicción es una propiedad fundamental de la negación y que no tiene algún sentido denotar como “negación” a un conectivo lógico que no cumple esta propiedad. Sin embargo es difícil concebir que la negación definida en la lógica clásica da cuenta de las negaciones utilizadas en los lenguajes naturales.

Béziau [Bézb], afirma, frente a la pregunta de si la negación débil de la paraconsistente puede ser aún denominada “negación”, que este es un problema que continúa abierto y que tiene básicamente dos sentidos: En el sentido matemático se deben investigar cuáles son las propiedades de la negación que son compatibles con el rechazo del principio de no contradicción, y en el sentido filosófico se debe de precisar si las propiedades de la negación paraconsistente son aún suficientes para caracterizar la idea de negación.

Es importante aclarar que en ninguno de los sistemas paraconsistentes estudiados en

este trabajo se plantea que el principio de no contradicción no vale en ningún caso o sentido, lo que sus autores discuten es la validez universal de dicho principio (los autores que se salen un poco de esta tendencia son Priest y Routley. Dichos autores, frente al estatuto ontológico de las contradicciones manejadas en la lógica, asumen una posición dialéctica [BM96], es decir, no se ha afirmado que todo sea contradictorio sino que puede haber ciertos casos o situaciones concretas en que dicho principio no valga.

Al respecto de los “aportes” de la lógica paraconsistente, se presentan a continuación y se analizan algunos de los aspectos abordados por Bobenrieth. Limitándose estrictamente al sentido lógico, el que dos aseveraciones sean contradictorias se puede entender de acuerdo con dos criterios diferentes. Sintácticamente, quiere decir que una es la negación de la otra; y semánticamente, que si una aseveración es verdadera, entonces la otra tiene que ser falsa, y si es falsa, entonces la otra tiene que ser verdadera, de manera tal que ambas no pueden ser simultáneamente verdaderas; esto último, bien sea porque se excluyen mutuamente, o bien, porque están predicando de un mismo objeto propiedades incompatibles.

Afirma Bobenrieth que el desarrollo de la lógica paraconsistente ha llevado a separar los dos criterios, en la medida en que permite que en un sistema deductivo existan inconsistencias, entendidas como la coexistencia de dos fórmulas de las cuales una es la negación de la otra, aceptando que ambas pueden ser verdaderas, en el sentido que ambas tienen un referente dado en la interpretación del sistema; de modo que ambas tendrían en la semántica el valor “designado”.

De este modo además de la innovación sintáctica que evita la trivialización del sistema a partir de ciertas inconsistencias, los sistemas paraconsistentes tienen una innovación semántica que permite la coexistencia en determinado modelo de las fórmulas inconsistentes.

La lógica paraconsistente ha llevado además a realzar y “legitimizar” el hecho que no es necesario limitarse a un sólo tipo de negación, esto en función de la utilidad e importancia que puede tener definir diferentes funtores de negación. Se define un functor para la negación “débil” y uno para la negación “fuerte”, el débil permite que tanto una proposición como su negación sean ambas válidas, el fuerte no permite esto, y corresponde por tanto a la negación clásica. El functor de negación débil es un símbolo primitivo y el fuerte es definido a partir de éste y de alguna conectiva. Cada negación se caracteriza de acuerdo con los principios que se cumplen para cada operador monádico: para el “fuerte” valen todos los clásicos, mientras que para el débil dejan de valer algunos de éstos.

El problema de entender lo contradictorio sigue planteado, es posible objetar en algunos sentidos la forma como se estructuran las contradicciones (en término de un functor de negación débil) que son soportadas en la lógica paraconsistente, pero es un hecho que éstas no conducen a la trivialización del sistema y pueden coexistir en determinados modelos que interpretan el sistema (a pesar de tener ambas valores designados), es indudable que éstos son aportes de gran consideración que han sido realizados por la lógica paraconsistente, tanto para entender lo contradictorio como para plantear nuevos enfoques en los que puede ser estudiado y demostrar su viabilidad.

Capítulo 8

Aplicaciones de la lógica paraconsistente a la informática

La lógica paraconsistente tiene diversas y abundantes aplicaciones en diferentes áreas de la informática, especialmente en áreas de inteligencia artificial. Un sistema inteligente es indudablemente una estructura deductiva/inductiva que tiene que enfrentarse con inconsistencias, provenientes de diferentes orígenes y por diferentes razones, y que no resulta viable y/o adecuado descartarlas arbitrariamente.

Todo sistema que de una u otra forma pretenda tener un comportamiento “inteligente” e interactuar con el “mundo” a través de su conocimiento se ve sometido a razonar (inferir y deducir) en medio de información contradictoria, bien sea porque las fuentes que aportan la información suelen ser diversas, por lo cual es muy probable que se incorporen datos o criterios que resulten inconsistentes con otros ya contenidos por el sistema; o bien porque el sistema no disponga de los medios para discernir y optar por alguna de las aseveraciones contradictorias; o porque no cuente con un único mecanismo óptimo y preciso para adquirir información de un hecho específico, por lo cual se ve obligado a tener diferentes medios para la percepción de un mismo hecho, estos diferentes medios pueden generar contradicciones.

Es por lo tanto de gran importancia que un sistema informático que pretenda ser “inteligente” en algún sentido cuente con sistemas lógicos que le permitan articular y

manejar contradicciones. La lógica paraconsistente aporta todo este instrumental lógico.

Es vital que un sistema inteligente no se vea obligado a rechazar *a priori* entre dos sentencias contradictorias, impidiendo de este modo el ingreso de nueva información o sustituyendo la que ya se posee, por lo tanto resulta enormemente beneficioso para el sistema poder manejar ambas sentencias contradictorias (siempre y cuando el sistema no se desarticule), en la medida en que cada una de ellas tiene su valor y éste se perdería si se elimina una de las dos, en virtud de procedimientos preestablecidos. Se limitaría entonces enormemente la cantidad y calidad de la información que el sistema maneja y la concordancia con el “mundo” real y las necesidades de éste, como también su capacidad para adquirir nueva información.

Las investigaciones sobre las aplicaciones informáticas han sido abundantes y prometedoras en los últimos años, en este sentido afirma Bobenrieth [BM96] que en general, se puede decir, que desde 1985, en lo que ha progresado substancialmente la investigación en lógica paraconsistente ha sido en relación con las aplicaciones, pues en este campo se han producido mayores innovaciones que en la parte teórica. Entre las investigaciones, se tiene, el desarrollo por parte de un grupo de investigadores en Brasil de aplicaciones en robótica y sistemas de producción, en la sección 8.1.3 se presentan esbozos de los trabajos realizados en este sentido. Así mismo en São Paulo algunos investigadores del Instituto de Estudios Avanzados de la USP han logrado desarrollar un lenguaje de programación que han denominado “Paralog”, este lenguaje debe su nombre al hecho que abarca el lenguaje Prolog estándar, pero también está basado en una lógica anotada¹, por lo que se constituye en un “Prolog paraconsistente”. Afirman sus creadores que este lenguaje además de englobar el Prolog patrón extiende su alcance, permitiendo manipular los conceptos de inconsistencia y/o paracompletud, intratables en el Prolog patrón. Se tiene además, el desarrollo de lo que se llama lógica

¹La lógica anotada es una lógica paraconsistente desarrollada por un grupo de investigadores en inteligencia artificial en Estados Unidos, mediante la cual se da la posibilidad de albergar ciertas inconsistencias en sistemas de información, sobre todo en sistemas expertos.

anotada por parte de un grupo de investigadores en inteligencia artificial en los Estados Unidos, liderados principalmente por V. Subrahmanian, de la Universidad de Syracuse. En estas investigaciones se introduce un sistema lógico paraconsistente, denominado lógica anotada, estableciendo una forma de programación paraconsistente [HAS87] (la formulación de la lógica anotada como un sistema lógico completo es obra de da Costa, Subrahmanian y Vago). La programación anotada evidencia una enorme fuerza y simplicidad, encontrando las más variadas aplicaciones en numerosos sistemas expertos de la economía, la medicina, entre otros [dCL95].

Estas aplicaciones demuestran que la lógica paraconsistente es mucho más que un simple formalismo lógico-matemático y que su alcance va cada vez más allá de las investigaciones en matemáticas puras. Las aplicaciones en este sentido tienen un enorme horizonte que apenas comienza a explorarse, es un hecho que los conceptos de lógica paraconsistente ya tienen un lugar ganado en muchos campos, entre ellos la inteligencia artificial.

8.1. Bases de datos paraconsistentes

Una generalización del modelo relacional de datos ha sido desarrollada por Rajiv Bagai y Rajshekhar Sunderraman [BR95], dicho modelo está basado en la lógica paraconsistente tetravalente de Belnap [Hun96] y es capaz de manipular información contradictoria e incompleta. Rajiv Bagai redefine la sentencia SELECT del SQL [Bag98], permitiendo definir consultas sobre el modelo relacional de datos paraconsistente. A continuación se presentan brevemente algunos elementos esenciales del modelo relacional de datos paraconsistente y posteriormente la forma como se redefine la sentencia SELECT del SQL para este modelo.

8.1.1. Modelo relacional de datos paraconsistente

Los fundamentos teóricos del modelo relacional de datos son aportados por la lógica clásica de enunciados de primer orden [BR95], dicho modelo cuenta entonces con una

plataforma teórica respetable, sin embargo una de sus limitaciones es la débil aplicabilidad a situaciones “no clásicas” que involucren información incompleta o contradictoria.

El modelo relacional de datos paraconsistente permite la existencia de información incompleta y/o contraradictoria a nivel de una tupla en una relación. La incompletitud al nivel de una tupla se entiende como la imposibilidad de saber si una determinada tupla pertenece o no a una relación, de forma similar la inconsistencia a nivel de tupla se presenta cuando se considera que una tupla en particular debe y no debe pertenecer a la relación.

En el modelo relacional paraconsistente se presenta el concepto de “relaciones paraconsistentes”, las cuales son estructuras matemáticas en la que se fundamenta dicho modelo. Una relación paraconsistente contiene dos clases de tuplas, unas que definitivamente pertenecen a la relación y otras que no pertenecen a la relación, estas relaciones son estrictamente más generales que las relaciones ordinarias, en este sentido se afirma que para cualquier relación ordinaria existe una relación paraconsistente con la misma información, pero no viceversa. En el modelo relacional paraconsistente se definen además operadores algebraicos tales como selección, proyección y producto sobre las relaciones paraconsistentes, los cuales son extensiones de los operadores clásicos.

8.1.1.1. Relaciones paraconsistentes

Las relaciones paraconsistentes proveen un marco sobre el cual se construye el modelo relacional paraconsistente.

Sea Σ un conjunto finito de *nombres de atributos* denominado *esquema de relación* (o simplemente *esquema*). Para cualquier nombre de atributo A tal que $A \in \Sigma$, $dom(A)$ es el dominio no vacío de valores para A . Una tupla en Σ esta definida por medio de la siguiente función, $t: \Sigma \rightarrow \bigcup_{A \in \Sigma} dom(A)$, tal que $t(A) \in dom(A)$, para todo $A \in \Sigma$. Por

medio de $\Gamma(\Sigma)$ se denota el conjunto de todas las tuplas para el esquema de relación Σ .

Definición 8.1. (*Relación paraconsistente*) Una relación paraconsistente en algún esquema Σ es una pareja $R = \langle R^+, R^- \rangle$, donde R^+ y R^- son cualquier subconjunto de $\Gamma(\Sigma)$.

Intuitivamente, R^+ puede ser considerado como el conjunto de todas las tuplas para las cuales la propiedad R es considerada verdadera, y R^- el conjunto de todas las tuplas para las cuales la propiedad R es considerada falsa. Notese que R^+ y R^- no son necesariamente excluyentes entre sí, además que es posible que R^+ y R^- juntos no cubran todas las tuplas en $\Gamma(\Sigma)$, dando así lugar a la incompletitud.

Ejemplo 8.1. Se puede considerar como ejemplo el caso de un paciente en un hospital al que se le realizan dos pruebas diferentes e independientes para determinar el diagnostico de una enfermedad. Los resultados de los exámenes practicados pueden ser ocasionalmente contradictorios, así una prueba resulta positiva y la otra negativa para un mismo síntoma. Para asegurar un tratamiento adecuado es importante no descartar alguna de las dos pruebas arbitrariamente.

Supongase entonces que a dos pacientes P_1 y P_2 se les realizan pruebas para el chequeo de los síntomas s_1 , s_2 y s_3 . Los resultados de las pruebas son presentados en la siguiente relación paraconsistente denominada *TEST* para el esquema $\{P, S\}$:

		<i>TEST</i>													
+	<table><tr><td>P_1</td><td>s_1</td></tr><tr><td>P_1</td><td>s_2</td></tr><tr><td>P_2</td><td>s_1</td></tr><tr><td>P_2</td><td>s_3</td></tr></table>	P_1	s_1	P_1	s_2	P_2	s_1	P_2	s_3	-	<table><tr><td>P_1</td><td>s_3</td></tr><tr><td>P_2</td><td>s_1</td></tr></table>	P_1	s_3	P_2	s_1
	P_1	s_1													
	P_1	s_2													
	P_2	s_1													
P_2	s_3														
P_1	s_3														
P_2	s_1														

La relación paraconsistente contiene la información de las pruebas realizadas. El paciente P_1 resulta positivo para los síntomas s_1 y s_2 , y negativo para s_3 . Para el paciente P_2 la pruebas arrojaron resultados positivos para los síntomas s_1 y s_3 , como también negativo para el síntoma s_2 . Notese además que el resultado de las pruebas para el

paciente P_2 del síntoma s_2 es desconocido, esta incompletitud en la información se puede deber a varias razones, tales como que no fue aportada por las pruebas, o los resultados completos aun no están disponible o incluso que en algún momento previo la información fue descartada por no ser considerada importante. Los resultados de P_2 también fueron positivos y negativos para el síntoma s_1 , tal inconsistencia puede ser producida porque las diferentes pruebas arrojaron resultados diferentes.

Ahora se define una función característica tetravalente de una relación paraconsistente, encargada de asignarle a cada tupla (de una determinada relación paraconsistente) uno de los siguientes valores: $\top$ (contradictorio), $\mathbf{t}$ (verdadero), $\mathbf{f}$ (falso) y $\perp$ (desconocido). Se usa el símbolo $\mathbf{4}$ para denotar el conjunto con estos valores, se tiene entonces: $\mathbf{4} = \{\top, \mathbf{t}, \mathbf{f}, \perp\}$.

Definición 8.2. *(Función característica de una relación paraconsistente) La función característica de una relación paraconsistente $R = \langle R^+, R^- \rangle$ basada en el esquema Σ , se define como: $\Psi_R : \Gamma(\Sigma) \rightarrow \mathbf{4}$, la cual está dada por:*

$$\Psi_R(t) = \begin{cases} \top & \text{Si } t \in R^+ \cap R^-, \\ \mathbf{t} & \text{Si } t \in R^+ - R^-, \\ \mathbf{f} & \text{Si } t \in R^- - R^+, \\ \perp & \text{De otro modo.} \end{cases}$$

Sobre el modelo definido anteriormente es viable construir y definir la sintaxis y semántica para la construcción de consultas por medio de la clausa SELECT del SQL. El modelo relacional de datos paraconsistente es desarrollado y presentado ampliamente por Rajiv Bagai y Rajshekhar Sunderraman en [BR95].

8.1.2. Construcción de consultas

Para el modelo definido anteriormente es viable redefinir la sintaxis y semántica de la clausa SELECT del SQL para la construcción de consultas. Para este efecto se redefinen también algunos operadores del álgebra relacional. A continuación se presentan algunas

definiciones en este sentido, que aportan los elementos necesarios para poder ilustrar de una manera representativa por medio de un ejemplo la construcción de consultas sobre el modelo de datos relacional paraconsistente.

8.1.2.1. SELECT tetraivalente

La forma básica de una sentencia SELECT de SQL contiene tres partes esenciales : *select*, *from* y *where*, con el siguiente formato:

```
select   $A_1, A_2, \dots, A_m$ 
from     $R_1, R_2, \dots, R_n$ 
where   C
```

Donde $A_1, A_2, \dots, A_m$ es la lista de nombres de atributos cuyos valores van a ser recuperados en la consulta, $R_1, R_2, \dots, R_n$ es la lista de los nombres de la relaciones requeridas para procesar la consulta y C es una expresión booleana que identifica las tuplas a ser recuperadas por la consulta. Se asume que cada nombre de atributo sólo pertenece a una relación, esto para simplificar la notación.

El resultado de la sentencia SELECT es una relación con los atributos $A_1, A_2, \dots, A_m$ seleccionados de los atributos de $R_1, R_2, \dots, R_n$ con las tuplas que satisfacen la condición booleana C. Utilizando operadores algebraicos sería:

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_m}(\sigma_C(R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n)),$$

donde π , σ y $\times$ son las operaciones tradicionales de proyección, selección y producto definidas sobre relaciones ordinarias.

En la generalización del SELECT para abarcar relaciones paraconsistentes se mantiene la sintaxis clásica, sin embargo ahora $R_1, R_2, \dots, R_n$ representan relaciones paraconsistentes y C no es una condición bivalente sino tetraivalente. El resultado de la generalización de la sentencia SELECT es el valor de la expresión algebraica:

$$\dot{\pi}_{A_1, A_2, \dots, A_m} (\dot{\sigma}_C (R_1 \dot{\times} R_2 \dot{\times} \dots \dot{\times} R_n)),$$

donde $\dot{\pi}$, $\dot{\sigma}$ y $\dot{\times}$ son respectivamente las operaciones algebraicas de proyección, selección y producto que actúan sobre relaciones paraconsistentes (estas serán definidas en la subsección 8.1.2.2), el resultado de la generalización de la sentencia SELECT es también una relación paraconsistente.

8.1.2.2. Operadores algebraicos

Para definir el SELECT tetravalente que actúe sobre relaciones paraconsistentes se requiere generalizar los operadores algebraicos comunes (producto, selección y proyección) para dichas relaciones.

La definición para el operador algebraico producto($\dot{\times}$) es omitida en este trabajo, debido a que no es relevante para el ejemplo que se propone presentar. Una definición detallada de dicho operador es desarrollada en [Bag98].

Inicialmente se introduce alguna notación.

Definición 8.3. Si Σ y Δ son esquemas de relación tal que $\Delta \subseteq \Sigma$, entonces para toda tupla t , tal que $t \in \Gamma(\Delta)$, se define t^Σ de la siguiente forma:

$$t^\Sigma = \{t' \in \Gamma(\Sigma) / t'(A) = t(A), \text{ para todo } A \in \Delta\}.$$

Por medio de t^Σ se denota el conjunto de todas las extensiones de t . En otras palabras, t^Σ es el conjunto de todas las tuplas en Σ que coinciden con t para todos los atributos de Δ .

8.1.2.3. Proyección ($\dot{\pi}$)

Definición 8.4. (Proyección ($\dot{\pi}$)) Sea R una relación paraconsistente en el esquema Σ , y $\Delta \subseteq \Sigma$. La proyección $\dot{\pi}_\Delta (R)$ está dada por:

$$\begin{aligned}\dot{\pi}_{\Delta}(R)^+ &= \pi_{\Delta}(R^+), \\ \dot{\pi}_{\Delta}(R)^- &= \{t \in \Gamma(\Sigma)/t^{\Sigma} \subseteq R^-\},\end{aligned}$$

donde π_{Δ} es la proyección ordinaria.

8.1.2.4. Condiciones tetravalentes

En la generalización de la sentencia SELECT las condiciones en la clausula *where* al ser evaluadas, el resultado pertenece al conjunto $\mathcal{4}$ (definido anteriormente como $\mathcal{4} = \{\top, \mathbf{t}, \mathbf{f}, \perp\}$). Mientras que en el *where* tradicional la evaluación de las condiciones siempre son $\mathbf{t}$ o $\mathbf{f}$. Los valores adicionales $\top$ y $\perp$ son de gran importancia en la ejecución de las consultas, más aun si existen consultas anidadas.

Sea μ una subconsulta anidada con la forma:

(select...from...where)

La consulta anidada se presenta en la clausula *where* de la sentencia SELECT. Y sea R la relación paraconsistente en el esquema Σ que la subconsulta μ evalúa. Algunas de las condiciones de la clausula *where* que involucran la consulta anidada μ se evalúan de la siguiente forma:

1. La condición

exists μ

se evalua así:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{f} & \text{Si } R^- = \Gamma(\Sigma) \text{ y } R^+ = \emptyset, \\ \top & \text{Si } R^- = \Gamma(\Sigma) \text{ y } R^+ \neq \emptyset, \\ \perp & \text{Si } R^- \neq \Gamma(\Sigma) \text{ y } R^+ \subseteq R^-, \\ \mathbf{t} & \text{De otro modo.} \end{array} \right.$$

2. Para cualquier tupla $t \in \Gamma(\Sigma)$, la condición

t in μ

se evalúa según la función $\Psi_R(t)$, presentada en la definición 8.2

Rajiv Bagai en [Bag98] define además de la evaluación de las condiciones que tengan las formas anteriores, como evaluar la condición en caso de que esta tenga las siguientes formas: $t > \mathbf{any} \mu$ y $t > \mathbf{all} \mu$.

Las condiciones que involucran los operadores lógicos *not*, *and* y *or* son evaluadas según sus respectivas tablas de verdad en la lógica paraconsistente de Belnap, si C y D son condiciones entonces:

El valor de la condición **not** C está dado por:

C	not C
$\top$	$\top$
t	f
f	t
$\perp$	$\perp$

El valor de la condición C **and** D está dado por:

and	$\top$	t	f	$\perp$
$\top$	$\top$	$\top$	f	f
t	$\top$	t	f	$\perp$
f	f	f	f	f
$\perp$	f	$\perp$	f	$\perp$

El valor de la condición C **or** D está dado por:

or	$\top$	t	f	$\perp$
$\top$	$\top$	t	$\top$	t
t	t	t	t	t
f	$\top$	t	f	$\perp$
$\perp$	t	t	$\perp$	$\perp$

8.1.2.5. Selección ($\dot{\sigma}$)

Definición 8.5. (*Selección ($\dot{\sigma}$)*) Sea R una relación paraconsistente en el esquema Σ y C una condición tetravalente en las tuplas de Σ . Entonces la selección sobre R según la condición C , denotada por $\dot{\sigma}_C(R)$, es una relación paraconsistente en el esquema Σ , dada por:

$$\begin{aligned}\dot{\sigma}_C(R)^+ &= R^+ \cap \{t/C \text{ es } \mathbf{t} \text{ o } \top \text{ para } t\}, \\ \dot{\sigma}_C(R)^- &= R^- \cup \{t/C \text{ es } \mathbf{f} \text{ o } \top \text{ para } t\}.\end{aligned}$$

8.1.2.6. Union

SQL provee el operador **union** para unir subconsultas. A continuación se define dicho operador.

Definición 8.6. Sean μ_1 y μ_2 subconsultas que evalúan respectivamente las relaciones R_1 y R_2 en el esquema Σ , la subconsulta:

$$\mu_1 \text{ **union** } \mu_2$$

que evalúa la relación paraconsistente R en el esquema Σ está dada por:

$$\begin{aligned}R^+ &= R_1^+ \cup R_2^+, \\ R^- &= R_1^- \cap R_2^-.\end{aligned}$$

Ejemplo 8.2. En La relación paraconsistente *TEST* en el esquema $\{P, S\}$ presentada en el ejemplo 8.1 considere la siguiente consulta:

Qué pacientes presentaron resultados contradictorios en la pruebas realizadas para algunos de los síntomas?

La sentencia *SELECT* para la consulta es la siguiente:

```
select  P
from    TEST
where   not((P,S) in TEST))
```

La consulta considerada desde el SQL habitual pretende obtener los valores del atributo P para aquellas filas de $TEST$ que satisfacen la condición de la clausula *where*, sin embargo debido a que la condición en la clausula *where* es exactamente las filas que no pertenecen a $TEST$ el resultado de la consulta sería vacío.

Utilizando la lógica paraconsistente tetravalente de Belnap, el resultado de evaluar la condición *where* pertenece al conjunto $\mathbf{4}$, es necesario evaluar dicha condición para cada fila posible con los atributos $\Sigma = (P, S)$. Los elementos del conjunto resultante $\mathbf{4}^{\Gamma(\Sigma)^2}$ son combinados con $TEST$ acorde con la semántica definida para $\dot{\sigma}$ y $\dot{\pi}$ por medio de la cual se obtiene finalmente una relación paraconsistente como resultado de ejecutar la consulta.

Por lo tanto, para cada una de las seis filas de $\Gamma(\Sigma)$ primero se evalúa la condición C de la clausula *where*, se obtiene:

(P, S)	$((P, S) \text{ in } TEST)$	$C = \text{not}((P, S) \text{ in } TEST)$
(P_1, s_1)	<i>t</i>	<i>f</i>
(P_1, s_2)	<i>t</i>	<i>f</i>
(P_1, s_2)	<i>f</i>	<i>t</i>
(P_2, s_1)	$\top$	$\top$
(P_2, s_2)	$\perp$	$\perp$
(P_2, s_2)	<i>t</i>	<i>f</i>

Ahora, se obtiene $\dot{\sigma}_C (TEST)$, según la definición 8.5.

De

$$\dot{\sigma}_C (R)^+ = R^+ \cap \{t/C \text{ es } \mathbf{t} \text{ o } \top \text{ para } t\},$$

se obtiene:

²Por medio de $\mathbf{4}^{\Gamma(\Sigma)}$ se detona el conjunto de todas las funciones de $\Gamma(\Sigma)$ en $\mathbf{4}$.

$$\begin{aligned}\dot{\sigma}_C (TEST)^+ &= \{(P_1, s_1), (P_1, s_2), (P_2, s_1), (P_2, s_3)\} \cap \{(P_1, s_3), (P_2, s_1)\} \\ \dot{\sigma}_C (TEST)^+ &= \{(P_2, s_1)\}.\end{aligned}$$

De

$$\dot{\sigma}_C (R)^- = R^- \cup \{t/C \text{ es } \mathbf{f} \text{ o } \top \text{ para } t\},$$

se obtiene:

$$\begin{aligned}\dot{\sigma}_C (TEST)^- &= \{(P_1, s_3), (P_2, s_1)\} \cup \{(P_1, s_1), (P_1, s_2), (P_2, s_3), (P_2, s_1)\} \\ \dot{\sigma}_C (TEST)^- &= \{(P_1, s_1), (P_1, s_2), (P_1, s_3), (P_2, s_1), (P_2, s_3)\}.\end{aligned}$$

Se tiene entonces:

$$\begin{array}{c} \dot{\sigma}_C (TEST) \\ + \begin{array}{|c|c|} \hline P_2 & s_1 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|} \hline P_1 & s_1 \\ \hline P_1 & s_2 \\ \hline P_1 & s_3 \\ \hline P_2 & s_1 \\ \hline P_2 & s_3 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

Para obtener $\dot{\pi}_P$ de la anterior relación paraconsistente, se recurre a la definición 8.4 de $\dot{\pi}$.

De

$$\dot{\pi}_\Delta (R)^+ = \pi_\Delta(R),$$

se obtiene:

$$\dot{\pi}_P (\dot{\sigma}_C (TEST))^+ = \{P_2\}.$$

De

$$\dot{\pi}_\Delta (R)^- = \{t \in \Gamma(\Delta)/t^\Sigma \subseteq R^-\},$$

según esta definición en el ejemplo se tiene:

$$\dot{\pi}_{\Delta} (\dot{\sigma}_C (TEST))^- = \{t \in \Gamma(\Delta)/t^{\Sigma} \subseteq (\dot{\sigma}_C (TEST))^- \},$$

donde:

$$\Delta = \{P\} \text{ y } \Sigma = \{P, S\}.$$

$$\Gamma(\Delta) = \begin{array}{|c|} \hline P_1 \\ \hline P_2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \text{Tupla1} \\ \text{Tupla2} \end{array}$$

Según la definición 8.3, se tiene para toda tupla t , tal que $t \in \Gamma(\Delta)$:

$$\text{Tupla1}^{\Sigma} = \{(P_1, s_1), (P_1, s_2), (P_1, s_3)\},$$

$$\text{Tupla2}^{\Sigma} = \{(P_2, s_1), (P_2, s_2), (P_2, s_3)\},$$

se puede observar que

$$\text{Tupla1}^{\Sigma} \subseteq (\dot{\sigma}_C (TEST))^- ,$$

$$\text{Tupla2}^{\Sigma} \not\subseteq (\dot{\sigma}_C (TEST))^- ,$$

por lo tanto, se puede concluir a partir de la definición 8.4 que

$$\dot{\pi}_P (\dot{\sigma}_C (TEST))^- = \{P_1\},$$

finalmente

$$\begin{array}{c} \dot{\pi}_P (\dot{\sigma}_C (TEST)) \\ + \boxed{P_2} \quad - \boxed{P_1} \end{array}$$

Este es el resultado de la sentencia *SELECT*.

El resultado muestra que a partir de las pruebas practicadas, el paciente P_2 se presentó resultados contradictorios para alguno de los síntomas (actualmente S_1), pero el paciente P_1 no presentó resultados contradictorios para algún sintoma a partir de las mismas pruebas.

8.1.3. Lógica paraconsistente en la inteligencia artificial

En [AdSR] Jair M. Abe and Flávio, S. Correa da Silva y Marcillo Rillo presentan algunas áreas de aplicación de la lógica paraconsistente en la inteligencia artificial, éstas son: percepción, planeación, aprendizaje, comunicación y razonamiento.

Se exploran entonces algunas de las posibles aplicaciones que pueden tener las lógicas paraconsistentes y paracompletas³ en sistemas de inteligencia artificial para representar el conocimiento y razonar a partir de éste. Los sistemas que integran varios sistemas de computación como planeadores, bases de datos, sistemas de visión, entre otros serán denominados *agentes*.

En la actualidad una de las grandes áreas de trabajo se encuentra en adaptar los agentes aún más a la realidad, lo cual se refleja en la necesidad de que éstos realicen tareas más complejas y de mayor precisión. Este aumento de complejidad en las tareas realizadas por cada agente, se refleja en una disminución en el rendimiento de los mismos. Es por esto que se ha visto la necesidad de descentralizarlos para que cada uno de ellos tenga un mejor desempeño en su área. Sin embargo, el problema se revierte al momento de sincronizar la comunicación entre ellos y la transmisión de conocimiento, abriendo cabida a las inconsistencias.

A continuación se presentan las cinco áreas en las que se considera que las lógicas no clásicas pueden ser de gran importancia para resolver problemas comunes y la posible influencia de las lógicas paraconsistentes y paracompletas. Son entonces:

1. Percepción. Abarca los problemas de adquisición de conocimiento a partir del ambiente por parte de los agentes a través de la interpretación de los resultados aportados por sensores.

³Una lógica es llamada paracompleta si puede servir de lógica subyacente a teorías en las cuales tanto una fórmula (α) como su negación ($\sim \alpha$) sean falsas, las teorías paracompletas no satisfacen el principio del tercero excluido.

En la percepción es importante considerar que la precisión aportada por los sensores tales como sistemas de visión, sistemas auditivos, sensores táctiles, etc. no es la ideal para la mayoría de las aplicaciones. Por esta razón en muchas aplicaciones más de un sensor es utilizado para obtener una misma información. De este modo múltiples sensores utilizados para percibir un único estímulo hacen posible la aparición de información contradictoria. Por ejemplo, un sistema de visión de un robot puede “mirar” através de un vidrio y concluir que se puede seguir en esa dirección, que no hay barrera alguna, mientras un sistema auditivo en la misma situación puede concluir que no se puede seguir adelante porque hay alguna barrera, ambas informaciones contradictorias son percibidas por el robot al mismo tiempo. Tales problemas pueden ser considerados como parte de los problemas que habitualmente son denominados problemas de incertidumbre de razonamiento con múltiples fuentes de evidencia⁴.

2. Planeación. Propone metodologías para determinar y razonar acerca de las acciones que los agentes necesitan (o se cree que necesitan) realizar en el futuro para alcanzar sus objetivos.

Uno de los principales problemas en la planeación es determinar realmente que consecuencias puede acarrear ejecutar una acción, por ejemplo si los efectos de ejecutar una acción son “complejos” o son dependientes del contexto. Es posible que un agente asuma que cierto objeto está en una determinada posición(definida en el tiempo de planeación), cuando realmente está en una posición diferente porque otro agente lo colocó allí. De este modo en el tiempo de ejecución los agentes pueden encontrar información que resulta contradictoria con la información inicial que se considero en el tiempo de planeación.

3. Aprendizaje. Se considera como el incremento del conocimiento de un sistema, usando el conocimiento interno de los agentes del sistema y la información que el

⁴El término en inglés: multiple-source evidence in uncertain reasoning.

sistema puede adquirir a partir del ambiente.

Es muy común el caso que los ambientes donde los robots trabajan esten solo parcialmente estructurados y que los objetivos y las “intenciones” de los robots no cambien con gran velocidad. Un robot puede necesitar aprender como ensamblar un dispositivo basado en “situaciones” pasadas. Dos o más situaciones pueden contener información contradictoria a algún nivel de detalle, sin embargo todas estas en su conjunto aportan gran cantidad información que puede resultar útil en estas condiciones.

4. Comunicación. Abarca los problemas que se presentan en la actualización continua del conocimiento de todo el sistema en conjunto, debido a que el conocimiento está distribuido entre agentes que se comunican.

Un sistema distribuido puede tener diferentes dispositivos que se comunican y que cooperan para realizar tareas específicas. A partir de esta comunicación es sumamente probable que surjan diferentes tipos de inconsistencias, ya sea por omisión de información, transmisión de información demasiado tarde, entre otras.

5. Razonamiento. Es la inferencia de conclusiones a partir del conocimiento que los agentes tienen. Si las bases de conocimiento son paraconsistentes (en el sentido que almacenan algún tipo de contradicción) las inferencias que se realicen tendrán que utilizar las reglas de inferencia paraconsistentes adecuadas.

Es importante aclarar que las situaciones presentadas anteriormente son simples y pueden ser solucionadas parcialmente usando sistemas clásicos de lógica. Sin embargo la introducción de sistemas lógicos que manejen “adecuadamente” contradicciones para la solución de estos problemas, acercan cada vez los sistemas de inteligencia artificial a un desempeño “ideal”. En [AdSR] se presentan además dos posibles aplicaciones de las lógicas paraconsistentes y paracompletas, el primero de ellos está orientado a la representación y combinación de múltiples fuentes de información para razonamien-

tos con incertidumbre y el segundo, a la representación de conocimiento en sistemas distribuidos.

8.1.4. Circuitos electrónicos paraconsistentes

En [dSFAS97b] se presentan en forma sumamente breve circuitos digitales inspirados en la lógica paraconsistente anotada P_τ presentada por da Costa, Subrahmanian y Vago [dSFAS97b] en 1991. Según los autores estos circuitos permiten manejar señales inconsistentes pero no por este hecho su estructura se trivializa.

Afirman los autores que los resultados obtenidos en este sentido son pioneros en el uso de conceptos de paraconsistencia en la teoría de circuitos y que las aplicaciones tienen un gran horizonte debido a que por medio de los conceptos de la lógica paraconsistente en la teoría de circuitos, se amplía el alcance de las aplicaciones donde los conflictos de señales son comunes, tales como circuitos de sensores en robótica, industria de la automatización de circuitos, control de señales en circuitos electrónicos, etc.

En los circuitos se definen seis estados, Por medio de τ se denota el el conjunto de los valores de verdad correspondientes a cada estado. Se tiene entonces:

$$\tau = \{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 1, \perp\}$$

Donde intuitivamente se pueden considerar de la siguiente forma: $\frac{1}{2}$, indefinido; 1, verdadero; 0, falso; $\frac{1}{4}$, menos falso; $\frac{3}{4}$, menos verdadero y $\top$ como inconsistente.

Se define el operador de negación $\sim$ como una función:

$$\sim: \tau \rightarrow \tau$$

Tal que:

α	$\sim \alpha$
1	0
0	1
$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\top$	$\top$

En [dSFAS97b] se define además el operador complemento y las compuertas AND y OR, se afirma que cualquier otro circuito puede ser expresado por medio de los circuitos AND y complemento. Para el trabajo futuro los autores expresan la inquietud de construir un “modulo analizador paraconsistente”, el cual sería un circuito que analiza señales, detecta conflictos entre ellas y las trata “adecuadamente”.

Capítulo 9

Conclusiones

9.1. La lógica paraconsistente desde varias perspectivas

Tal como se afirmó en la sección 7.1.2 el desarrollo de nuevas lógicas, en particular la lógica paraconsistente, ha mostrado que logicidad y racionalidad no se identifican completamente. Es decir, ha sido posible estructurar sistemas lógicos que mantienen su carácter racional, aún cuando en ellos pueden o no valer ciertos principios lógicos, simplemente considerando, a nivel sintáctico, distintos conjuntos de teoremas y reglas de deducción y, a nivel semántico, distintos tipos de modelos.

La relación entre la lógica paraconsistente y la lógica clásica puede ser concebida desde dos puntos de vista. El primero de ellos, “desde” la negación débil, en el cual se puede ver la lógica paraconsistente como un subsistema de la lógica clásica y el segundo, “desde” la negación fuerte, en el cual se puede ver la lógica clásica como un subsistema de la lógica paraconsistente. En el primer caso, los sistemas paraconsistentes, como lo afirma Andrés Bobenrieth, “son sistemas más <<débiles>> que los clásicos, en el sentido de que todos sus postulados son también postulados clásicos, y no al contrario” [BM96]. Si a los axiomas de C_1 , se le adiciona como otro esquema axiomático el principio de no contradicción $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$, éste sería equivalente a la lógica clásica. En el segundo caso, afirma da Costa “...hay sistemas paraconsistentes, que aunque difieren del clásico lo contienen como una parte que se aplica en ciertos casos” [dCL95]. Esto puede ser entendido, según el propio da Costa, como “...la lógica clásica está contenida

en la paraconsistente, en el sentido que en un sistema paraconsistente el manejo de los enunciados de $\ll$ buen comportamiento $\gg$ utilizando el operador de negación fuerte, puede coincidir totalmente con el que hace de sus teoremas la lógica clásica, pero la lógica paraconsistente permite, además, hacer deducciones para las que no se comportan clásicamente y agrega otro operador de negación” [BM96].

Ahora, si se analizan los distintos sistemas lógicos desde un nivel “metasistémico” como lo llama Andrés Bobenrieth [BM96] se ve que entre ellos hay incompatibilidades, en el sentido de que en unos es derivable lo que en otros no. Ésto puede ser entendido de dos maneras: lo que es derivable a partir de la lógica, o lo derivable a partir de una teoría que tiene por lógica subyacente esta lógica.

A continuación se presenta la relación entre la lógica clásica y la lógica paraconsistente desde las posiciones anteriormente planteadas.

9.1.1. La lógica paraconsistente desde la negación débil ($\neg$)

Observando cada sistema desde la negación débil, se pueden considerar algunos casos especiales, que se presentan a continuación:

1. Si se considera a Γ_{C_1} como el conjunto de teoremas de C_1 , y a $\Gamma_{cpc\neg}$ como el conjunto de teoremas de la lógica proposicional clásica, se tiene una relación que puede ser observada en la figura 9.1.

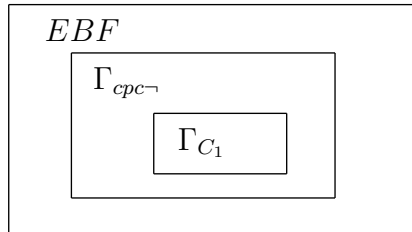


Figura 9.1: Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\neg}$ desde la negación débil

Como se observa en la figura 9.1 Γ_{C_1} está contenido dentro de $\Gamma_{cpc\neg}$, pues existe al

menos un teorema en el CPC que no es teorema de C_1 . Tal es el caso de la fórmula $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$, la cual si es incluida en Γ_{C_1} , éste colapsaría en $\Gamma_{cpc\neg}$.

2. Si se considera a Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\neg}$ más una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \neg\alpha\}$, se tiene una relación que puede ser observada en la figura 9.2.

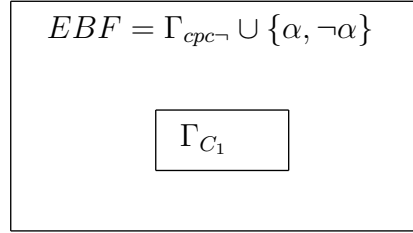


Figura 9.2: Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\neg} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ desde la negación débil

Se observa en la figura 9.2 que al incluir una inconsistencia en $\Gamma_{cpc\neg}$, éste se trivializa; lo cual conlleva a que el conjunto de sus teoremas sea igual al conjunto de expresiones bien formadas (EBF). Por esta razón Γ_{C_1} está contenido dentro de $\Gamma_{cpc\neg} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$.

3. Si se considera a Γ_{C_1} más una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \neg\alpha\}$, y a $\Gamma_{cpc\neg}$, se tiene una relación que puede ser observada en la figura 9.3.

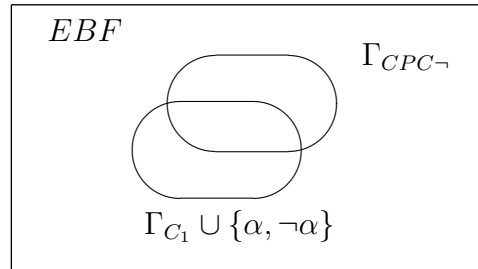


Figura 9.3: $\Gamma_{C_1} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ y $\Gamma_{cpc\neg}$ desde la negación débil

Se observa en la figura 9.3 que al incluir una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \neg\alpha\}$ en Γ_{C_1} , el conjunto de teoremas es un poco más amplio, sin embargo, en $\Gamma_{cpc\neg}$ existe al menos un teorema que no forma parte de Γ_{C_1} . También cabe notar, que Γ_{C_1} no se trivializa al incorporar una inconsistencia del tipo anteriormente dicho.

9.1.2. La lógica paraconsistente desde la negación fuerte ($\sim$)

Observando cada sistema desde la negación fuerte se pueden considerar algunos casos especiales que se presentan a continuación:

1. Si se considera a Γ_{C_1} como el conjunto de teoremas de C_1 , y a $\Gamma_{cpc\sim}$ como el conjunto de teoremas del cálculo clásico positivo y los teoremas que involucran la negación fuerte, es decir, el cálculo proposicional clásico con la negación fuerte de C_1 ; se tiene una relación que puede ser observada en la figura 9.4.

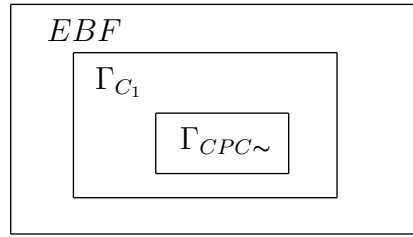


Figura 9.4: Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\sim}$ desde la negación fuerte

Se observa en la figura 9.4 que $\Gamma_{cpc\sim}$ está contenido dentro de Γ_{C_1} debido a que Γ_{C_1} no sólo permite deducir las fórmulas positivas del CPC y las fórmulas que involucran la negación fuerte ($\sim$); sino que también permite deducir fórmulas que involucren la negación débil ($\neg$).

2. Si se considera a $\Gamma_{cpc\sim}$ adicionándole una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \neg\alpha\}$, y a Γ_{C_1} , se tiene una relación que puede ser observada en la figura 9.5

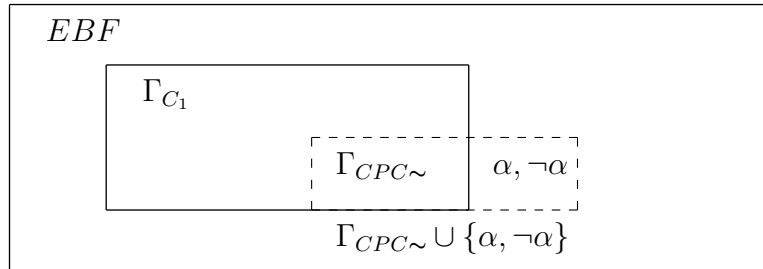


Figura 9.5: Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\sim} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ desde la negación fuerte

Se observa la figura 9.5, que $\Gamma_{cpc\sim}$ no se trivializa, pues $\Gamma_{cpc\sim}$ sólo se pueden

manipular fórmulas positivas y aquellas que involucren el operador de negación fuerte ($\sim$).

3. Si se considera a Γ_{C_1} con las condiciones anteriores y a $\Gamma_{cpc\sim}$ de igual forma pero adicionándole a Γ_{C_1} una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \neg\alpha\}$, se tiene una relación que puede ser vista en la figura 9.6

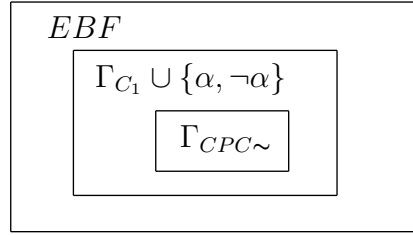


Figura 9.6: $\Gamma_{C_1} \cup \{\alpha, \neg\alpha\}$ y $\Gamma_{cpc\sim}$ desde la negación fuerte

Se puede observar en la figura 9.6 que al incluir una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \neg\alpha\}$ a Γ_{C_1} , el conjunto de teoremas de ésta se amplía pues Γ_{C_1} cuenta con axiomas que le permiten manipular la inconsistencia.

4. En la figura 9.7 y 9.8 se puede observar el caso en el cual se incluye una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \sim\alpha\}$, a Γ_{C_1} y a $\Gamma_{cpc\sim}$ respectivamente. En éste caso se puede ver que a la teoría a la cual se le adiciona una inconsistencia del tipo $\{\alpha, \sim\alpha\}$, se trivializa pues con los axiomas con los cuales se cuenta en ambos casos no es posible manipular inconsistencias de ese tipo.

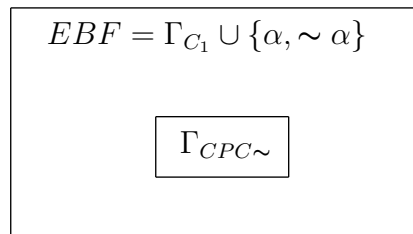


Figura 9.7: $\Gamma_{C_1} \cup \{\alpha, \sim\alpha\}$ y $\Gamma_{cpc\sim}$ desde la negación fuerte

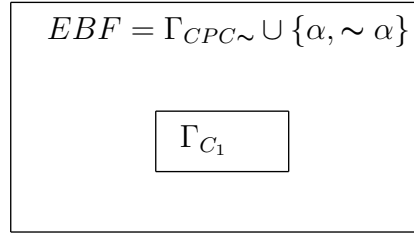


Figura 9.8: Γ_{C_1} y $\Gamma_{cpc\sim} \cup \{\alpha, \sim \alpha\}$ desde la negación fuerte

9.2. Posibles aplicaciones

En esta sección se proponen algunas posibles aplicaciones de la lógica paraconsistente en otras áreas de la informática, en las cuales se considera que podría resultar de gran utilidad la posibilidad de articular sistemas inconsistentes pero no triviales.

Es importante resaltar que al término de esta monografía los autores desconocen información acerca de las aplicaciones aquí propuestas y pretenden plantear la posibilidad de desarrollar futuros estudios sobre estos temas.

9.2.1. Un *Data Warehouse* Paraconsistente

De forma similar a como se emplea la lógica paraconsistente en las bases de datos, se considera que puede ser igualmente práctico utilizarlas en el proceso de implementación y manejo de un *data warehouse*, obteniendo de ésta forma, lo que se llamaría un *data warehouse* paraconsistente.

De manera intuitiva, un “*data warehouse* es un conjunto de datos integrados orientados a una materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan el proceso de toma de decisiones de una administración” [GR96].

A la hora de implementar un *data warehouse*, surgen muchos problemas, entre los cuales se cuentan:

1. La integración de datos y metadatos de varias fuentes.

2. Calidad de información.
3. Condensación y adición de datos.
4. Sincronización de fuentes.
5. Aspectos de desempeño.
6. Administración de metadatos.

Se considera que la lógica paraconsistente puede ayudar en el manejo de los dos primeros problemas. Al utilizar como lógica subyacente de un *data warehouse* una lógica paraconsistente, se estaría permitiendo la subsistencia de inconsistencias o de información incompleta en el sistema, hecho éste que resulta muy frecuente, si se considera que un *data warehouse* recibe información de distintas fuentes, algunas de ellas incluso externas a la compañía; de esta forma se estaría ampliando el panorama de la información que se tiene.

Igualmente, es importante considerar que en los sistemas de *data warehouse* actuales, los datos extraídos deben ser uniformes y consistentes; razón por la cual, a menudo se sacrifica información, o se somete ésta a estudios tediosos con el fin de completarla, a fin de mantener la consistencia del sistema. Si se utilizara la lógica paraconsistente, como lógica base, no se correría el riesgo de excluir del sistema información que puede resultar valiosa.

Por otro lado, al momento de “sacarle” provecho a un *data warehouse*, la minería de datos es uno de los procesos más importantes. La minería de datos consiste en explorar los datos almacenados en el *data warehouse*, y hacer un análisis de éstos con el fin de aportar “conocimiento” a la compañía.

Para realizar la minería de datos se utilizan herramientas de análisis estadístico, descubrimiento de conocimientos, sistemas de visualización, sistemas de información geográfica, entre otros.

La lógica paraconsistente, resulta especialmente práctica en las herramientas de descubrimiento de conocimientos, las cuales son técnicas con raíces en la inteligencia artificial y el aprendizaje con máquinas. En dicha tarea, es necesario hacer inferencias con los datos que se tienen, con el fin de aumentar la base de conocimientos del *data warehouse*, de manera que se tenga nuevo conocimiento que resulte importante para la toma de decisiones.

Es así, como en distintas áreas resultaría práctico tener un *data warehouse* paraconsistente. Algunas de estas áreas pueden ser: comerciales, para identificar el comportamiento de clientes, con el fin de identificar segmentos de micromercado; análisis financiero, para detectar fraudes, administración de riesgos de créditos, identificación de riesgos de siniestros, entre otros.

9.2.2. Métodos formales paraconsistentes

En el proceso de desarrollo de *software*, uno de los objetivos principales es el aseguramiento de la calidad, entendiendo por calidad del *software*: “Concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo *software* desarrollado profesionalmente” [Pre95].

Sin embargo, el desarrollo de *software* se puede ver afectado por la aparición de inconsistencias en algunas etapas de desarrollo como se considera a continuación:

1. Gestión de requerimientos: es muy probable que durante esta etapa surjan inconsistencias, ya sea porque se recolectaron requerimientos de distintos usuarios, o porque se hizo una gestión “pobre”, en el sentido de que no se reflejan completamente los requerimientos del usuario.
2. Diseño: en esta etapa es factible que aparezcan inconsistencias debido a que las soluciones alternativas de diseño entre los analistas pueden ser distintas e incluso

contradictorias e inconsistentes.

3. Implementación: si en las etapas anteriores no se ha detectado las inconsistencias, o no se han tratado es posible que queden en el *software* y se traduzcan en posibles errores.

A menudo, se invierten grandes cantidades de tiempo en detectar este tipo de inconsistencias, y a menudo se sacrifica información siguiendo un criterio no muy objetivo sobre lo que es verdadero y lo que no lo es.

Por esta razón, como complemento a las tareas de ingeniería del *software*, se utilizan los *métodos formales*. Los métodos formales intentan aplicar la lógica y las matemáticas para diseñar, desarrollar y analizar sistemáticamente distintas clases de sistemas (tanto *hardware* como *software*). Esto tiene el potencial de:

- Garantizar un nivel de calidad más alto en los productos.
- Encontrar errores sutiles en los sistemas complejos.
- Encontrar errores sistemáticamente en etapas tempranas en el desarrollo del sistema, reduciendo así el costo de desarrollo.

Es en este punto donde se considera que la lógica paraconsistente pueda resultar de gran utilidad, pues si se utiliza como el lenguaje de especificación / captura de requerimientos; no se hace necesario desechar la información inconsistente *a-priori*, evitando de esta forma la posibilidad de perder información que podría resultar valiosa.

Utilizando un método formal paraconsistente, no solo se lograría manipular las inconsistencias que resulten, sino que también se podrían identificar, para darles un manejo especial si es que así se requiere.

Es importante aclarar que con ésto no se está sugiriendo el desarrollo de *software* con inconsistencias, sino que lo que se propone es hacer un manejo adecuado de éstas en algunas etapas del desarrollo de *software*.

9.2.3. Máquinas paraconsistentes

Con una visión un poco futurista, y acompañados por la visión similar de Ray Kurzweil¹ [Kur99], los avances de la tecnología van encaminados a creación de “máquinas” o sistemas, que de una u otra forma puedan interactuar con la raza humana, que puedan reemplazarlos en ciertas labores, y por qué no, que le sirvan de compañía.

Los avances en inteligencia artificial, hoy en día, permiten que las “máquinas” o sistemas puedan desarrollar actividades o razonamientos ligeramente parecidos a los del hombre, tanto en la rapidez de éstos, como en lo correcto de los mismos. Incluso, hay tareas en las cuales los sistemas tienen una mayor capacidad de respuesta que la media del hombre.

Los grandes avances de la actualidad, no sólo a nivel de *software*, sino también a nivel de *hardware*, dan un panorama bastante amplio y prometedor. En poco tiempo, consideramos, se tendrán sistemas de tamaño muy reducido y grandes capacidades de procesamiento, con lo cual, la cantidad de transacciones por segundo será de tal magnitud, que estos sistemas tendrán la capacidad de realizar “razonamientos” de buena “calidad” y cantidad de tiempo sorprendentes. Los razonamientos de estos sistemas serán muy similares al de un humano promedio, y en algunas ocasiones superior.

Ante estas grandes posibilidades, la necesidad de que estos sistemas se puedan relacionar de una forma más directa con el hombre se ve más cerca.

Considerando que un sistema de estas características tenga que interactuar con distintas personas, se ve la necesidad de que este pueda soportar inconsistencias. Por lo cual, tal como lo afirma el propio Newton da Costa [dCL95], “...quizás no sea una exageración afirmar que las máquinas del futuro serán, básicamente, paraconsistentes”. La relación hombre-máquina, tendrá que ser en cierta medida, paraconsistente. Esto,

¹Ray Kurzweil ha realizado numerosos inventos, entre los cuales se incluyen máquinas para ciegos y sistemas con tecnologías para el reconocimiento de patrones.

dada la naturaleza contradictoria del pensar humano.

9.3. Perspectivas de la lógica paraconsistente

Es imposible predecir el futuro de una propuesta intelectual como la lógica paraconsistente, la cual ha sido desarrollada por diferentes autores con las más diversas motivaciones e intereses. A pesar de llevar casi cinco décadas desde su origen, no existe un consenso único de la lógica paraconsistente, ni de sus implicaciones epistemológicas y filosóficas, ni de su estatuto ontológico, ni de la orientación que deben tener los futuros estudios lógico-matemáticos en este sentido. Sin embargo, se considera que en los últimos cincuenta años a partir de la lógica paraconsistente se ha venido generando un cambio silencioso, percibido por pocos, pero que a la larga va a afectar profundamente nuestra visión del mundo, nuestra concepción de la ciencia, de la tecnología y de nuestra razón.

La lógica paraconsistente ha abierto posibilidades hasta ahora impensables de las posibles direcciones que la ciencia podría tomar al tener el instrumental lógico para articular y manejar lógicamente contradicciones. Por mucho tiempo la idea de conocimiento y de ciencia misma excluían cualquier tipo de contradicción en las teorías científicas que tratan de explicar el mundo. Sobre estas bases, se construyó la idea de ciencia, y de ésta una visión del mundo. La racionalidad producía ciencia y la misma racionalidad junto con la ciencia llevaban a rechazar cualquier tipo de contradicción. Hoy es la misma razón, la que lleva a articular y manejar racionalmente contradicciones, se está frente a un cambio en las raíces que originaron todo el conocimiento occidental, no se puede asegurar que consecuencias se derivarán de estas nuevas raíces, pero se cree que serán majestuosas. Como con toda propuesta intelectual el tiempo se encarga de depurarla, perfeccionarla o eliminarla, la lógica paraconsistente no es ajena a este devenir científico, sin embargo, se cree que es un hecho palpable hoy en día, que los esfuerzos en la creación de la lógica paraconsistente y su supervivencia como propuesta intelectual ya están garantizadas debido a múltiples razones pragmáticas percibidas en su utilidad en

la inteligencia artificial.

El origen mismo de la lógica paraconsistente ya es “paradójico”. Quién habría pensado que una propuesta intelectual, que estaría en capacidad de “cuestionar” las raíces en las que se fundamenta toda la ciencia occidental y de generar horizontes impensables por muchos siglos para el conocimiento humano, se iba a originar precisamente en una región que siempre ha estado marcada por la dependencia intelectual, Latinoamérica. Este ya es un hecho por si mismo dicente y enormemente significativo.

Bibliografía

- [AdCC77] AYDA IGNEZ ARRUDA, NEWTON DA COSTA Y ROLANDO CHUAQUI. Non-classical logics, model theory and computability. En “Third Latin-American Symposium on Mathematical Logic” (Holland 1977).
- [AdSR] JAIR M. ABE, FLÁVIO S. CORREA DA SILVA Y MARCILLO RILLO. Paraconsistent logics in artificial intelligence and robotics. En: <http://www.ime.usp.br/dcc/techrepts.html>.
- [Aga86] EVANDRO AGAZZI. “La Lógica Simbólica”. Editorial Herder, 4 edición (1986). Traducido por: J. Pérez Ballestar.
- [Alc95] CARLOS E. ALCHOURRÓN. “Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía”, tomo 7, capítulo Concepciones de la Lógica, páginas 11–47. Madrid, España, Editorial Trotta, S. A., Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1995).
- [Amo] JOSÉ ALFREDO AMOR. Lógica clásica de primer orden con igualdad. En: <http://www.hp.fciencias.unam.mx>.
- [Ari73] ARISTÓTELES. “Obras de Aristóteles”. Aguilar de Ediciones, 2 edición (1973).
- [Bag98] RAJIV BAGAI. A query construct for paraconsistent databases. En: <http://www.cs.twsu.edu/~bagai/pubs.html> (1998).
- [Béza] JEAN-YVES BÉZIAU. Do sentences have identity. En: <http://www.bu.edu/wcp/Papers/Logi/LogiBeza.htm>.

BIBLIOGRAFÍA

- [Bézb] JEAN-YVES BÉZIAU. The future of paraconsistent logic. En: <http://www.logic.ru/LogStud/02/152.html>.
- [BM96] ANDRÉS BOBENRIETH M. “Inconsistencias, ¿por qué no?” Santafé de Bogotá, Colombia, Tercer Mundo Editores, División Gráfica (1996). Premio Nacional de Colcultura (Instituto Colombiano de Cultura).
- [BR95] RAJIV BAGAI Y RAJSHEKHAR. A paraconsistent relational data model. En: <http://www.cs.twsu.edu/~bagai/pubs.html> (1995).
- [Con94] FRANCISCO RODRÍGUEZ CONSUEGRA. “Kurt Gödel, Ensayos inéditos”. Biblioteca Mondadori, 1 edición (1994).
- [dA99] JOÃO MARCOS DE ALMEIDA. Semânticas de traduções possíveis. Tesis de Maestría, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (Agosto 1999).
- [Dat93] C.J. DATE. “Sistemas de Bases de Datos”, tomo 1. Addison-Wesley, 5 edición (1993).
- [dC74] NEWTON C. A. DA COSTA. On the theory of inconsistent formal systems. *Notra Dame Journal of Formal Logic* **XV**, Número 4, 497–510 (Octubre 1974).
- [dCBB97] NEWTON C. A. DA COSTA, JEAN YVES BÉZIAU Y OTÁVIO A. S. BUENO. Aspects of paraconsistent logic. En “Proceedings First World Congress on Paraconsistency Gent” (Belgica 1997).
- [dCL95] NEWTON C. A. DA COSTA Y RENATO A. LEWIN. “Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía”, tomo 7, capítulo Lógica Paraconsistente, páginas 185–204. Madrid, España, Editorial Trotta,S. A., Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1995).

BIBLIOGRAFÍA

- [dSFAS97a] JOÃO INÁCIO DA SILVA FILHO, JAIR MINORO ABE Y PEDRO LUIS PRÓSPERO SANCHEZ. Paraconsistent analyzer module. En “First World Congress on Paraconsistency Gent” (Belgica 1997).
- [dSFAS97b] JOÃO INÁCIO DA SILVA FILHO, JAIR MINORO ABE Y PEDRO LUIS PRÓSPERO SANCHEZ. Paraconsistent electronic circuits. En “First World Congress on Paraconsistency Gent” (Belgica 1997).
- [Fra] NISSIM FRANCEZ. “Program Verification”. Addison-Wesley. Israel Institute of Technology, 2 edición.
- [Ger98] CARLOS GERSHENSON. Lógica multidimensional: Un modelo de la lógica paraconsistente. En: <http://132.248.11.4/~carlos/aniei98/lmd.html> (1998).
- [GR96] HARJINDER S. GILL Y PRAKASH C. RAO. “Data Warehousing: La integración de información para la mejor toma de decisiones”. Prentice Hall, 1 edición (1996).
- [Haa78] SUSAN HAACK. “Filosofía de las lógicas”. Cambridge University Press, 2 edición (1978). Traducido por: Amador Antón con la colaboración de Teresa Orduña.
- [HAS87] BLAIR HOWARD A Y V. S SUBRAHMANIAN. Paraconsistent logic programming. *Lecture Notes in Computer Science* **287**, 340–360 (1987).
- [Hun96] ANTHONY HUNTER. Paraconsistent logics. En: <http://www.cs.ucl.ac.uk/Staff/A.Hunter/para.ps> (1996).
- [Jho64] W. E. JHONSON. Propositions and relations. En “Logic”, tomo 1. Dover Publications, Inc., New York (1964).
- [Kle74] STEPHEN COLE KLEENE. “Introducción a la metamatemática”. Editorial Tecnos (1974). Traducido por: Manuel Garrido.

BIBLIOGRAFÍA

- [Kne63] G. T. KNEEBONE. "Mathematical Logic and the Foundations of Mathematics". D. Van Nostrand Company Limited, London, 1 edición (1963).
- [Kos95] BART KOSKO. "Pensamiento borroso, la nueva ciencia de la lógica borrosa". Crítica, Grijalbo Mondadori - Barcelona, 1 edición (1995). Traducido por: Juan Pedro Campos.
- [KS93] HENRY F. KORTH Y ABRAHAM SILBERSCHATZ. "Fundamentos de Bases de Datos". McGraw-Hill, 2 edición (1993).
- [Kur99] RAY KURZWIEL. "When computers exceed human intelligence: The age of spiritual machines". Viking Penguin, 1 edición (1999).
- [Lad69] JEAN LADRIÈRE. "Limitaciones Internas de los Formalismos". Editorial Tecnos S. A., 1 edición (1969). Traducido por: Jose Blasco.
- [LG92] LEÓN LÓPEZ Y RAÚL GÓMEZ. "Matemáticas Básicas para la Informática, Volumen I". Centro de Publicaciones, Universidad EAFIT (1992).
- [LG95] LEÓN LÓPEZ Y RAÚL GÓMEZ. "Matemáticas Básicas para la Informática, Volumen II". Centro de Publicaciones, Universidad EAFIT (1995).
- [Men64] ELLIOT MENDELSON. "Introduction to Mathematical Logic". D. Van Nostrand Company, Inc. (1964).
- [Mor83] JOSÉ FERRATER MORA. "Diccionario de filosofía". Alianza Editorial (1983).
- [Mor92] EDGAR MORIN. "El Método IV. Las Ideas". Ediciones Cátedra, 1 edición (1992). Traducido por: Ana Sánchez.
- [Mos89] JESÚS MOSTERÍN. "Kurt Gödel, Obras completas". Alianza Universidad, 2 edición (1989).
- [Oso87] LUIS ANGEL OSORIO. "Elementos de Lógica Matemática". Tipo-Lito Sigifredo, 1 edición (1987).

BIBLIOGRAFÍA

- [Peñ93] LORENZO PEÑA. “Introducción a las Lógicas no Clásicas”, tomo 60 de “Cuadernos”. Universidad Nacional Autónoma de México (1993).
- [Pre95] ROGER S. PRESSMAN. “Ingeniería del Software: Un enfoque práctico”. McGraw-Hill, 3 edición (1995).
- [Que95] DANIEL QUESADA. “Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía”, tomo 7, capítulo Lógica Clásica de Primer Orden, páginas 71–104. Madrid, España, Editorial Trotta, S. A., Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1995).
- [Qui61] WILLARD VAN ORMAN QUINE. “Mathematical Logic”. Harvard University Press, 3 edición (1961).
- [Res69] NICHOLAS RESCHER. “Many-valued logic”. McGraw - Hill (1969).
- [Sie99] MANUEL SIERRA. Lógica paraconsistente. En “Primera Reunión del grupo Log&co - Lógica y Computación” (Diciembre 1999).
- [TW97] ERNEST TUGENDHAT Y URSULA WOLF. “Propedéutica lógico-semántica”. Anthropos Editorial, 1 edición (1997).